Zadania do rozdziałów 1–35

Geometria i topologia różniczkowa

Zadania rachunkowe, konstrukcyjne i dowodowe. Wskazówki do trudniejszych zadań, bez rozwiązań.

Uwagi. Zestaw uzupełnia skrypt: nie poleca ponownie udowadniać wyników ani odtwarzać przykładów, dla których pełny dowód lub rachunek podano już w rozdziałach. Liczba zadań w rozdziale wynika z zakresu materiału, a nie ze sztywnego limitu. Rozdział 21 stanowi pogłębienie zagadnień torsji Whiteheada z rozdziału 20. Rozdziały 31–35 dotyczą szczególnych zjawisk w topologii czterowymiarowej; twierdzenia o istnieniu przyjmujemy tam zgodnie z zakresem skryptu. Wolno stosować bez dowodu twierdzenia ze skryptu, chyba że treść konkretnego zadania mówi inaczej. Każde zadanie może mieć kilka podpunktów. Krótkie wskazówki zamieszczono przy wybranych trudniejszych zadaniach; wskazują metodę, nie podają rozwiązań.

Spis treści

1 Rozmaitości różniczkowe 1

2 Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego 3

3 Algebra tensorowa i zewnętrzna 5

4 Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory 7

5 Podstawy algebry abstrakcyjnej 9

6 Algebra homologiczna: kompleksy i (ko)homologie 11

7 Homotopia, nakrycia i CW-kompleksy 13

8 Homologia przestrzeni 15

9 Wyższe grupy homotopii i związek z homologią 17

10 Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama 19

11 Tensor metryczny, długość i miara 21

12 Koneksje i transport równoległy 23

13 Geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze i zupełność 25

14 Krzywizna: tensor Riemanna, porównania i Gauss–Bonnet 27

15 Twierdzenie Sarda i transwersalność 30

16 Zanurzenia, wiązki normalne i otoczenia tubularne 32

17 Przecięcia, dualność Poincarégo i klasy charakterystyczne 34

18 Teoria Morse'a: punkty krytyczne, uchwyty i przepływ 36

19 Twierdzenie Smale'a o h-kobordyzmie 38

20 Torsja Whiteheada i twierdzenie o s-kobordyzmie 40

21 Torsja Whiteheada i s-kobordyzm — zadania uzupełniające 42

22 Chirurgia geometryczna i odwzorowania normalne 44

23 Formy kwadratowe i przeszkoda chirurgiczna 47

24 Ciąg dokładny chirurgii i zbiór struktur **50**

25 Hipoteza Poincarégo w wymiarze dwa i w wysokich wymiarach **52**

26 Sfery Milnora i egzotyczne struktury gładkie **54**

27 Teoria Cherna–Weila i Cherna–Gaussa–Bonneta **56**

28 Teoria Hodge'a i metoda Bochnera **58**

29 Grupy Liego i ich algebry **61**

29a. Geometria Kleina: przestrzenie jednorodne i ich symetrie **63**

30 Potok Ricciego przed osobliwościami **65**

30a. Hipoteza Poincarégo w wymiarze trzy: potok Ricciego z chirurgią **68**

30b. Geometryzacja Thurstona i geometrie trójwymiarowe **70**

31 Formy przecięcia i uchwyty w wymiarze cztery **72**

32 Uchwyty Cassona i zanurzanie dysków **75**

33 Klasyfikacja topologicznych rozmaitości czterowymiarowych **78**

34 Twierdzenie Donaldsona i teoria połączeń ASD **81**

35 Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$ **84**

Rozdział 1

Rozmaitości różniczkowe

1. **Rozmaitość macierzy specjalnych.** Niech $SL(2,\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}) : \det A = 1\}$. Traktując wyznacznik jako funkcję na $\mathbb{R}^4$, sprawdź regularność wartości 1 i oblicz $T_A SL(2,\mathbb{R})$. Wyraź odpowiedź bez współrzędnych za pomocą $\operatorname{tr}(A^{-1}H)$.

2. **Macierze ustalonego rzędu.** Pokaż, że zbiór macierzy 2×3 o rzędzie dokładnie 1 jest gładką podrozmaitością $M_{2\times 3}(\mathbb{R})$. Oblicz jej wymiar i przestrzeń styczną w punkcie $\left(\begin{smallmatrix}1&0&0\\0&0&0\end{smallmatrix}\right)$.

   Wskazówka. Wybierz niezerowy minor 1×1 i rozwiąż równania zerowania minorów 2×2 w jego otoczeniu. Przestrzeń styczną otrzymasz przez zróżniczkowanie tych równań.

3. **Funkcja odwrotności.** Dla $F : GL(n,\mathbb{R}) \to GL(n,\mathbb{R})$, $F(A) = A^{-1}$, oblicz $\mathrm{d}F_A(H)$. Następnie znajdź różniczkę $A \mapsto \log|\det A|$ i porównaj oba rachunki.

4. **Rozmaitość ortonormalnych par.** Rozważ $V_2(\mathbb{R}^3) = \{(u,v) \in \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 : |u| = |v| = 1,\ u \cdot v = 0\}$. Zbadaj regularność wartości $(1,1,0)$ odwzorowania $F(u,v) = (|u|^2, |v|^2, u \cdot v)$, wyznacz przestrzeń styczną do $V_2(\mathbb{R}^3)$ i sprawdź, że $(u,v) \mapsto (u, v, u \times v)$ definiuje dyfeomorfizm $V_2(\mathbb{R}^3) \to SO(3)$.

   Wskazówka. Najpierw oblicz $dF_{(u,v)}(h,k)$, a potem sprawdź niezależność trzech funkcjonałów. Trzecią kolumnę macierzy ortogonalnej wyznacza orientacja.

5. **Stożek i wartość osobliwa.** Rozważ $X = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : z^2 = x^2 + y^2\}$. Wykaż, że $X \setminus \{0\}$ jest gładką powierzchnią i opisz jej przestrzenie styczne. Wyjaśnij, dlaczego przy wierzchołku nie może być ono C^1-zanurzoną powierzchnią w $\mathbb{R}^3$.

   Wskazówka. Poza początkiem zastosuj twierdzenie o wartości regularnej do $z^2 - x^2 - y^2$. W wierzchołku porównaj graniczne płaszczyzny styczne wzdłuż różnych tworzących stożka.

6. **Dwa równania i transwersalność.** Niech $F : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$, $F(x_1,x_2,x_3,x_4) = (x_1^2 + x_2^2, x_3 + x_4)$. Opisz włókna $F^{-1}(a,b)$ dla $a > 0$, ich wymiar i przestrzenie styczne. Co zmienia się przy $a = 0$?

7. **Różniczka odwzorowania zadanego na ilorazie.** Na torusie $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ określ $f([x,y]) = [2x + y, x + 3y]$. Sprawdź poprawność definicji, oblicz $\mathrm{d}f$ i rozstrzygnij, czy f jest lokalnym dyfeomorfizmem, dyfeomorfizmem czy nakryciem wielokrotnym.

   Wskazówka. Zbadaj homomorfizm $\mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}^2$ dany przez macierz odwzorowania. Liczbę punktów włókna powiąż z indeksem podgrupy obrazu.

8. **Wiązka nad okręgiem.** Sklej $[0,1] \times \mathbb{R}^2$ relacją $(0,v) \sim (1, Av)$, gdzie $A = \operatorname{diag}(-1,2)$. Opisz funkcje przejścia, wyznacz wiązkę wyznacznikową i rozstrzygnij, czy otrzymana wiązka rzędu 2 jest trywialna.

Wskazówka. Wiązka wyznacznikowa ma funkcję sklejającą $\det A$. Przy klasyfikacji rzeczywistych wiązek nad S^1 istotna jest składowa $GL(2,\mathbb{R})$ zawierająca A.

9. **Wiązka indukowana ze wstęgi Möbiusa.** Dla $p_k : S^1 \to S^1$, $p_k(z) = z^k$, zbadaj wiązkę $p_k^* L$, gdzie L jest tautologiczną wiązką rzeczywistą nad $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$. Dla jakich k ma ona sekcję nigdzie niezerową?

   Wskazówka. Rozważ monodromię sklejania wstęgi Möbiusa oraz jej zachowanie po k-krotnym obejściu okręgu. Alternatywnie oblicz cofnięcie klasy w_1.

10. **Wektor styczny a derywacja.** Dla krzywej $\gamma(t) = (\cos(2t), \sin(2t), t^2)$ w $\mathbb{R}^3$ i funkcji $f(x,y,z) = x^2 y + e^z$, oblicz derywację odpowiadającą $\dot\gamma(0)$. Porównaj wynik z różniczką restrykcji f do obrazu krzywej.

11. **Pochodna na przestrzeni rzutowej.** Dla $\mathbb{RP}^2$ rozważ na wspólnym obszarze mapy $[1 : u : v]$ i $[s : 1 : t]$. Oblicz jakobian przejścia i przelicz składowe wektora (a, b) z pierwszej mapy na drugą w wybranym punkcie $u \neq 0$.

12. **Przestrzenie styczne produktu poziomic.** Niech $M = \{x \in \mathbb{R}^3 : \|x\| = 2\}$, $N = \{(u,v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 - v^2 = 1\}$. Opisz jawnie $T_{(p,q)}(M \times N)$ jako podprzestrzeń $\mathbb{R}^5$ i oblicz jej wymiar.

13. **Krzywa parametryczna a osadzenie.** Zbadaj $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, $\gamma(t) = (t^2, t^3, t^4)$. Znajdź punkty, w których ma pełny rząd, i rozstrzygnij, czy jej obraz z naturalną topologią podprzestrzeni jest gładką podrozmaitością jednowymiarową $\mathbb{R}^3$.

    Wskazówka. Sprawdź pochodną w $t = 0$, ale nie poprzestawaj na nieimmersyjności parametryzacji: porównaj stożek styczny obrazu z prostą styczną hipotetycznej podrozmaitości.

14. **Morfizm wiązek.** Dla gładkiego $F : M \to N$ rozważ $\mathrm{d}F : TM \to TN$. W przykładzie $F(x,y) = (x^2 - y^2, 2xy)$ wyznacz miejsca, w których morfizm wiązek jest izomorfizmem na włóknach, i scharakteryzuj jego jądro na pozostałych włóknach.

15. **Zespolona krzywa algebraiczna.** Dla $C = \{(z,w) \in \mathbb{C}^2 : w^2 = z^3 - z\}$ sprawdź, że C jest jednowymiarową rozmaitością zespoloną. Wyznacz jej przestrzeń styczną w dowolnym punkcie i wskaż, na których punktach projekcja $(z,w) \mapsto z$ przestaje być lokalnie biholomorficzna.

    Wskazówka. Użyj holomorficznego twierdzenia o funkcji uwikłanej dla $F(z,w) = w^2 - z^3 + z$. Dla projekcji badaj, kiedy dz znika na $\ker dF$.

16. **Działanie skończonej grupy i iloraz.** Na $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ rozważ działanie $(x,y) \mapsto (-x,-y)$. Wykaż, że iloraz jest gładką rozmaitością, oblicz lokalny model i porównaj sytuację z działaniem na całej $\mathbb{R}^2$. Wskaż dokładnie, które założenie twierdzenia o gładkim ilorazie przestaje zachodzić w punkcie stałym.

    Wskazówka. Po usunięciu zera działanie jest wolne i właściwe. W początku porównaj grupę stabilizującą oraz lokalny model ilorazowy z twierdzeniem o wolnym działaniu.

Rozdział 2

Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego

1. **Nawias pól trójkątnych.** Dla $X = \partial_x + 2x\partial_y$, $Y = \partial_y + y\partial_z$ na $\mathbb{R}^3$ oblicz $[X, Y]$, $[X, [X, Y]]$ i $[Y, [X, Y]]$. Rozstrzygnij, czy rozpięta przez X, Y dystrybucja jest involutywna.

2. **Jednorodność i pole Eulera.** Niech $E = \sum_{j=1}^{n} x_j \partial_{x_j}$. Dla pola $Y = x^2\partial_y + xy\partial_z$ na $\mathbb{R}^3$ oblicz $[E, Y]$ i sprawdź wynik za pomocą jawnego przepływu E.

3. **Przepływy dwóch ścinań.** Wyznacz przepływy pól $X = y\partial_x$ i $Y = x\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$. Porównaj $\Phi^X_t \circ \Phi^Y_s$ i $\Phi^Y_s \circ \Phi^X_t$; wyznacz wyraz rzędu st ich różnicy i powiąż go z nawiasem Liego.

   Wskazówka. Zapisz oba przepływy jako macierze ścinające i porównaj ich iloczyny do wyrazów rzędu st. Znak zależy od kolejności składania.

4. **Pole z globalnym hamowaniem.** Rozwiąż $\dot{x} = -x^3$ dla wszystkich danych początkowych. Ustal maksymalne przedziały istnienia, zupełność pola oraz granice orbit dla $t \to \pm\infty$.

   Wskazówka. Dla niezerowego x rozdziel zmienne i zwróć uwagę na ujemne czasy: zachowanie przy $t \to +\infty$ nie wystarcza do zupełności.

5. **Pola na okręgu.** Dla $X(\theta) = \sin\theta\,\partial_\theta$ na S^1 sklasyfikuj punkty stacjonarne, kierunek pozostałych orbit i ich zbiory graniczne. Rozstrzygnij, czy pole jest zupełne.

6. **Prędkość a zupełność.** Na $\mathbb{R}$ porównaj pola $X = \partial_x$ i $Y = (1 + x^2)\partial_x$. Mają te same zorientowane orbity. Oblicz czas osiągnięcia $+\infty$ i ustal, które z pól jest zupełne.

   Wskazówka. Czas przebiegania otrzymasz z całki $\int_{x_0}^{R} du/(1+u^2)$. O zupełności decyduje możliwość przedłużenia rozwiązania w obie strony czasu.

7. **Całka pierwsza.** Niech $H(x, y) = 2x^2 + y^2$ oraz $X = H_y\partial_x - H_x\partial_y$. Wyznacz X, sprawdź $X(H) = 0$, rozwiąż równania ruchu i opisz wszystkie niezerowe orbity.

8. **Przeniesienie pola przez ścinanie.** Dla dyfeomorfizmu $F(x, y) = (x, y + x^3)$ oblicz $F_*(\partial_x + y\partial_y)$ w nowych współrzędnych i sprawdź wynik na funkcjach współrzędnych.

9. **Niezmienniczy podzbiór.** Dla $X = x(1 - y)\partial_x + y(x - 1)\partial_y$ określ, czy proste $x = 0$, $y = 0$ i hiperbola $xy = 1$ są niezmiennicze. Uzasadnij odpowiedzi, badając styczność pola.

   Wskazówka. Podzbiór dany równaniem $G = 0$ jest niezmienniczy, jeśli $X(G)$ znika na tym zbiorze; osobno sprawdź każdy kandydat.

10. **Równanie na transporcie funkcji.** Rozwiąż $\partial_t u + x\partial_y u = 0$ na $\mathbb{R}^2$ z warunkiem $u(0,x,y) = e^{-x^2-y^2}$. Użyj przepływu pola i zweryfikuj otrzymaną funkcję przez podstawienie.

11. **Pochodna Liego kowektora.** Dla $X = x\partial_x - y\partial_y$ i $\alpha = y\,dx + x\,dy$ oblicz $\mathcal{L}_X\alpha$ bezpośrednio oraz za pomocą wzoru Cartana $\mathcal{L}_X = i_X \mathrm{d} + \mathrm{d} i_X$.

12. **Pole zależne od czasu.** Na $\mathbb{R}^2$ rozważ $X_t = -ty\partial_x + tx\partial_y$. Znajdź ewolucję $\Phi_{t,0}$ i rozstrzygnij, dlaczego na ogół nie zachodzi $\Phi_{t+s,0} = \Phi_{t,0} \circ \Phi_{s,0}$.

    Wskazówka. Macierze pól X_t są wielokrotnościami tej samej macierzy obrotu. Całkuj zależny od czasu kąt, zamiast podstawiać t do przepływu pola autonomicznego.

13. **Izotopia dylatacji nieliniowej.** Dla $F_t(x) = x + t\tanh x$, $0 \le t \le 1$, sprawdź, że F_t jest dyfeomorfizmem $\mathbb{R}$. Wyznacz generator $X_t = (\partial_t F_t) \circ F_t^{-1}$ i podaj jego ograniczenia przy $x \to \pm\infty$.

    Wskazówka. Wykorzystaj $F_t'(x) > 0$ i granice przy $x \to \pm\infty$. Generator można podać niejawnie, przez punkt $u = F_t^{-1}(x)$.

14. **Warunek zachowania objętości.** Niech $X = x^2\partial_x - 2xy\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$. Oblicz $\mathcal{L}_X(dx \wedge dy)$ i sprawdź, czy lokalny przepływ zachowuje standardowe pole powierzchni.

15. **Całkowalność dystrybucji.** Na $\mathbb{R}^3$ porównaj dystrybucje $D_1 = \ker(dz - x\,dy)$ oraz $D_2 = \ker(dz - x\,dx)$. Wyznacz lokalne bazy i ich nawiasy. Dla której dystrybucji istnieją lokalne powierzchnie całkowe przez każdy punkt?

    Wskazówka. Zastosuj kryterium Frobeniusa $\alpha \wedge d\alpha = 0$ dla jednowymiarowego anihilatora; sprawdź też jedną próbę całkowania równań Pfaffa.

16. **Dwie całki pierwsze.** Dla pola $X = (y-z)\partial_x + (z-x)\partial_y + (x-y)\partial_z$ znajdź dwie funkcyjnie niezależne całki pierwsze na odpowiednim podzbiorze $\mathbb{R}^3$ i opisz geometrycznie krzywe całkowe. Zbadaj zupełność pola.

    Wskazówka. Poszukaj wielkości liniowej $x + y + z$ oraz kwadratowej $x^2 + y^2 + z^2$. Wektorowe równanie ma stałe współczynniki, co pomaga przy zupełności.

Rozdział 3

Algebra tensorowa i zewnętrzna

1. **Rząd tensorowy.** Tensor $T \in \mathbb{R}^3 \otimes \mathbb{R}^2$ ma macierz współrzędnych $\left(\begin{smallmatrix}1&2\\2&4\\3&6\end{smallmatrix}\right)$. Zapisz go jako tensor prosty. Powtórz dla macierzy $\left(\begin{smallmatrix}1&2\\2&4\\3&5\end{smallmatrix}\right)$ i wyznacz minimalną liczbę tensorów prostych w rozkładzie.

2. **Dwa sposoby kontrakcji.** Dla $T^i{}_{jk} = a^i b_j c_k + \delta^i_k d_j$ w wymiarze n oblicz osobno kontrakcje indeksów (i,j) oraz (i,k). Podaj warunki, przy których oba otrzymane kowektory są równe.

   Wskazówka. Wypisz sumowanie po powtarzającym się indeksie oddzielnie w obu przypadkach. Zauważ, że symbol Kroneckera kontrahuje inne czynniki w każdej z dwóch operacji.

3. **Iloczyn tensorowy endomorfizmów.** Dla $A = \left(\begin{smallmatrix}1&1\\0&2\end{smallmatrix}\right)$ i $B = \left(\begin{smallmatrix}0&1\\-1&0\end{smallmatrix}\right)$ wyznacz macierz $A \otimes B$ oraz jej wyznacznik i ślad. Porównaj otrzymane liczby z wyznacznikami i śladami A, B.

4. **Tensor symetryczny i forma kwadratowa.** Dla formy $q(x,y,z) = 2x^2 + 4xy + 3y^2 - z^2$ znajdź tensor symetryczny B, dla którego $q(v) = B(v,v)$. Wyznacz sygnaturę B metodą dopełniania kwadratów.

5. **Antysymetryzacja w wymiarze trzy.** Zapisz pełną antysymetryzację tensora $T = e^1 \otimes e^2 \otimes e^3 + 2e^2 \otimes e^3 \otimes e^1$. Oblicz współczynnik przy $e^1 \wedge e^2 \wedge e^3$, przyjmując konwencję $\operatorname{Alt}(T) = \frac{1}{3!}\sum_\sigma \operatorname{sgn}(\sigma)\, \sigma T$.

6. **Warunki na biwektor.** Niech $u = e_1 \wedge e_2 + a e_1 \wedge e_3 + b e_2 \wedge e_4 + c e_3 \wedge e_4$ w $\Lambda^2\mathbb{R}^4$. Wyznacz wszystkie (a,b,c), dla których u jest rozkładalny, i skonstruuj wtedy dwa wektory v, w takie, że $u = v \wedge w$.

   Wskazówka. W czterech wymiarach dwuwektor jest rozkładalny dokładnie wtedy, gdy $u \wedge u = 0$. Do konstrukcji v, w wybierz współczynnik przy $e_1 \wedge e_2$ jako niezerowy.

7. **Minory odwzorowania.** Dla $A : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ o macierzy $\left(\begin{smallmatrix}1&2&-1\\0&3&4\end{smallmatrix}\right)$ oblicz macierz $\Lambda^2 A : \Lambda^2\mathbb{R}^3 \to \Lambda^2\mathbb{R}^2$. Określ jej jądro i powiąż je z przestrzenią $\ker A$.

   Wskazówka. Macierz $\Lambda^2 A$ tworzą minory 2×2 macierzy A. Związek z jądrem A zobacz, badając $v \wedge w$ dla $v \in \ker A$.

8. **Tożsamość Cauchy'ego–Bineta w liczbach.** Niech $A = \left(\begin{smallmatrix}1&2&0\\0&1&3\end{smallmatrix}\right)$ i $B = \left(\begin{smallmatrix}2&0\\1&1\\0&-1\end{smallmatrix}\right)$. Oblicz $\det(AB)$ oraz sumę iloczynów odpowiednich minorów rzędu dwa, wyjaśniając ich pochodzenie z $\Lambda^2(AB)$.

9. **Parowanie na potęgach zewnętrznych.** Dla $\alpha_1 = dx + dy$, $\alpha_2 = dy + dz$ oraz $v_1 = (1,0,1)$, $v_2 = (0,2,1)$ oblicz $(\alpha_1 \wedge \alpha_2)(v_1, v_2)$ na dwa sposoby: przez wyznacznik i przez rozwinięcie formy.

10. **Dualna baza po zmianie bazy.** W $V = \mathbb{R}^3$ wprowadź bazę $f_1 = e_1 + e_2$, $f_2 = e_2 + e_3$, $f_3 = e_1 + e_3$. Wyznacz dualną bazę (f^1, f^2, f^3) i wartość $f^1 \wedge f^2 \wedge f^3(e_1, e_2, e_3)$.

11. **Tensor i zmiana mapy.** Dla $T = x\,dx \otimes \partial_y + y\,dy \otimes \partial_x$ na dodatniej ćwiartce $\mathbb{R}^2$ znajdź współrzędne tensora w mapie $u = \log x$, $v = \log y$ i oblicz jego ślad w obu mapach.

    Wskazówka. Przekształć zarówno wektory bazowe, jak i kowektory: $\partial_x = x^{-1}\partial_u$ oraz $dx = x\,du$. Ślad endomorfizmu nie zależy od mapy.

12. **Wykładnicza rodzina odwzorowań.** Niech $F_t(x, y) = (e^t x, e^{-t} y)$. Oblicz $(F_t)^*(dx \wedge dy)$ oraz $(F_t)^*(dx \otimes dy)$; zbadaj, które z tych tensorów są niezmiennicze.

13. **Równanie dla pochodnej Liego.** Znajdź wszystkie gładkie funkcje $f(x)$ na $\mathbb{R}$, dla których tensor $T = f(x)\,dx \otimes dx$ spełnia $\mathcal{L}_{x\partial_x} T = 0$. Rozstrzygnij, czy istnieje niezerowe rozwiązanie gładkie w $x = 0$.

    Wskazówka. Użyj $\mathcal{L}_X(dx) = d(Xx)$ i reguły Leibniza. Po otrzymaniu ODE na f zbadaj gładkość rozwiązania w początku.

14. **Ślad iloczynu tensorowego.** Niech T odpowiada operatorowi $A : V \to V$, a S operatorowi $B : W \to W$. Oblicz kontrakcję $T \otimes S$ wzdłuż pary indeksów należących do V i porównaj wynik ze śladem A. Zastosuj do $A = \mathrm{diag}(1, 2)$ i $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

15. **Iloczyn zewnętrzny i niezależność liniowa.** Niech $\alpha = dx + 2dy$, $\beta = dy + 3dz$, $\gamma = 2dx + dz$ na $\mathbb{R}^3$. Oblicz $\alpha \wedge \beta \wedge \gamma$ i na tej podstawie rozstrzygnij, czy formy α, β, γ tworzą bazę przestrzeni kostycznej.

16. **Kontrakcja dwóch tensorów typu $(0, 3)$.** Załóż, że V ma ustalony iloczyn skalarny i $A, B \in (V^*)^{\otimes 3}$. Zbuduj za pomocą metryki tensor typu $(0, 4)$ otrzymany przez kontrakcję jednego indeksu. Wyjaśnij, dlaczego bez dodatkowej struktury nie ma kanonicznego sposobu uzyskania w ten sposób tensora typu $(0, 3)$.

    Wskazówka. Do kontrakcji dwóch dolnych indeksów potrzebujesz odwrotnej metryki g^{ij}. Policz typ tensorowy przed i po kontrakcji; sama parzystość sumy rzędów jest istotna.

Rozdział 4

Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory

1. **Płaszczyzny jako wykresy.** Dla $A_t : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ o macierzy $\left(\begin{smallmatrix} t & t^2 \\ 0 & 2t \end{smallmatrix}\right)$ wyznacz krzywą $L_t = \operatorname{graph}(A_t)$ w $\mathrm{Gr}_2(\mathbb{R}^4)$, jej wektor styczny w $t = 0$ oraz zmiany współrzędnych Plückera do pierwszego rzędu.

2. **Przecięcie map grassmannianu.** Niech $L \subset \mathbb{R}^4$ będzie rozpięta przez $v = (1, 0, 1, 1)$ i $w = (0, 1, 2, 1)$. Oblicz macierze wykresowe L względem dwóch różnych rozkładów $\mathbb{R}^4 = \mathbb{R}^2 \oplus \mathbb{R}^2$, o ile obie mapy są określone; zapisz przejście między nimi.

   Wskazówka. Każda mapa Grassmannianu wymaga odwracalności odpowiedniej macierzy projekcji $L \to \mathbb{R}^2$. Macierz przejścia wyznacz przez rozwiązanie równania blokowego.

3. **Wiązka tautologiczna nad krzywą.** Niech $L_t = \operatorname{span}(\cos t, \sin t, 1) \in \mathrm{Gr}_1(\mathbb{R}^3)$, $t \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Zbadaj, czy wiązka L_t nad okręgiem ma sekcję nigdzie niezerową; skonstruuj taką sekcję albo wykaż niemożliwość.

4. **Suma podprzestrzeni.** Dla $L_A = \operatorname{graph}(A)$ i $L_B = \operatorname{graph}(B)$ w $\mathbb{R}^k \oplus \mathbb{R}^k$ wykaż, że $L_A \cap L_B = \{0\}$ wtedy i tylko wtedy, gdy $A - B$ jest odwracalna. Zastosuj do dwóch zadanych przez siebie macierzy 2×2.

5. **Plücker i równania kwadratowe.** Zbadaj, czy $u = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_4 + e_2 \wedge e_3 + \lambda e_3 \wedge e_4$ reprezentuje płaszczyznę w $\mathbb{R}^4$. Wyznacz dopuszczalne λ i odzyskaj bazę płaszczyzny.

   Wskazówka. Wykorzystaj relację Plückera albo kryterium $u \wedge u = 0$. Następnie szukaj bazy w postaci wykresu względem dogodnej pary osi.

6. **Gauss dla wykresu.** Dla powierzchni $z = x^2 + 2y^2$ w $\mathbb{R}^3$ oblicz odwzorowanie Gaussa w otoczeniu $(0, 0)$, jego różniczkę w początku i określ rząd tej różniczki.

7. **Równanie Clifforda.** W $\mathrm{Cl}(\mathbb{R}^3, -\langle\cdot,\cdot\rangle)$ uprość $(e_1 + e_2)(e_1 - e_2)$, $(e_1e_2)(e_2e_3)$ oraz $(e_1 + e_2 + e_3)^2$. Porównaj ostatni wynik z kwadratem normy wektora.

8. **Odwracalność wektora.** Dla dowolnego niezerowego $v \in \mathbb{R}^{p,q} \subset \mathrm{Cl}_{p,q}$ o $q(v) \neq 0$ znajdź jego odwrotność. Podaj przykład wektora niezerowego i nieodwracalnego w algebrze Clifforda formy o sygnaturze $(1, 1)$.

9. **Elementy parzyste.** W Cl_3 (konwencja $e_i^2 = -1$) oblicz kwadraty e_1e_2, e_2e_3, e_3e_1 oraz ich iloczyny w obu kolejnościach. Zapisz element $(1 + e_1e_2)/\sqrt{2}$ i oblicz jego odwrotność.

   Wskazówka. Zamiast mnożyć wszystkie wyrazy od zera, używaj relacji $e_ie_j = -e_je_i$ dla $i \neq j$ i $e_i^2 = -1$.

10. **Obroty wokół wybranej osi.** W Cl_3 rozważ $s = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2) e_1 e_2$. Oblicz sprzężenie $v \mapsto svs^{-1}$ na e_1, e_2, e_3, a następnie dla $\theta = \pi/3$ wyznacz macierz odpowiadającej rotacji.

    Wskazówka. Ogranicz rachunek do płaszczyzny rozpiętej przez e_1, e_2. Pamiętaj, że w konwencji $e_i^2 = -1$ zwrot obrotu zależy od znaku w wykładniku spinowym.

11. **Spinor jako kolumna.** Dla macierzy Pauliego $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ oblicz $\sigma_1\sigma_2\sigma_3$ i sprawdź antykomutatory $\sigma_i\sigma_j + \sigma_j\sigma_i$. Zbadaj działanie elementu $\exp(i\theta\sigma_3/2)$ na spinor $(1, 1)^T$.

12. **Chiralność w konkretnym modelu.** Niech σ_j oznaczają macierze Pauliego, $c(e_1) = i\sigma_1$, $c(e_2) = i\sigma_2$, a $\Gamma = -ic(e_1)c(e_2)$. Oblicz Γ, jej wartości własne i rzutowania na podprzestrzenie własne. Sprawdź działanie $c(e_1)$ na każdej z nich.

    Wskazówka. Wyznacz najpierw iloczyn $\sigma_1\sigma_2$; do rzutowania na przestrzenie chiralne użyj $(I \pm \Gamma)/2$.

13. **Obrót o 2π spinora.** Rozpatrz pętlę obrotów wokół osi z od kąta 0 do 2π. Oblicz podniesienie tej pętli do $\mathrm{Spin}(3)$ z wartością początkową 1 i rozstrzygnij, czy jest pętlą zamkniętą.

    Wskazówka. W $\mathrm{Spin}(3)$ obrót o kąt θ reprezentuje element zależny od połowy kąta. Porównaj wartości jego podniesienia w punktach 0 i 2π.

14. **Spin a suma wiązek.** Załóż, że rzeczywiste zorientowane wiązki E, F spełniają $w_2(E) = 0$ i $w_2(F) = 0$. Korzystając ze wzoru Whitneya dla klas Stiefela–Whitneya, zbadaj $w_2(E \oplus F)$. Co się zmienia, gdy wiązki nie są orientowalne?

    Wskazówka. Rozwiń $w(E \oplus F) = w(E) \smile w(F)$ do stopnia drugiego; nie pomijaj składnika $w_1(E)w_1(F)$ w przypadku nieorientowalnym.

15. **Struktura spinowa na cylindrze.** Rozważ płaski cylinder $S^1 \times \mathbb{R}$. Opisz dwie możliwe struktury spinowe jako warunki sklejenia spinorów po pełnym obrocie wokół S^1. Dla każdej z nich rozstrzygnij, czy istnieje niezerowy spinor równoległy względem płaskiej koneksji.

    Wskazówka. Dwa podniesienia holonomii okręgu do $\mathrm{Spin}(2)$ różnią się znakiem. Spinor równoległy musi wrócić do tej samej wartości po sklejeniu.

Rozdział 5

Podstawy algebry abstrakcyjnej

1. **Prezentacja z redundantnymi generatorami.** Przekształć prezentację $G = \langle a, b, c \mid c = ab,\ a^3 = 1,\ b^2 = 1,\ ab = ba \rangle$ do prezentacji na dwóch generatorach. Wyznacz rząd grupy i sprawdź, czy jest cykliczna.

2. **Abelianizacja grupy z relacją.** Oblicz abelianizację $\langle a, b \mid a^2 b^{-3} = 1 \rangle$ i ustal, czy jest grupą wolną abelową. Wykorzystaj opis abelianizacji przez iloraz $\mathbb{Z}^2$.

   Wskazówka. Abelianizacja zamienia relację grupową na relację liniową w $\mathbb{Z}^2$. Wykorzystaj postać Smitha jednoelementowej macierzy relacji.

3. **Iloczyn półprosty w nowym przykładzie.** Niech $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ działa na $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ przez $x \mapsto -x$. Oblicz prawo mnożenia, centrum i rzędy elementów w $G = (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}) \rtimes (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$.

4. **Dwa działania, dwa iloczyny półproste.** Dla $N = \mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ rozważ działania grupy $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ dane przez automorfizmy $x \mapsto -x$ i $x \mapsto 3x$. Porównaj otrzymane grupy rzędu 16, licząc liczbę elementów rzędu 2.

   Wskazówka. W grupie półprostej kwadrat elementu $(x, 1)$ zależy od wybranego automorfizmu $\mathbb{Z}/8$. Porównaj liczbę rozwiązań równania $(x,1)^2 = e$.

5. **Homomorfizmy z grupy wolnej.** Zlicz homomorfizmy $F(a, b, c) \to S_3$. Ile z nich jest surjektywnych? Uzasadnij odpowiedź, korzystając z możliwych obrazów generatorów.

6. **Jądro homomorfizmu do grupy cyklicznej.** Dla $f : \mathbb{Z}^3 \to \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, $f(a, b, c) = [2a + 3b + 5c]$, wyznacz obraz i opisz jądro jako podgrupę $\mathbb{Z}^3$ z trzema generatorami.

   Wskazówka. Najpierw sprawdź surjektywność przez $\gcd(2, 3, 5, 12)$. Potem sprowadź równanie kongruencyjne do bazy jądra przy użyciu operacji całkowitoliczbowych.

7. **Pierścienie ilorazowe.** Wyznacz wszystkie elementy idempotentne w $\mathbb{Z}/30\mathbb{Z}$. Porównaj wynik z rozkładem chińskiego twierdzenia o resztach.

8. **Nilpotenty.** W $A = \mathbb{R}[x, y]/(x^2, xy, y^3)$ wyznacz bazę $\mathbb{R}$-liniową, wszystkie nilpotentne elementy i jedyny ideał maksymalny. Sprawdź, które elementy są odwracalne.

9. **Homomorfizm modułów.** Niech $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{smallmatrix}\right)$ określa $f : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}^2$. Wyznacz $\ker f$, $\operatorname{coker} f$ i rangę obrazu, korzystając z postaci normalnej Smitha.

10. **Tensorowanie modułów skończonych.** Oblicz $(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/15\mathbb{Z})$ i zapisz wynik w postaci sumy prostych grup cyklicznych.

    Wskazówka. Rozdziel iloczyn tensorowy po sumach prostych i użyj $\mathbb{Z}/m \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/n \cong \mathbb{Z}/\gcd(m, n)$.

11. **Homomorfizmy między modułami cyklicznymi.** Opisz $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/12\mathbb{Z})$ oraz $\mathrm{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, \mathbb{Z})$, z podaniem rzędu każdej grupy.

12. **Lokalizacja.** Niech $S = \{5^k : k \geq 0\}$. Oblicz $S^{-1}(\mathbb{Z}/20\mathbb{Z})$ i $S^{-1}(\mathbb{Z}/18\mathbb{Z})$ jako moduły nad $\mathbb{Z}[1/5]$.

    Wskazówka. W lokalizacji wielokrotności potęg 5 stają się odwracalne. Rozbij moduł na składowe pierwotne i sprawdź, które z nich zanikają.

13. **Lokalizacja i jądro.** Dla $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$, $f(n) = [n]$, porównaj jądro $S^{-1}f$ przy $S = \{3^k : k \geq 0\}$ z lokalizacją $S^{-1}\ker f$.

    Wskazówka. Zastosuj dokładność funktora lokalizacji, ale pokaż też bezpośrednio, jak wygląda jądro po odwróceniu 3.

14. **Ranga modułów.** Niech M będzie zadany przez $\mathbb{Z}^3/\langle (2,0,0), (0,0,6)\rangle$. Oblicz jego rangę i podmoduł torsyjny oraz porównaj $M \otimes \mathbb{Q}$ z $M \otimes \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

15. **Jawne rozszczepienie.** Dla surjekcji $f : \mathbb{Z}^3 \to \mathbb{Z}^2$, $f(a,b,c) = (a + 2b, b + 3c)$ skonstruuj homomorfizm $s : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}^3$ spełniający $f \circ s = \mathrm{id}$. Wyznacz generator $\ker f$ i zapisz jawny izomorfizm $\mathbb{Z}^3 \cong \ker f \oplus \mathbb{Z}^2$.

    Wskazówka. Szukaj obrazów wektorów bazowych $\mathbb{Z}^2$, które odwzorowanie f wysyła na odpowiednie wektory standardowe. Potem rozłóż dowolny v na część w jądrze i w obrazie sekcji.

Rozdział 6

Algebra homologiczna: kompleksy i (ko)homologie

1. **Kompleks z trzema stopniami.** Niech $C_2 = \mathbb{Z}^2$, $C_1 = \mathbb{Z}^3$, $C_0 = \mathbb{Z}$, przy czym $\partial_2(a, b) = (2a, 0, 3b)$, $\partial_1(x, y, z) = y$. Wyznacz wszystkie grupy $H_k(C)$ i wskaż reprezentantów ich generatorów.

2. **Dobieranie różniczki.** Niech $C_2 = \mathbb{Z}$, $C_1 = \mathbb{Z}^2$, $C_0 = \mathbb{Z}$, $\partial_2(1) = (4, 6)$. Wyznacz wszystkie homomorfizmy $\partial_1 : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}$ spełniające $\partial_1\partial_2 = 0$. Wybierz taki, który ma obraz $2\mathbb{Z}$, i oblicz homologię.

   Wskazówka. Warunek $\partial_1\partial_2 = 0$ to pojedyncze równanie diofantyczne na współczynniki funkcjonału. Do homologii użyj bazy $\ker \partial_1$.

3. **Dwie redukcje współczynników.** Dla kompleksu $C_1 = \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\operatorname{diag}(4,9)} C_0 = \mathbb{Z}^2$ oblicz homologię nad $\mathbb{Z}$, po tensorowaniu z $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ oraz po tensorowaniu z $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$. Wskaż zjawiska, których nie wykrywa samo tensorowanie grup homologii.

   Wskazówka. Po tensorowaniu różniczki redukują się modulo p. Współczynniki mogą tworzyć nowe cykle; porównaj wynik z członem Tor w twierdzeniu o współczynnikach uniwersalnych.

4. **Kohomologia dualnego kompleksu.** Dla $C_1 = \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\left(\begin{smallmatrix} 3 & 6 \\ 0 & 5 \end{smallmatrix}\right)} C_0 = \mathbb{Z}^2$ oblicz $H_*(C)$ i $H^*(\operatorname{Hom}(C, \mathbb{Z}))$. Wyjaśnij, w jakich stopniach pojawia się torsja.

5. **Łańcuchowa mapa diagonalna.** Niech $C_1 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 12} C_0 = \mathbb{Z}$. Dla liczb całkowitych a, b rozstrzygnij, kiedy $f_1 = \cdot a$, $f_0 = \cdot b$ wyznaczają endomorfizm kompleksu. Wyznacz wszystkie możliwe endomorfizmy indukowane na $H_0(C)$.

6. **Stożek macierzy.** Zbuduj stożek odwzorowania $f : \mathbb{Z}^2[0] \to \mathbb{Z}^2[0]$ o macierzy $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Oblicz jego homologię i powiąż z jądrem oraz kokernlem f.

   Wskazówka. Dla kompleksu skoncentrowanego w stopniu zerowym stożek ma tylko dwa niezerowe stopnie. Sprawdź dokładnie przyjętą konwencję znaków różniczki stożka.

7. **Acykliczny, lecz nieściągalny kompleks.** Zbuduj dokładny kompleks długości trzy z modułów nad $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, który nie jest łańcuchowo homotopijny z zerem. Uzasadnij brak homotopii, korzystając z konsekwencji rozszczepialności.

   Wskazówka. Wykorzystaj nierozszczepialny krótki ciąg dokładny $0 \to 2R \to R \to R/(2) \to 0$ dla $R = \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Kompleks ściągalny wymuszałby istnienie odpowiedniego rozszczepienia.

8. **Homotopia łańcuchowa w macierzach.** Na kompleksie $0 \to \mathbb{R} \xrightarrow{\binom{1}{0}} \mathbb{R}^2 \xrightarrow{(0\ \ 1)} \mathbb{R} \to 0$ skonstruuj jawny operator stopnia $+1$, h, spełniający $\partial h + h\partial = \mathrm{id}$.

   Wskazówka. Zacznij od prawego końca kompleksu, dobierając prawą odwrotność surjekcji; następnie zbuduj homotopię na składniku dopełniającym obraz.

9. **Pięciowyrazowy ciąg.** Załóż, że $0 \to A \to \mathbb{Z}^3 \xrightarrow{(2,4,6)} \mathbb{Z} \to B \to 0$ jest dokładny. Oblicz A i B i ustal, czy A jest wolny. Wskaż, jakie informacje daje sama znajomość rzędów homomorfizmów.

10. **Długi ciąg na konkretnym ilorazie.** Niech B będzie kompleksem $B_1 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot 6} B_0 = \mathbb{Z}$, a $A \subset B$ podkompleksem zadanym przez $A_1 = 0$ i $A_0 = 3\mathbb{Z}$. Oblicz homologie A, B, B/A oraz homomorfizm łączący.

    Wskazówka. Oblicz najpierw B/A w każdym stopniu. Homomorfizm łączący polega na podniesieniu cyklu z ilorazu, zastosowaniu różniczki i odczytaniu klasy w A.

11. **Filtracja trójstopniowa.** Skonstruuj filtrację kompleksu C z zadania 1 przez podkompleksy, w której w kolejnych krokach dodajesz generatory w stopniach $0, 1, 2$. Zapisz względne grupy homologii kolejnych par i wyjaśnij, kiedy nowy generator zabija wcześniejszą klasę.

    Wskazówka. W filtracji przez szkielety każda nowa komórka daje generator względny, ale jego brzeg może trafić do wcześniejszego filtru.

12. **Mayer–Vietoris dla podkompleksów.** Niech C będzie kompleksem symplicjalnym dwóch trójkątów mających jedną wspólną krawędź. Przyjmij za A, B podkompleksy pojedynczych wypełnionych trójkątów, tak że $A \cup B = C$ i $A \cap B$ jest jedną krawędzią. Wypisz łańcuchowy ciąg Mayera–Vietorisa i oblicz jego homomorfizm łączący w stopniu 1.

13. **Charakterystyka Eulera bez obliczania homologii.** Kompleks skończonych przestrzeni nad ciałem ma wymiary $(\dim C_3, \dim C_2, \dim C_1, \dim C_0) = (2, 5, 7, 3)$. Załóż, że $H_3 = H_0 = 0$ i $\dim H_2 = 1$. Wyznacz $\dim H_1$ albo wykaż, że dane są sprzeczne.

14. **Zastosowanie lematu pięciu.** W przemiennym diagramie długich ciągów dokładnych załóż, że znasz izomorfizmy na czterech spośród pięciu kolejnych grup. Sformułuj precyzyjnie, jakie warunki wystarczą, by uzyskać izomorfizm w środku. Znajdź przykład pokazujący, że osłabienie jednego warunku do samej różnowartościowości nie zawsze wystarcza.

    Wskazówka. Rozdziel twierdzenie pięciu na dowody różnowartościowości i surjektywności za pomocą pościgu za diagramem; osłabione założenie sprawdź na prostych ciągach zerowych.

15. **Torsja a charakterystyka Eulera.** Porównaj kompleksy $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot m} \mathbb{Z} \to 0$ dla $m = 0, 1, 7$. Oblicz homologię i charakterystykę Eulera każdego z nich. Wytłumacz, dlaczego ostatnia nie odróżnia tych przypadków.

16. **Uwolnienie torsji przez współczynniki.** Dla kompleksu $0 \to \mathbb{Z} \xrightarrow{6} \mathbb{Z} \to 0$ oblicz jego homologie po tensorowaniu z $\mathbb{Z}/4$ i $\mathbb{Z}/9$. Porównaj z przewidywaniami twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych i odpowiednimi grupami Tor.

    Wskazówka. Dla homomorfizmu mnożenia przez 6 po redukcji modulo m oblicz oddzielnie jądro i obraz. Porównaj z $\mathrm{Tor}_1^{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}/6, \mathbb{Z}/m)$.

Rozdział 7

Homotopia, nakrycia i CW-kompleksy

1. **Uzupełniony graf.** Niech X powstanie z okręgu przez dołączenie odcinka, którego oba końce przyklejamy do dwóch różnych punktów okręgu. Wyznacz $\pi_1(X)$ oraz liczbę niezależnych cykli grafu.

2. **Trzy dziury w płaszczyźnie.** Dla $X = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0),(1,0),(0,1)\}$ skonstruuj konkretne pętle generujące $\pi_1(X)$, oblicz obraz komutatora pierwszych dwóch generatorów w abelianizacji i uzasadnij, dlaczego komutator nie jest trywialny w $\pi_1(X)$.

3. **Przestrzeń z dwoma komórkami.** Niech $X_m = S^1 \cup_{z \mapsto z^m} D^2$ dla $m \geq 2$. Oblicz $\pi_1(X_m)$. Następnie dołącz drugą 2-komórkę odwzorowaniem stopnia n i wyznacz grupę podstawową nowej przestrzeni.

4. **Nakrycie skończonego grafu.** Zbuduj spójne nakrycie stopnia 3 bukietu dwóch okręgów, opisując działanie generatorów na trzy punkty włókna przez permutacje. Wyznacz grupę automorfizmów dla swojego przykładu.

   Wskazówka. Nakrycie grafu zakoduj dwiema permutacjami włókna. Grupa przekształceń pokładowych jest centralizatorem działania monodromii w S_3.

5. **Nakrycia torusa z macierzy.** Niech $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$, $f_A : \mathbb{T}^2 \to \mathbb{T}^2$, $f_A([x]) = [Ax]$. Wyznacz stopień nakrycia, grupę przekształceń pokładowych i podgrupę $\pi_1(\mathbb{T}^2)$ odpowiadającą nakryciu.

   Wskazówka. Podgrupą odpowiadającą nakryciu jest $A\mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{Z}^2$. Grupę przekształceń pokładowych znajdziesz jako $\mathbb{Z}^2 / A\mathbb{Z}^2$.

6. **Podnoszenie do nakrycia torusa.** Dla macierzy całkowitych $A, B \in M_2(\mathbb{Z})$ i $\det A \neq 0$ znajdź warunek konieczny i dostateczny na istnienie $g : \mathbb{T}^2 \to \mathbb{T}^2$ z $f_A \circ g = f_B$. Sprawdź go dla $A = \operatorname{diag}(2,3)$ oraz $B = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 2 \\ 0 & 6 \end{smallmatrix}\right)$.

   Wskazówka. Po przejściu na grupy podstawowe warunek podniesienia sprowadza się do zawierania $B\mathbb{Z}^2 \subseteq A\mathbb{Z}^2$; następnie uwzględnij ewentualne przesunięcie podniesienia.

7. **Nakrycie niegaloisowskie.** Skonstruuj spójne trójkrotne nakrycie bukietu dwóch okręgów, którego grupa przekształceń pokładowych jest trywialna. Użyj dwóch odpowiednio dobranych permutacji z S_3.

   Wskazówka. Wybierz permutacje generujące przechodnie działanie z trywialnym centralizatorem, na przykład transpozycję i cykl długości trzy.

8. **Prezentacja z komórek.** Zbuduj 2-kompleks CW o jednej 0-komórce, dwóch 1-komórkach i jednej 2-komórce, której odwzorowanie dołączające opisuje słowo a^2b^3. Zapisz prezentację π_1 i oblicz jego abelianizację.

   Wskazówka. Relację dołączającej komórki odczytaj z wyrazu w grupie wolnej. Abelianizację otrzymasz, zastępując ją wektorem wykładników.

9. **Połączenie dwóch torusów punktem.** Wyznacz $\pi_1(\mathbb{T}^2 \vee \mathbb{T}^2)$ przez prezentację. Rozstrzygnij, czy grupa jest abelowa, i znajdź jej epimorfizm na wolną grupę rzędu dwa.

10. **Sklejanie walców.** Dwa cylindry $S^1 \times [0,1]$ sklej wzdłuż jednego okręgu brzegowego odwzorowaniem stopnia ± 1. Ustal typ homotopii wyniku. Co zmieni się, jeśli użyjesz stopnia 2 i zamiast homeomorfizmu rozważysz iloraz sklejony wzdłuż takiego odwzorowania?

11. **Wolne grupy i drzewa.** Niech G będzie grafem powstałym z pięciokąta przez dodanie dwóch przekątnych nieprzecinających się poza wierzchołkami. Znajdź drzewo rozpinające i bazę $\pi_1(G)$; opisz zmianę bazy przy wyborze innego drzewa.

12. **Pętla a stopień.** Dla $f : S^1 \to S^1$, $f(e^{it}) = e^{i(5t + \sin t)}$, oblicz $f_* : \pi_1(S^1) \to \pi_1(S^1)$. Rozstrzygnij, przez które z nakryć $z \mapsto z^n$ odwzorowanie f ma podniesienie.

13. **Grupa podstawowa sumy spójnej powierzchni.** Skonstruuj CW-model orientowalnej powierzchni rodzaju 2 z jednym wierzchołkiem i jedną 2-komórką. Wyznacz prezentację grupy podstawowej i jej abelianizację.

    Wskazówka. Użyj standardowego wielokąta ośmiobocznego z parami utożsamianych boków; słowo brzegu daje relację komórki dwuwymiarowej.

14. **Graf a przyczepienie komórki.** Zacznij od bukietu trzech okręgów z generatorami a, b, c. Dołącz 2-komórki o słowach ab^{-1} i bc^{-1}. Oblicz grupę podstawową i porównaj ją z wynikiem po dołączeniu dodatkowej komórki o słowie a^4.

15. **Kontrprzykład do intuicji o π_1.** Znajdź dwa skończone CW-kompleksy o izomorficznej grupie podstawowej, które nie są homotopijnie równoważne. Wykaż brak równoważności za pomocą odpowiedniego niezmiennika z dalszych rozdziałów.

16. **Nakrycia butelki Kleina.** Dla prezentacji $\pi_1(K) = \langle a, b \mid aba^{-1} = b^{-1} \rangle$ wyznacz jądro homomorfizmu $\pi_1(K) \to \mathbb{Z}/2$ danego przez $a \mapsto 1$, $b \mapsto 0$. Zidentyfikuj odpowiadające mu dwukrotne nakrycie i oblicz jego grupę podstawową.

    Wskazówka. Rozważ homomorfizm określający orientację; w jądrze sprawdź relację pomiędzy a^2 oraz b.

Rozdział 8

Homologia przestrzeni

1. **Pięciokąt bez wypełnienia.** Zbuduj macierz różniczki dla kompleksu symplicjalnego będącego brzegiem pięciokąta. Oblicz H_0, H_1 nad $\mathbb{Z}$ i porównaj wyniki po dodaniu wszystkich trójkątów triangulujących wnętrze.

2. **Dwa okręgi połączone krawędzią.** Dla grafu utworzonego z dwóch rozłącznych trójkątnych cykli przez dołączenie jednej krawędzi łączącej ich wierzchołki oblicz homologie symplicjalne i podaj jawny układ generatorów H_1.

3. **Kompleks z torsją.** Niech $X_m = S^1 \cup_m e^2$ dla $m \geq 2$. Zapisz wszystkie komórkowe operatory brzegowe i oblicz $H_k(X_m;\mathbb{Z})$ oraz $H_k(X_m;\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ dla liczby pierwszej p.

   Wskazówka. Użyj kompleksu komórkowego z pojedynczą różniczką mnożenia przez m. Po redukcji modulo p operator może stać się zerowy.

4. **Dwa dołączenia do okręgu.** Dla $X = S^1 \cup_m e^2 \cup_n e^2$ oblicz $H_2(X;\mathbb{Z})$ i $H_1(X;\mathbb{Z})$ jako funkcje $m, n \in \mathbb{Z}$. Wyjaśnij, skąd bierze się wolny składnik w H_2.

   Wskazówka. Operator ∂_2 jest wierszem (m, n). Jego jądro i kokernel oblicz przez największy wspólny dzielnik.

5. **Kompleks o zadanej macierzy.** Skonstruuj 2-wymiarowy CW-kompleks z jedną 0-komórką i dwiema 1- oraz dwiema 2-komórkami, którego różniczka ∂_2 ma macierz $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 4 \\ 0 & 6 \end{smallmatrix}\right)$. Oblicz homologie całkowite.

   Wskazówka. Macierz różniczki sprowadź do postaci Smitha operacjami elementarnymi nad $\mathbb{Z}$; odpowiednie słowa dołączania można wybrać w wolnej grupie dwóch generatorów.

6. **Homologia powierzchni z brzegiem.** Rozważ orientowalną powierzchnię rodzaju g z $b \geq 1$ okręgami brzegowymi. Wyznacz jej grupy homologii i charakterystykę Eulera za pomocą odpowiedniego modelu CW.

7. **Produkt z okręgiem.** Oblicz $H_*(S^2 \times S^1;\mathbb{Z})$ na podstawie struktury CW produktu lub wzoru Künnetha. Wskaż konkretne cykle reprezentujące niezerowe klasy.

8. **Klein i współczynniki.** Oblicz $H_*(K;\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ dla butelki Kleina, zaczynając od jej komórkowego kompleksu nad $\mathbb{Z}$. Porównaj z $H_*(K;\mathbb{Q})$ i wyjaśnij różnicę.

   Wskazówka. W standardowym modelu CW butelki Kleina jedyna nietrywialna różniczka jest mnożeniem przez 2. Zredukuj ją modulo wybrany pierścień współczynników.

9. **Homologia po sklejeniu dwóch dysków.** Sklej dwa dyski D^2 wzdłuż całych brzegów przez odwzorowanie stopnia -1. Zidentyfikuj przestrzeń ilorazową i oblicz jej homologię bez korzystania z gotowej nazwy tej przestrzeni.

10. **Zawieszenie.** Dla spójnego CW-kompleksu X oblicz $\widetilde{H}_k(\Sigma X)$ przez Mayera–Vietorisa. Zastosuj do $X = S^1 \vee S^2$, podając wymiary wszystkich grup.

    Wskazówka. Pokryj zawieszenie dwoma stożkami, których przecięcie deformacyjnie retraktuje się na X. Użyj zredukowanego ciągu Mayera–Vietorisa.

11. **Para walca.** Dla $M = S^1 \times [0,1]$ i $A = S^1 \times \{0,1\}$ oblicz $H_*(M, A; \mathbb{Z})$ i opisz homomorfizm łączący do $H_0(A)$.

12. **Homologia z identyfikacją brzegów.** Przestrzeń X otrzymuje się z kwadratu przez sklejenie pionowych boków zgodnie z orientacją, a poziomych z odwróceniem orientacji. Zapisz komórkowy kompleks i oblicz $H_*(X; \mathbb{Z}/3\mathbb{Z})$.

13. **Homologia lokalna w węźle grafu.** Niech X będzie grafem z wierzchołkiem v o walencji 5. Oblicz $H_k(X, X \setminus \{v\}; \mathbb{Z})$ i porównaj z lokalną homologią punktu wewnętrznego krawędzi.

    Wskazówka. Wytnij małe gwiazdowe otoczenie wierzchołka. Homologia lokalna w stopniu jeden odpowiada zredukowanej homologii jego łącza.

14. **Stopień i stożek odwzorowania.** Niech $f : S^2 \to S^2$ ma stopień $m \neq 0$. Dołącz do S^2 jedną 3-komórkę przez f. Oblicz wszystkie grupy homologii powstałej przestrzeni i sprawdź zależność od m.

    Wskazówka. W komórkowym kompleksie różniczka od nowej 3-komórki do 2-komórki jest mnożeniem przez stopień m.

15. **Przestrzeń z dwoma torusami.** Rozważ $X = (T^2 \sqcup T^2)/(p \sim q)$, gdzie identyfikujesz jeden punkt w każdym torusie. Oblicz homologie X i porównaj je z homologiami rozłącznej sumy dwóch torusów.

    Wskazówka. Identyfikacja punktów daje sumę klinową torusów; skorzystaj ze zredukowanych homologii sumy klinowej.

Rozdział 9

Wyższe grupy homotopii i związek z homologią

1. **Wyższe grupy produktu.** Dla $n \geq 2$ wykaż, że $\pi_n(X \times Y) \cong \pi_n(X) \oplus \pi_n(Y)$ dla przestrzeni bazowanych. Zastosuj do $S^2 \times S^3$, wyznaczając π_2 oraz π_3; w drugim przypadku wolno przyjąć klasyczny wynik $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$.

2. **Nakrycie i π_2.** Oblicz $\pi_2(\mathbb{RP}^3)$ za pomocą nakrycia $S^3 \to \mathbb{RP}^3$. Porównaj wynik z $H_2(\mathbb{RP}^3; \mathbb{Z})$.

   Wskazówka. Nakrycie indukuje izomorfizmy grup homotopii w stopniach co najmniej dwa; oblicz je po przejściu do nakrycia uniwersalnego.

3. **Przestrzeń Moore'a.** Dla $m \geq 2$ rozważ $M_m = S^2 \cup_m e^3$. Oblicz $\pi_2(M_m)$ za pomocą twierdzenia Hurewicza oraz $H_2(M_m; \mathbb{Z})$ z kompleksu komórkowego.

   Wskazówka. Przestrzeń Moore'a buduje się przez dołączenie komórki z odwzorowaniem określonego stopnia. Zapisz odpowiadający kompleks komórkowy i użyj twierdzenia Hurewicza dopiero po sprawdzeniu spójności.

4. **Wykrywanie nietrywialnej wyższej grupy.** Niech $X = S^2 \vee S^3$. Oblicz $\pi_2(X)$, $H_2(X)$ i wskaż klasę, którą wykrywa odwzorowanie Hurewicza. Uzasadnij, dlaczego samo H_2 nie wyznacza wszystkich wyższych grup homotopii.

5. **Przyczepienie komórki w stopniu wyższym.** Niech $X = S^3 \cup_f e^4$ dla $f : S^3 \to S^3$ o stopniu 7. Oblicz $\pi_3(X)$ i $H_3(X; \mathbb{Z})$, wyjaśniając, jak działa dołączenie komórki na generator sfery.

   Wskazówka. Dołączenie komórki n-wymiarowej nie zmienia szkieletu niższego wymiaru; rozważ długi ciąg homotopii pary, zamiast tylko homologii.

6. **Długi ciąg homotopii produktu z parą.** Dla pary $(S^2 \times D^3, S^2 \times S^2)$ oblicz π_3 względną, wykorzystując równoważność homotopijną i długi ciąg pary. Opisz obraz generatora w $\pi_2(S^2 \times S^2)$.

7. **Stopień i π_n.** Niech $f : S^n \to S^n$, $n \geq 2$, ma stopień -3. Oblicz homomorfizm $f_* : \pi_n(S^n) \to \pi_n(S^n)$ i rozstrzygnij, czy f może być równoważnością homotopijną.

8. **Przyczepienie komórki a spójność.** Niech X będzie jednospójny, a $Y = X \cup_f D^{n+1}$, $n \geq 3$. Wyznacz zakres stopni k, w których $\pi_k(X) \to \pi_k(Y)$ musi być izomorfizmem, oraz stopień, w którym może nie być surjekcją lub injekcją. Uzasadnij w oparciu o względną aproksymację komórkową.

   Wskazówka. Względne grupy homotopii pary $(X \cup_f D^n, X)$ są kontrolowane przez wymiar nowej komórki. Wykorzystaj wynik o spójności pary CW.

9. **Przestrzeń o zerowych grupach niższego rzędu.** Rozważ CW-kompleks $X = S^4 \vee S^4 \vee S^5$. Oblicz $\pi_i(X)$ dla $i \leq 4$ oraz homomorfizm Hurewicza w stopniu 4.

10. **Abelianizacja i odwzorowanie do okręgu.** Niech X będzie powierzchnią orientowalną rodzaju 2. Wyznacz $\pi_1(X)_{\mathrm{ab}}$ i opisz możliwe homomorfizmy $\pi_1(X) \to \mathbb{Z}$ jako obrazy indukowane przez odwzorowania $X \to S^1$.

11. **Porównanie dwóch sferycznych nakryć.** Oblicz $\pi_3(\mathbb{RP}^2)$ i $\pi_3(\mathbb{RP}^3)$, odwołując się do odpowiednich nakryć i przyjmując klasyczny wynik Hopfa $\pi_3(S^2) \cong \mathbb{Z}$. Wyjaśnij, dlaczego ostatniego wyniku nie można uzyskać przez bezpośrednie zastosowanie twierdzenia Hurewicza do S^2 w stopniu 3.

12. **Działanie π_1 w przestrzeni rzutowej.** Dla parzystego $n \geq 2$ określ działanie $\pi_1(\mathbb{RP}^n)$ na $\pi_n(\mathbb{RP}^n) \cong \mathbb{Z}$. Porównaj przypadek nieparzystego n i uzasadnij rolę stopnia odwzorowania antypodycznego.

    Wskazówka. Działanie grupy podstawowej na π_2 można odczytać z działania transformacji pokładowych nakrycia uniwersalnego.

13. **Zawieszenie i pierwsza homotopia.** Dla $X = S^1 \vee S^1$ oblicz grupy $\pi_2(\Sigma X)$ i $H_2(\Sigma X)$. Wskaż, w którym miejscu stosujesz jednospójność zawieszenia.

14. **Homologia nie wykrywa grupy podstawowej.** Porównaj $X = S^1 \vee S^2$ i $Y = S^1 \times S^2$ pod kątem H_1, H_2, H_3 oraz π_1. Znajdź niezmiennik wykrywający różnicę między ich typami homotopii.

15. **Homologia wymierna to za mało.** Niech $f : \mathbb{T}^2 \to \mathbb{T}^2$ będzie odwzorowaniem indukowanym przez macierz $\mathrm{diag}(2, 3)$. Oblicz f_* na homologii całkowitej i wymiernej we wszystkich stopniach. Wyjaśnij, dlaczego izomorfizmy w homologii wymiernej nie pozwalają zastosować homologicznego kryterium Whiteheada.

    Wskazówka. Homologia wymierna pomija torsję. Znajdź przykład komórkowy, w którym różniczka jest mnożeniem przez liczbę niezerową, lecz nieodwracalną nad $\mathbb{Z}$.

16. **Włóknienie Hopfa jako narzędzie obliczeń.** Korzystając z długiego ciągu dokładnego homotopii włóknienia $S^1 \hookrightarrow S^3 \to S^2$, wyznacz $\pi_2(S^2)$ i $\pi_3(S^2)$ z uwzględnieniem grup homotopii sfer występujących w ciągu. Wskaż homomorfizm brzegowy i jego interpretację.

    Wskazówka. Zapisz długi ciąg homotopii włóknienia $S^1 \to S^3 \to S^2$ w okolicy badanej grupy, pamiętając o znikaniu wyższych grup homotopii S^1.

Rozdział 10

Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama

1. **Zamkniętość formy z parametrem.** Dla $\omega = (ax^2y + y)\,dx + (x^3 + bx)\,dy$ na $\mathbb{R}^2$ wyznacz parametry $a, b \in \mathbb{R}$, dla których ω jest zamknięta. Znajdź funkcję pierwotną w tych przypadkach.

   Wskazówka. Wypisz $d\alpha$ i osobno zbierz współczynniki każdego niezależnego dwuwektora bazowego. Otrzymany warunek będzie równaniem na parametr.

2. **Cofnięcie formy objętości.** Niech $F(u, v, w) = (u + v, uv, w + u^2)$. Oblicz $F^*(dx \wedge dy \wedge dz)$ i znajdź zbiór, w którym F zachowuje orientację, odwraca ją lub nie jest lokalnym dyfeomorfizmem.

3. **Tożsamość Cartana w przykładzie.** Dla $X = y\partial_x - x\partial_y$ i $\omega = x\,dy - y\,dx$ na $\mathbb{R}^2$ oblicz $i_X\omega$, $i_X\mathrm{d}\omega$ i $\mathcal{L}_X\omega$. Porównaj wynik z zachowaniem ω przez obroty.

4. **Forma na pierścieniu.** Dla $A = \{1 < x^2+y^2 < 9\}$ i $\omega = ((2x-y)\,dx+(x+2y)\,dy)/(x^2+y^2)$ rozłóż ω na część dokładną i wielokrotność formy kąta. Oblicz okres po dodatnio zorientowanym okręgu $r = 2$.

   Wskazówka. Porównaj całkę po okręgu otaczającym dziurę z całką po pętli ściągalnej. Nie wystarcza jedynie sprawdzenie $d\alpha = 0$.

5. **Dwie dziury, dwa okresy.** Na $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0), (2,0)\}$ zdefiniuj formy ω_1, ω_2 jako formy kąta wokół dwóch usuniętych punktów. Udowodnij liniową niezależność ich klas w $H^1_{\mathrm{dR}}(U)$, obliczając całki po małych okręgach.

   Wskazówka. Wybierz bazę H_1 reprezentowaną przez małe dodatnio zorientowane okręgi wokół obu dziur. Okresy są współrzędnymi klasy de Rhama.

6. **Stokes na pierścieniu.** Dla $\alpha = (x^3 - y)\,dy$ oblicz $\int_{\partial A}\alpha$ oraz $\int_A \mathrm{d}\alpha$, gdzie $A = \{1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$. Ustal poprawną orientację wewnętrznej składowej brzegu.

7. **Całkowanie na walcu.** Rozważ $M = S^1 \times [0, 2]$ z orientacją $d\theta \wedge dt$ i formę $\omega = t\sin\theta\,d\theta + \cos\theta\,dt$. Oblicz $\mathrm{d}\omega$ i obie strony twierdzenia Stokesa.

8. **Forma powierzchni na torusie.** Dla płaskiego torusa $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ sprawdź, czy forma $\omega = (2 + \sin(2\pi x))\,dx \wedge dy$ jest dokładna. Oblicz jej klasę w $H^2_{\mathrm{dR}}(\mathbb{T}^2)$ względem generatora $[dx \wedge dy]$.

9. **Okresy form w stopniu jeden.** Na $\mathbb{T}^2$ rozważ $\alpha = a\,dx + b\,dy + \mathrm{d}f$, gdzie f jest gładka i okresowa. Oblicz całki po dwóch podstawowych pętlach i rozstrzygnij, kiedy α jest dokładna.

   Wskazówka. Sprowadź badanie dokładności do okresów po generatorach pierwszej homologii; do zbudowania potencjału użyj całki po drodze od punktu bazowego.

10. **Kohomologia cylindra z usuniętą linią.** Oblicz $H^k_{\mathrm{dR}}((S^1 \setminus \{p\}) \times \mathbb{R})$ i porównaj z kohomologią $S^1 \times \mathbb{R}$. Zbuduj odpowiednie retrakcje deformacyjne.

    Wskazówka. Najpierw zidentyfikuj składowe przestrzeni po usunięciu wskazanego podzbioru; kohomologię liczy się osobno na każdej składowej.

11. **Forma magnetyczna na $\mathbb{R}^3$.** Dla $\omega = x\,dy \wedge dz + y\,dz \wedge dx + z\,dx \wedge dy$ oblicz $\mathrm{d}\omega$ i znajdź 2-formę η o zadanej pochodnej $\mathrm{d}\eta = \mathrm{d}\omega$ i prostszych współczynnikach. Zinterpretuj niejednoznaczność wyboru η.

12. **Orientacja regularnej poziomicy.** Niech $M = \{(x,y,z) : x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1\}$. Dla orientacji otaczającej $\mathbb{R}^3$ i normalnej zewnętrznej wyznacz dodatnią orientację T_pM w punkcie $p = (1,0,0)$ i porównaj ją z orientacją parametryzacji lokalnej.

    Wskazówka. Orientację regularnej poziomicy można opisać przez warunek, by dodatni wektor normalny i dodatnia baza przestrzeni stycznej dawały orientację otoczenia.

13. **Zależność od orientacji.** Na torusie $\mathbb{T}^2$ rozważ $\omega = \cos(2\pi x)\,dx\wedge dy$ i $\eta = (1+\cos(2\pi x))\,dx\wedge dy$. Oblicz całki dla obu orientacji, a następnie rozstrzygnij, które z tych form mogą być dokładne.

14. **Kohomologia pary spodni.** Niech P będzie powierzchnią powstałą ze sfery przez usunięcie wnętrz trzech rozłącznych domkniętych dysków. Korzystając z ciągu Mayera–Vietorisa, oblicz $H^k_{\mathrm{dR}}(P)$ i znajdź relację między okresami zamkniętej 1-formy po trzech zorientowanych składowych brzegu.

    Wskazówka. Para spodni retraktuje się na graf z dwiema niezależnymi pętlami. Uwzględnij relację między trzema krzywymi brzegowymi przy całkowaniu zamkniętych form.

15. **Dwie osobliwości formy powierzchniowej.** Dla $p = (0,0,1)$ i $q = (0,0,-1)$ niech $U = \mathbb{R}^3 \setminus \{p,q\}$ oraz $\omega_r = \big((x-r_1)\,dy\wedge dz + (y-r_2)\,dz\wedge dx + (z-r_3)\,dx\wedge dy\big)/\|x-r\|^3$ dla $r = p, q$. Oblicz okresy formy $2\omega_p - \omega_q$ po małych dodatnio zorientowanych sferach wokół p i q. Wyznacz wymiar podprzestrzeni $H^2_{\mathrm{dR}}(U)$ rozpiętej przez jej klasy składowe.

    Wskazówka. Oddziel lokalne okresy wokół poszczególnych osobliwości od okresu po dużej pętli obejmującej je obie; zastosuj addytywność klas homologii.

16. **Stopień z całki formy objętości.** Na torusie $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ rozważ odwzorowanie $f([x,y]) = ([2x+y],[x+3y])$. Oblicz $f^*(\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y)$ i wyznacz stopień f przez porównanie całek formy objętości. Wyjaśnij, dlaczego wynik zgadza się z liczbą arkuszy nakrycia i orientacją.

    Wskazówka. Do obliczenia stopnia użyj $\int_M f^*\omega = \deg(f)\int_N \omega$ dla znormalizowanej formy objętości; wyjaśnij wpływ orientacji.

Rozdział 11

Tensor metryczny, długość i miara

1. **Metryka ze stałymi współczynnikami.** Na $\mathbb{R}^2$ rozważ $g = 5\,dx^2 + 4\,dx\,dy + 2\,dy^2$, gdzie zapis mieszany oznacza $2g_{12}\,dx\,dy$. Oblicz g^{-1}, $v^\flat$ dla $v = (1, -2)$ oraz $\alpha^\sharp$ dla $\alpha = 3dx - dy$.

2. **Metryka w nowych współrzędnych.** W dodatniej ćwiartce płaszczyzny zastosuj do metryki $g = dx^2 + 4dy^2$ zmianę $u = \log x$, $v = xy$. Oblicz współczynniki metryki w (u, v) i element pola.

   Wskazówka. Odwróć zmianę współrzędnych, wyrażając x, y przez u, v, a następnie policz macierz Jacobiego. Nową metrykę daje $J^T G J$.

3. **Powierzchnia śrubowa.** Dla $F(u, v) = (u\cos v, u\sin v, av)$, $a > 0$, wyznacz metrykę indukowaną, pole fragmentu $u \in [1, 2]$, $v \in [0, 2\pi]$, i sprawdź ortogonalność krzywych współrzędnych.

4. **Kula w metryce konforemnej.** Na $\mathbb{R}^2$ niech $g = (1 + x^2 + y^2)^{-2}(dx^2 + dy^2)$. Oblicz długość okręgu euklidesowego o promieniu R i pole dysku $r \le R$ względem g. Zbadaj granice przy $R \to \infty$.

   Wskazówka. Przejdź na współrzędne biegunowe; długość i pole zawierają odpowiednio pierwszą i drugą potęgę konforemnego czynnika skali.

5. **Rozbieżność długości.** Na $(0, 1)$ przyjmij $g = x^{-2p} dx^2$, $p \in \mathbb{R}$. Wyznacz odległość między $a, b \in (0, 1)$ i ustal, dla których p granica $x \downarrow 0$ znajduje się w nieskończonej odległości.

   Wskazówka. W wymiarze jeden odległość jest całką z pierwiastka współczynnika metrycznego. Zbieżność przy zerze sprawdzaj testem całkowym.

6. **Metryka produktowa.** Na $M = S^1_R \times (0, \infty)$ rozważ $g = R^2 d\theta^2 + dr^2$. Oblicz długość krzywej $\gamma(t) = (kt, at + b)$ dla ustalonego przedziału parametrów i porównaj ją z długościami rzutów na czynniki.

7. **Metryka wypaczona.** Niech $g = dr^2 + (1 + r^2)^2 d\theta^2$ na $\mathbb{R} \times S^1$. Wyznacz formę objętości, długości równoleżników $r = r_0$ oraz pole obszaru $r \in [a, b]$.

8. **Energia a zmiana czasu.** Krzywa $\gamma(t) = (t, t^2)$, $t \in [0, 1]$, leży w płaszczyźnie euklidesowej. Oblicz długość i energię $E = \frac{1}{2}\int \|\dot\gamma\|^2 dt$. Znajdź parametryzację o stałej prędkości i wyznacz jej energię.

   Wskazówka. Parametr długości łuku $s(t) = \int_0^t \|\dot\gamma(u)\| du$ pozwala uzyskać stałą prędkość. Przy porównaniu energii użyj nierówności Cauchy'ego–Schwarza.

9. **Gradient i izolinie.** Dla $g = 4dx^2 + dy^2$ oraz $f(x, y) = x^2 + y^2$ oblicz $\operatorname{grad}_g f$, jego normę i punkty, w których gradient jest styczny do poziomic f.

10. **Strumień w metryce wypaczonej.** Na $M = (0,\infty) \times S^1$ z $g = dr^2 + r^4 d\theta^2$ oblicz dywergencję pola $X = r^{-2}\partial_r$ oraz jego strumień przez okręgi $r = a$ i $r = b$, z normalnymi zewnętrznymi dla pierścienia.

    Wskazówka. Skorzystaj ze wzoru $\operatorname{div} X = |g|^{-1/2}\partial_i(|g|^{1/2}X^i)$. Orientacje normalnych na dwóch składowych brzegu są przeciwne.

11. **Objętość elipsoidy.** W $\mathbb{R}^3$ z metryką euklidesową oblicz objętość obszaru $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 \le 1$, używając cofnięcia metryki przez liniowy dyfeomorfizm kuli. Porównaj z wyznacznikiem jego macierzy.

12. **Miara Hausdorffa na krzywej.** Dla wykresu $\gamma(t) = (t, t^2)$, $t \in [0,1]$, oblicz $\mathcal{H}^1(\gamma([0,1]))$ i sprawdź zgodność z długością z metryki indukowanej.

13. **Przekrój czasoprzestrzeni FLRW.** Dla $g = -dt^2 + a(t)^2(dx^2 + dy^2 + dz^2)$ i $a(t) = \sqrt{1 + t^2}$ oblicz objętość sześcianu współrzędnościowego w chwili t oraz tempo jej zmiany względem czasu własnego obserwatora współporuszającego się.

    Wskazówka. Na hiperpłaszczyźnie $t = \text{const}$ wyznacz wyznacznik indukowanej metryki trójwymiarowej; dla obserwatora współporuszającego się dt jest czasem własnym.

14. **Zegary w metryce Schwarzschilda.** W obszarze $r > 2M$ oblicz czas własny obserwatora o stałych (r, θ, φ) między zdarzeniami odległymi o Δt. Porównaj dwa takie zegary na różnych promieniach bez zakładania, że t jest czasem własnym.

    Wskazówka. Dla nieruchomego obserwatora $dr = d\theta = d\varphi = 0$. Podstaw to do metryki, a dopiero potem porównaj $d\tau$ i dt.

15. **Przyczynowość w metryce Minkowskiego.** Dla $g = -dt^2 + dx^2 + dy^2$ sklasyfikuj wektory $v_1 = (2,1,1)$, $v_2 = (1,1,0)$, $v_3 = (1,2,0)$ i wyznacz warunki na parametry (a,b), by wektor $(1,a,b)$ był czasowy, świetlny lub przestrzenny.

16. **Miara i kompletność metryczna.** Dla metryki $g = x^{-2}(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$ na półpłaszczyźnie $x > 0$ oblicz element powierzchni oraz długość pionowej krzywej zbliżającej się do $x = 0$. Porównaj geometrię granicy z granicą w metryce euklidesowej.

    Wskazówka. Porównaj dwie różne granice: $x \downarrow 0$ oraz $x \to \infty$. Wzdłuż ustalonego y długość jest całką $\int dx/x$.

Rozdział 12

Koneksje i transport równoległy

1. **Koneksja o zadanych współczynnikach.** Na $\mathbb{R}^2$ określ koneksję przez $\nabla_{\partial_x}\partial_x = 0$, $\nabla_{\partial_x}\partial_y = \partial_x$, $\nabla_{\partial_y}\partial_x = -\partial_x$, $\nabla_{\partial_y}\partial_y = 0$. Oblicz torsję i rozstrzygnij, czy jest to koneksja Leviego-Civity jakiejś metryki riemannowskiej.

   Wskazówka. Najpierw policz $T(\partial_x, \partial_y)$. Koneksja Leviego-Civity zawsze ma torsję zerową, niezależnie od wyboru metryki.

2. **Wzór Christoffela dla innej metryki.** Dla $g = dx^2 + (1+x^2)^2 dy^2$ na $\mathbb{R}^2$ oblicz wszystkie niezerowe symbole Christoffela i pochodne kowariantne pól $X = \partial_x + y\partial_y$, $Y = x\partial_x + \partial_y$.

3. **Koneksja płaska w krzywoliniowej mapie.** Dla zmiany współrzędnych $x = u$, $y = v + u^3$ oblicz symbole koneksji euklidesowej w mapie (u, v). Sprawdź wybraną tożsamość transformacji symboli Christoffela.

   Wskazówka. Płaska koneksja może mieć niezerowe symbole w nieliniowych współrzędnych. Wyprowadź je z równania $\nabla_{\partial_u}\partial_u$ w bazie (∂_u, ∂_v).

4. **Transport w metryce diagonalnej.** Na $\mathbb{R} \times S^1$ niech $g = dx^2 + e^{4x} d\theta^2$. Napisz układ równań transportu równoległego wzdłuż krzywej $\gamma(t) = (t, 0)$ i rozwiąż go dla dowolnego wektora początkowego.

   Wskazówka. Wzdłuż $\theta = 0$ układ $\nabla_{\dot\gamma} V = 0$ rozdziela się na równania dla składowych wektora. Użyj symboli dla metryki diagonalnej.

5. **Transport radialny.** Na $(0,\infty)\times S^1$ rozważ $g = dr^2 + r^4 d\theta^2$. Znajdź wszystkie pola równoległe wzdłuż $\gamma(t) = (t, \theta_0)$, $t \in [a, b]$.

6. **Torsja i symetria symboli.** Niech na $\mathbb{R}^3$ współczynniki koneksji będą stałe i niezerowe wyłącznie dla $\Gamma^1_{23} = 2$, $\Gamma^1_{32} = -1$. Oblicz wszystkie niezerowe wartości torsji na bazowych polach i sprawdź tensorowość otrzymanego wyrażenia na konkretnym przykładzie.

7. **Hesjan funkcji.** Dla metryki $g = dx^2 + e^{2x} dy^2$ oblicz $\operatorname{Hess}_g f$ dla $f(x, y) = e^x + y^2$. Zbadaj jego symetrię i oblicz laplasjan $\Delta_g f = \operatorname{tr}_g \operatorname{Hess}_g f$.

   Wskazówka. Hesjan ma składowe $\partial_i\partial_j f - \Gamma^k_{ij}\partial_k f$; laplasjan oblicz dopiero po kontrakcji z g^{ij}.

8. **Dywergencja przez koneksję.** W metryce $g = dx^2 + e^{2x} dy^2$ oblicz $\operatorname{div}_g X$ dla $X = e^{-x}\partial_x + xy\partial_y$ dwiema metodami: przez ślad $Y \mapsto \nabla_Y X$ oraz przez gęstość objętości.

9. **Norma transportowanego wektora.** Dla $g = dx^2 + e^{2x} dy^2$ oraz krzywej $\gamma(t) = (t, 0)$ oblicz transport wektorów $V(0) = \partial_x + \partial_y$ i $W(0) = 2\partial_x - \partial_y$. Sprawdź bezpośrednio zachowanie ich długości i iloczynu skalarnego oraz porównaj z koneksją z zadania 1.

10. **Koneksja na produktowej powierzchni.** Dla $g = du^2 + 4dv^2$ na $\mathbb{T}^2$ wyznacz symbole Christoffela w globalnych współrzędnych lokalnych, a następnie transport równoległy wzdłuż pętli $t \mapsto ([t], [2t])$.

11. **Różniczka tensorowa.** Dla metryki $g = dx^2 + (1+x^2)^2 dy^2$ i tensora $T = dy \otimes \partial_x$ oblicz $\nabla_{\partial_x} T$ oraz $\nabla_{\partial_y} T$. Zwróć uwagę na działania koneksji na indeks górny i dolny.

    Wskazówka. Dla tensora $dy \otimes \partial_x$ zastosuj Leibniza. Przy pochodnej kowektora pamiętaj o minusie przed symbolem Christoffela.

12. **Dwie koneksje.** Niech ∇ będzie koneksją Leviego-Civity metryki euklidesowej na $\mathbb{R}^2$, a $\widetilde{\nabla}_X Y = \nabla_X Y + \alpha(X)Y + \alpha(Y)X$ dla $\alpha = dx$. Wykaż, że $\widetilde{\nabla}$ jest bez torsji; sprawdź, czy zachowuje metrykę euklidesową.

    Wskazówka. Różnica koneksji jest tensorem; jego część antysymetryczna odpowiada różnicy torsji. Zachowanie metryki sprawdzisz na polach bazowych.

13. **Koneksja na powierzchni wykresowej.** Dla powierzchni $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$ w $\mathbb{R}^3$ oblicz metrykę indukowaną i symbole Christoffela w punkcie $(x, y) = (1, 0)$. Porównaj z rzutem euklidesowej pochodnej na przestrzeń styczną.

    Wskazówka. Wyznacz $g_{ij} = \langle \partial_i F, \partial_j F \rangle$ i jego pochodne w zadanym punkcie. Alternatywnie oblicz składową styczną $\partial_i \partial_j F$.

14. **Transport po łamanej.** Na płaszczyźnie z koneksją określoną przez $\Gamma^1_{12} = \Gamma^1_{21} = c$ i wszystkie pozostałe symbole równe zero wyznacz transport wzdłuż odcinka poziomego, a potem pionowego. Zbadaj zależność od kolejności odcinków.

    Wskazówka. Traktuj transport jako układ macierzowy $V' = -\Gamma(\dot\gamma)V$ na każdym odcinku osobno; sprawdź, czy uzyskane macierze transportu komutują.

15. **Symbole dla Lorentzowskiej metryki diagonalnej.** Dla $g = -dt^2 + (1+t^2)^2 dx^2$ na $\mathbb{R}^2$ wyznacz symbole Christoffela, pochodną kowariantną pola ∂_x w kierunku ∂_t i równania transportu równoległego po linii $x = 0$.

    Wskazówka. Wzory na Christoffele działają także dla metryki Lorentzowskiej; istotny jest znak g^{tt}. Wzdłuż linii $x = 0$ pozostaje układ dwóch ODE.

16. **Różnica koneksji.** Dla dwóch koneksji ∇ i $\widetilde{\nabla}$ na TM rozważ $A(X, Y) = \widetilde{\nabla}_X Y - \nabla_X Y$. Sprawdź w konkretnych współrzędnych, że A jest tensorem typu $(1, 2)$, i określ zależność symetrii A od torsji obu koneksji.

Rozdział 13

Geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze i zupełność

1. **Geodezyjne metryki wypaczonej.** Dla $g = dx^2 + e^{2x}dy^2$ wyprowadź równania geodezyjnych i znajdź dwie całki pierwsze ruchu. Rozstrzygnij, które krzywe $y = \text{const}$ są geodezyjnymi.

   Wskazówka. Współrzędna y jest cykliczna w lagranżjanie $\frac{1}{2}(\dot{x}^2 + e^{2x}\dot{y}^2)$. Drugą całką pierwszą jest energia geodezyjnej.

2. **Równoleżnik jako geodezyjna.** Dla $g = dr^2 + f(r)^2 d\theta^2$ wyznacz warunek na r_0, aby krzywa $r = r_0$ z odpowiednią parametryzacją była geodezyjną. Zastosuj do $f(r) = 1 + r^2$ i $f(r) = 2 + \cos r$.

   Wskazówka. W równaniu radialnym geodezyjnej pojawia się wyraz $-f(r)f'(r)\dot{\theta}^2$. Dla nietrywialnego równoleżnika sprawdź zerowanie odpowiedniego współczynnika.

3. **Energia i parametr afiniczny.** Na $\mathbb{R}^2$ rozważ krzywą $\gamma(t) = (t^2, 0)$, $t > 0$. Rozstrzygnij, czy jest geodezyjną dla metryki euklidesowej, czy jest jej reparametryzacją, i znajdź parametr afiniczny.

4. **Geodezyjne w metryce stałej.** Niech $g = 5dx^2 + 4dx\,dy + 2dy^2$ na $\mathbb{R}^2$. Wyznacz $\exp_p(v)$ i odległość $d_g((0,0),(2,1))$. Scharakteryzuj wszystkie geodezyjne jednostkowej prędkości.

5. **Zupełność półprostej.** Dla $M = (0, \infty)$ z metryką $g = x^{-2p}dx^2$ ustal, dla jakich $p \in \mathbb{R}$ rozmaitość jest geodezyjnie zupełna. Wykaż odpowiedź, obliczając czasy dochodzenia do obu końców.

   Wskazówka. Podstaw nową współrzędną długości $s(x) = \int^x t^{-p}\,dt$. Geodezyjna zupełność wymaga nieskończonej długości w obu końcach półprostej.

6. **Przekrój hiperboliczny.** Dla półpłaszczyzny z metryką $g = y^{-2}(dx^2 + dy^2)$ rozważ rodzinę półokręgów $x^2 + y^2 = R^2$, $y > 0$. Wyznacz parametryzację jednostkowej prędkości wybranego łuku i jego końce idealne.

   Wskazówka. Półokręgi prostopadłe do brzegu są geodezyjnymi. Dla $x = R\tanh s$, $y = R/\cosh s$ sprawdź normę pochodnej.

7. **Krótkie łuki na cylindrze.** Na płaskim cylindrze $M = \mathbb{R}/(L\mathbb{Z}) \times \mathbb{R}$ oblicz odległość między $([0], 0)$ i $([a], h)$. Wyznacz wszystkie geodezyjne minimalizujące, zwłaszcza gdy $a = L/2$.

   Wskazówka. Podnieś punkty do płaszczyzny i minimalizuj długości odcinków do wszystkich przesunięć o kL. Wielokrotność minimów odpowiada remisowi.

8. **Nieprostokątny torus płaski.** Niech Λ będzie kratą generowaną przez $(1,0)$ i $(1/2, \sqrt{3}/2)$. Wyznacz odległość między $[0]$ a $[(1/2,0)]$ w $\mathbb{R}^2/\Lambda$ i liczbę geodezyjnych minimalizujących łączących te punkty.

   Wskazówka. Najkrótsza geodezyjna na torusie to rzut odcinka do odpowiedniego punktu kraty. Porównaj długości wektorów $v - \lambda$, $\lambda \in \Lambda$.

9. **Pochodne odwzorowania wykładniczego.** Na $\mathbb{R}^n$ z metryką stałą wyznacz $d(\exp_p)_v$ dla dowolnego v. Następnie porównaj z równaniem Jacobiego w zerowej krzywiźnie.

10. **Pierwsza wariacja na łamanej.** Dla dwóch odcinków w $\mathbb{R}^2$ łączących p z q przez punkt r oblicz pochodną sumy długości przy przesunięciu r. Wykaż, że warunek stacjonarności przy $r \neq p, q$ wymusza współliniowość i odpowiednią orientację odcinków.

    Wskazówka. Zróżnicz $|p-r|+|r-q|$ po współrzędnych r. Warunek krytyczny to równowaga dwóch jednostkowych wektorów.

11. **Równania radialne w Schwarzschildzie.** Dla metryki $g = -F(r)dt^2 + F(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\Omega^2$, $F = 1 - 2M/r$, rozważ geodezyjne radialne czasowe. Wyznacz zachowaną energię $E = F(r)\dot{t}$ i równanie dla $\dot{r}^2$ przy normalizacji $g(\dot\gamma, \dot\gamma) = -1$.

    Wskazówka. Energia wynika z pola Killinga ∂_t. Po użyciu normowania wektora stycznego wyeliminuj $\dot t$ na rzecz E.

12. **Geodezyjne zerowe w FLRW.** W płaskim modelu $g = -dt^2 + a(t)^2 dx^2$ wyprowadź równanie radialnej geodezyjnej świetlnej w postaci $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = \pm 1/a(t)$. Oblicz zasięg współrzędnościowy sygnału od $t = 1$ do $t = T$ dla $a(t) = t^p$.

    Wskazówka. Wybierz współrzędne konforemne $d\eta = dt/a(t)$; promienie światła są prostymi w metryce konforemnej, ale parametry afiniczne wymagają osobnej uwagi.

13. **Ekstremalność a minimalność.** Na okręgu długości $2\pi R$ znajdź geodezyjne od punktu p do punktu antypody i rozstrzygnij, które łuki są minimalizujące. Wskaż geodezyjną łączącą te same punkty, która nie minimalizuje.

14. **Promień iniektywności ilorazu.** Niech $M = \mathbb{R}^2/\Lambda$ będzie płaskim torusem. Udowodnij, że jego promień iniektywności jest równy połowie długości najkrótszego niezerowego wektora kraty. Zastosuj do kraty z zadania 8.

    Wskazówka. W ilorazie geodezyjne mogą być krótkie mimo płaskości lokalnej. Szukaj najkrótszego nietrywialnego przesunięcia kratowego lub elementu grupy pokładowej.

15. **Dwie metryki na tej samej przestrzeni.** Porównaj zupełność $(\mathbb{R}, dx^2)$ i $(\mathbb{R}, e^{-2x^2}dx^2)$. Wyznacz długość promienia $[0,\infty)$ w obu metrykach i wskaż znaczenie twierdzenia Hopfa–Rinowa.

16. **Punkt sprzężony na sferze.** Na sferze jednostkowej rozważ geodezyjną wielkiego koła i normalne pole Jacobiego z $J(0) = 0$, $\nabla_{\dot\gamma} J(0) \neq 0$. Wyznacz pierwsze dodatnie miejsce zerowe J i powiąż je z utratą lokalnej minimalności odcinka geodezyjnego.

    Wskazówka. Pole Jacobiego normalne do geodezyjnej wielkiego koła spełnia równanie o stałej dodatniej krzywiźnie. Punkty sprzężone odpowiadają jego kolejnym zerom.

Rozdział 14

Krzywizna: tensor Riemanna, porównania i Gauss–Bonnet

1. **Nowa metryka wypaczona.** Dla $g = dr^2 + (1+r^2)^2 d\theta^2$ na $\mathbb{R} \times S^1$ oblicz krzywiznę Gaussa, określ jej znak i granice dla $|r| \to \infty$.

   Wskazówka. Dla $g = dr^2 + f(r)^2 d\theta^2$ skorzystaj z $K = -f''/f$. Dopiero potem wyznacz Ric i skalar krzywizny w wymiarze dwa.

2. **Krzywizna formy konforemnej.** Na $\mathbb{R}^2$ niech $g = e^{2u}(dx^2 + dy^2)$, $u(x,y) = x^2 - y^2$. Wyznacz K_g i ustal, czy metryka jest płaska. Powtórz obliczenie dla $u(x,y) = x^2 + y^2$.

   Wskazówka. Przy zmianie $\tilde{g} = e^{2u} g$ na powierzchni użyj $\tilde{K} = e^{-2u}(K - \Delta_g u)$; sprawdź konwencję znaku laplasjanu ze skryptu.

3. **Krzywizna rozmaitości produktowej.** Dla $M = S^2_R \times S^2_S$ z metryką produktową oblicz Ric i Scal oraz zakres możliwych krzywizn sekcyjnych w punkcie. Dla jakich R, S metryka jest Einsteinowska?

4. **Wymiar trzy.** Niech na trójwymiarowej rozmaitości operator Ricciego ma wartości własne $(1, 2, 3)$ w bazie ortonormalnej. Oblicz krzywizny sekcyjne trzech płaszczyzn współrzędnych, korzystając z faktu, że w wymiarze trzy tensor Riemanna jest wyznaczony przez tensor Ricciego.

   Wskazówka. W wymiarze trzy tensor Weyla znika. Wykorzystaj rozkład Riemanna przez Ric i Scal, a nie próbuj odtwarzać wszystkich składowych niezależnie.

5. **Płaskość nie wynika z Ricciego.** Na czterowymiarowej rozmaitości o metryce produktowej $S^2_R \times H^2_R$ oblicz tensor Ricciego i skalar krzywizny. Wyjaśnij, dlaczego znikanie skalara nie implikuje znikania tensora Riemanna.

   Wskazówka. W produkcie $S^2_R \times H^2_R$ oba czynniki mają przeciwne krzywizny Gaussa. Oblicz osobno składowe Ric na obu czynnikach, a następnie ich ślad.

6. **Transport wzdłuż małej pętli.** Dla metryki $g = dr^2 + f(r)^2 d\theta^2$, $f(r) = 2 + \cos r$, wyznacz przybliżony kąt holonomii wokół małego prostokąta współrzędnościowego o bokach ε, δ przy $r = r_0$. Uwzględnij element pola metryki.

   Wskazówka. Holonomia małej pętli zaczyna się od wyrazu kwadratowego w długościach boków, proporcjonalnego do $R(X,Y)$. Dopilnuj konwencji znaku.

7. **Równanie Jacobiego o zmiennym współczynniku.** Wzdłuż geodezyjnej na powierzchni o krzywiźnie $K(t) = 2/(1+t)^2$ wyprowadź skalarne równanie pola Jacobiego poprzecznego. Znajdź jego rozwiązania w postaci potęg $(1+t)^\lambda$ i omów możliwe miejsca zerowe.

   Wskazówka. Po podstawieniu $s = 1+t$ szukaj rozwiązań $j = s^\lambda$; otrzymasz równanie kwadratowe na wykładnik.

8. **Porównanie pól Jacobiego.** Dla ustalonego $\kappa > 0$ porównaj rozwiązania $j'' + Kj = 0$, $j(0) = 0$, $j'(0) = 1$, w trzech przypadkach $K = -\kappa^2, 0, \kappa^2$. Zbadaj zależność pierwszego zera od κ.

   Wskazówka. Dla stałego K równanie Jacobiego rozwiązują funkcje trygonometryczne, liniowe lub hiperboliczne; użyj tych samych warunków początkowych.

9. **Oszacowanie średnicy.** Kompletna rozmaitość M^4 spełnia $\mathrm{Ric} \geq 9g$. Jakie ograniczenie na średnicę daje twierdzenie Bonneta–Myersa? Zbuduj model sferyczny, dla którego oszacowanie jest ostre.

   Wskazówka. Zapisz $\mathrm{Ric} \geq (n-1)kg$ i wyznacz k przed zastosowaniem twierdzenia Bonneta–Myersa.

10. **Objętość przy nieujemnym Riccim.** Niech (M^3, g) będzie kompletna i $\mathrm{Ric} \geq 0$. Z oszacowania Bishopa–Gromowa wyprowadź nierówność dla $\mathrm{Vol}(B_p(3r))/\mathrm{Vol}(B_p(r))$. Wyjaśnij, dlaczego samo twierdzenie nie daje dolnego ograniczenia tego ilorazu większego niż 1.

    Wskazówka. Funkcja $r \mapsto \mathrm{Vol}(B_p(r))/r^n$ jest nierosnąca. Podstaw dwa promienie i nie odwracaj kierunku nierówności.

11. **Trójkąt na sferze.** Na S^2_R rozważ trójkąt geodezyjny o kątach $\pi/2, \pi/2, \pi/3$. Oblicz jego pole i holonomię wokół brzegu. Wyjaśnij zgodność obu wartości z twierdzeniem Gaussa–Bonneta.

12. **Powierzchnia rodzaju g.** Niech M_g będzie zamkniętą orientowalną powierzchnią rodzaju $g \geq 2$, a g_0 metryką stałej krzywizny -1. Oblicz jej pole. Jak zmieni się całka krzywizny i pole po przeskalowaniu metryki przez c^2?

13. **Krzywizna przy brzegu.** Oblicz składnik brzegowy w twierdzeniu Gaussa–Bonneta dla obszaru $\{r \leq R\}$ w metryce $g = dr^2 + f(r)^2 d\theta^2$, zakładając $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$ i regularność w środku. Sprawdź wynik dla $f(r) = \sinh r$.

    Wskazówka. Zastosuj $K = -f''/f$ i element pola $f(r)\,dr\,d\theta$; wkład brzegu zawiera pochodną $f'(R)$.

14. **Osobliwość a zmiana współrzędnych.** Metryka $g = -d\tau^2 + \tau^2 d\chi^2$ dla $\tau > 0$ jest płaska. Znajdź współrzędne Minkowskiego, oblicz Scal i porównaj powierzchnię $\tau = 0$ z prawdziwą osobliwością krzywiznową modelu FLRW o $a(t) = t^{2/3}$.

    Wskazówka. Sprawdź transformację $T = \tau\cosh\chi$, $X = \tau\sinh\chi$. Osobliwość współrzędnych odróżnisz od osobliwości krzywizny przez niezmienniki.

15. **Tensor krzywizny przy nietypowym czynniku skali.** W płaskim przestrzennie modelu FLRW z $a(t) = t^{3/4}$, $t > 0$, oblicz Scal, Ric_{tt} oraz R_{0i0j} w ortonormalnej ramie. Zbadaj granice przy $t \downarrow 0$ i porównaj je z wynikiem dla $a(t) = t$.

    Wskazówka. Najpierw oblicz $\dot{a}/a$ i $\ddot{a}/a$. We wzorach FLRW pracuj w ramie ortonormalnej, aby uniknąć pozornych potęg a.

16. **Forma indeksowa.** W przestrzeni o stałej dodatniej krzywiźnie przekrojowej K rozważ normalną wariację geodezyjnej jednostkowej o długości L z ustalonymi końcami. Dla pola

próbnego $V(t) = \sin(\pi t/L)E(t)$, gdzie E jest równoległe i normalne, oblicz formę indeksową i określ warunek na L, przy którym nie jest dodatnia.

Wskazówka. Forma indeksowa dla pola normalnego to całka z $|D_t V|^2 - K|V|^2$. Użyj całek z $\sin^2$ i $\cos^2$ na odcinku.

Rozdział 15

Twierdzenie Sarda i transwersalność

1. **Zbiór wartości krytycznych.** Dla $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^2y - y^3$, oblicz zbiór punktów krytycznych i wyznacz jego obraz. Sprawdź w tym przykładzie wniosek twierdzenia Sarda o mierze zbioru wartości krytycznych.

2. **Dwa rodzaje osobliwości.** Niech $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x^2 - y^2, 2xy)$. Wyznacz wartości krytyczne oraz liczbę punktów w typowym włóknie nad wartością regularną. Porównaj zachowanie przy początku i poza nim.

3. **Rodzina poziomic.** Dla $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^4$, wyznacz wartości krytyczne i opisz gładkość poziomic $f^{-1}(c)$ dla $c > 0$, $c < 0$, $c = 0$.

   Wskazówka. Zestaw zerowanie gradientu z równaniem poziomicy. Przy wartości krytycznej sprawdź stożkowy charakter osobliwości, zamiast automatycznie nazywać poziomicę rozmaitością.

4. **Dwie powierzchnie.** Niech $S = \{z = x^2 + y^2\}$ i $P_a = \{z = a\}$ w $\mathbb{R}^3$. Dla jakich a przecięcie jest transwersalne? Wyznacz przestrzeń styczną i liczbę składowych przecięcia.

5. **Przecięcie okręgu i prostej.** Dla $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ i prostej $L_c = \{y = c\}$ rozstrzygnij transwersalność w punktach wspólnych w zależności od c. Wyjaśnij, co dzieje się przy przejściu przez wartość styczności.

6. **Transwersalność odwzorowania.** Dla $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, $F(x, y) = (x, y^2)$ i $Z = \{(u, v) : u = v\}$ określ $F^{-1}(Z)$, zbadaj, czy $F \pitchfork Z$, i porównaj z przypadkiem $Z' = \{v = 0\}$.

   Wskazówka. Dla $F \pitchfork Z$ sprawdź, czy $dF(T_p\mathbb{R}^2) + T_{F(p)}Z = T_{F(p)}\mathbb{R}^2$ we wszystkich punktach przeciwobrazu.

7. **Transwersalność i parametr.** Rozważ $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $F(x, a) = x^3 - 3ax$. Wyznacz wszystkie parametry a, dla których funkcja F_a ma niezerowy punkt krytyczny. Następnie znajdź parametry, dla których zero jest wartością regularną F_a.

   Wskazówka. Oddziel warunek na punkt krytyczny $\partial_x F_a = 0$ od warunku, że ten punkt należy do poziomicy $F_a^{-1}(0)$.

8. **Perturbacja paraboli.** Niech $f_a(x, y) = y - x^2 - ax$ i $g_b(x, y) = y - b$. Wskaż pary (a, b), dla których poziomice zerowe f_a, g_b nie przecinają się transwersalnie. Znajdź liczbę punktów przecięcia dla wszystkich pozostałych parametrów.

   Wskazówka. Znajdź punkty styczności przez wspólne rozwiązanie równań poziomic i zależność liniową ich gradientów.

9. **Przecięcie z brzegiem.** Rozważ dysk $D^2 = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$ oraz $f(x, y) = x$. Sprawdź, dla których c poziomica $f^{-1}(c)$ jest transwersalna do ∂D^2. Porównaj jej topologię dla $|c| < 1$, $|c| = 1$ i $|c| > 1$.

10. **Zera pola jako przecięcie z sekcją zerową.** Na $\mathbb{R}^2$ rozważ $X_a = (x^2 - a)\partial_x + y\partial_y$. Wyznacz zera, sprawdź ich niezdegenerowanie jako zer przekroju $T\mathbb{R}^2$ i ustal, przy jakim a transwersalność do sekcji zerowej zawodzi.

    Wskazówka. Przekrój wiązki stycznej przecina sekcję zerową transwersalnie wtedy, gdy jego linearyzacja w zerze jest izomorfizmem.

11. **Zera mapy do $\mathbb{R}^2$.** Niech $F_a(x, y) = (x^2 + y^2 - a, xy)$. Wyznacz wszystkie a, dla których F_a jest transwersalna do $\{0\}$, i dla tych parametrów oblicz orientowane znaki lokalne zer.

12. **Indeksy punktów krytycznych.** Dla $f_a(x, y) = x^4 - ax^2 + y^2$ oblicz punkty krytyczne, ich hesjany i indeksy Morse'a. Wyznacz parametry, dla których f_a jest funkcją Morse'a na $\mathbb{R}^2$.

13. **Transwersalność diagonalna.** Dla dwóch gładkich krzywych $\gamma, \eta : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ zdefiniuj $G(s, t) = (\gamma(s), \eta(t))$. Pokaż, że G jest transwersalne do diagonali $\Delta \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ dokładnie wtedy, gdy krzywe przecinają się transwersalnie. Sprawdź to dla $\gamma(s) = (s, s^2)$, $\eta(t) = (t, a)$.

    Wskazówka. Przestrzeń styczna do diagonali ma postać $\{(v, v)\}$. Zredukuj transwersalność G do liniowej niezależności wektorów stycznych do krzywych.

14. **Wymiar przestrzeni przecięć trajektorii.** Na n-wymiarowej rozmaitości dla funkcji Morse'a–Smale'a dane są punkty krytyczne p, q o indeksach k, ℓ. Oblicz oczekiwany wymiar $W^u(p) \cap W^s(q)$ i przestrzeni trajektorii po ilorazie przez przesunięcie czasu. Omów przypadki $k - \ell = 0, 1, 2$.

    Wskazówka. Przestrzenie $W^u(p)$ i $W^s(q)$ mają wymiary k i $n - \ell$. Po poprzecznym przecięciu odejmij jeden wymiar działania translacji czasu.

15. **Transwersalność wielu podrozmaitości.** Niech $S_1 = \{x = 0\}$, $S_2 = \{y = 0\}$ i $S_3 = \{z = x + y\}$ w $\mathbb{R}^3$. Sprawdź transwersalność wszystkich przecięć parami i wspólnego przecięcia trzech powierzchni; sformułuj właściwy warunek na sumę przestrzeni konormalnych.

    Wskazówka. Warunek dla trzech powierzchni sprawdzaj łącznie: ich konormalne muszą być liniowo niezależne. Transwersalność parami sama nie wystarcza.

16. **Stopień odwzorowania z wartości regularnej.** Rozważ $f : S^1 \to S^1$, $f(z) = z^m$, dla $m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Oblicz stopień przez zliczanie znaków różniczek w przeciwobrazie wartości regularnej, a następnie określ zachowanie stopnia po złożeniu z odbiciem okręgu.

Rozdział 16

Zanurzenia, wiązki normalne i otoczenia tubularne

1. **Wiązka normalna paraboloidy.** Dla $S = \{(x, y, x^2+2y^2)\} \subset \mathbb{R}^3$ znajdź lokalną jednostkową normalną, rzut ortogonalny na T_pS i jawną postać odwzorowania tubularnego $(p, t) \mapsto p+t\nu(p)$ blisko $(0, 0, 0)$.

   Wskazówka. Jednostkową normalną powierzchni wykresowej otrzymasz z iloczynu wektorowego pochodnych parametryzacji. Lokalną odwracalność mapy tubularnej sprawdź jej różniczką przy $t = 0$.

2. **Grubość otoczenia okręgu.** Dla okręgu $S^1_R \subset \mathbb{R}^2$ rozważ $F(\theta, t) = (R + t)(\cos\theta, \sin\theta)$. Wyznacz największy przedział symetryczny $(-\varepsilon, \varepsilon)$, dla którego F jest dyfeomorfizmem na swój obraz.

3. **Wiązka normalna wykresu izometrii.** Niech $F : M \to M$ będzie izometrią rozmaitości riemannowskiej (M, g), a $\Gamma_F = \{(p, F(p)) : p \in M\} \subset M \times M$. Znajdź przestrzeń normalną $\nu_{(p,F(p))}\Gamma_F$ w metryce produktowej, przedstawiając jej elementy jako pary $(v, -dF_pv)$ z odpowiednim doborem bazowego wektora. Sprawdź wynik dla obrotu $F : S^1 \to S^1$.

   Wskazówka. Wektor styczny do wykresu to (v, dF_pv). Normalność pary (a, b) oznacza $g(a, v) + g(b, dF_pv) = 0$ dla każdego v.

4. **Krzywa w trójwymiarowej przestrzeni.** Niech $\gamma(t) = (\cos t, \sin t, \sin 2t)$, $t \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Sprawdź, że jest zanurzeniem osadzonym, znajdź dwa liniowo niezależne pola normalne i skonstruuj lokalną trywializację jej wiązki normalnej.

   Wskazówka. Zacznij od wektora stycznego $\gamma'(t)$, a następnie zastosuj procedurę Grama–Schmidta do dwóch dogodnych pól wzdłuż krzywej.

5. **Brak właściwości odwzorowania.** Niech $i : (0, 1) \hookrightarrow \mathbb{R}$ będzie inkluzją. Sprawdź, czy jest immersją, osadzeniem i odwzorowaniem właściwym. Wyjaśnij na tym przykładzie, dlaczego właściwość jest silniejszym warunkiem niż osadzenie.

6. **Właściwe zanurzenie wykresu.** Rozważ $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $F(t) = (t, t^3-t)$. Sprawdź właściwość odwzorowania i wyznacz przestrzeń normalną w każdym punkcie. Skonstruuj jawny lokalny model otoczenia tubularnego w pobliżu $t = 0$.

7. **Normalna do poziomicy.** Dla $M = \{x^2+2y^2+3z^2 = 1\}$ oblicz izomorfizm wiązki normalnej z trywialną wiązką liniową, korzystając z gradientu funkcji definiującej. Jak zmieni się wynik po usunięciu jednego punktu z M?

8. **Dwie framacje tego samego węzła.** Niech $K = S^1 \times \{0\} \subset S^1 \times \mathbb{R}^2$. Porównaj framacje normalne $\nu_0(\theta) = (e_1, e_2)$ i $\nu_k(\theta)$ otrzymaną przez obrót ramki o kąt $k\theta$. Wykaż, że ich klasy homotopii są różne dla różnych $k \in \mathbb{Z}$.

   Wskazówka. Framacja określa mapę $S^1 \to SO(2)$; jej stopień jest niezmiennikiem homotopijnym.

9. **Jednostronna krzywa na butelce Kleina.** Przedstaw butelkę Kleina jako iloraz kwadratu z odpowiednimi identyfikacjami. Wskaż osadzony okrąg, którego wiązka normalna jest nietrywialna, i uzasadnij to, śledząc wektor normalny po jednym pełnym obiegu krzywej.

   Wskazówka. Prześledź identyfikację brzegów fundamentalnego kwadratu i sprawdź, czy normalna wraca do siebie, czy do przeciwnego wektora.

10. **Kołnierz na pierścieniu.** Dla $M = \{1 \le x^2 + y^2 \le 4\}$ skonstruuj jawne kołnierze obu składowych brzegu. Zwróć uwagę na różne kierunki wektora normalnego skierowanego do wnętrza.

11. **Podwojenie walca.** Zbuduj podwojenie $M = S^1 \times [0,1]$ przez sklejenie dwóch kopii wzdłuż całego brzegu. Zidentyfikuj otrzymaną zamkniętą powierzchnię i wyznacz jej charakterystykę Eulera.

12. **Izotopia osadzeń.** Dla $F_t : S^1 \to \mathbb{R}^2$, $F_t(\theta) = ((2+t)\cos\theta, (1+t/2)\sin\theta)$, $t \in [0,1]$, sprawdź, że jest izotopią osadzeń. Skonstruuj izotopię otaczającą, działającą na całej $\mathbb{R}^2$.

    Wskazówka. Rozważ radialną interpolację dodatnich funkcji skali, z funkcją odcięcia poza dużą kulą. Sprawdź globalną odwracalność na każdym etapie izotopii.

13. **Funkcja właściwa.** Na $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ rozważ $f(x) = \|x\|^2 + \|x\|^{-2}$. Wykaż, że jest właściwa, znajdź wartości krytyczne i ustal, jak zmienia się typ topologiczny podpoziomic.

14. **Nieupełne i zupełne otoczenia.** Na $M = (0,1)$ rozważ metryki $g_1 = dx^2$ oraz $g_2 = x^{-2}(1-x)^{-2}dx^2$. Porównaj ich zupełność, a następnie wyjaśnij, jak wybór metryki wpływa na dziedziny geodezyjnego odwzorowania wykładniczego.

    Wskazówka. W wymiarze jeden wystarczy całkować element długości wzdłuż przedziału. Zbieżność po obu końcach decyduje o zupełności.

15. **Przygotowanie do chirurgii.** Dla osadzenia $S^1 \times D^{n-1} \hookrightarrow M^n$ opisz topologię brzegu otoczenia tubularnego i liczbę potrzebnych niezależnych sekcji normalnych. Wyjaśnij, jakie dane zmienia obrót framacji, nawet gdy obraz osadzonej sfery pozostaje ten sam.

    Wskazówka. Framacja jest trywializacją rzędu $n-1$ wiązki normalnej. Zmiana framacji to odwzorowanie sfery przyczepienia do $SO(n-1)$.

Rozdział 17

Przecięcia, dualność Poincarégo i klasy charakterystyczne

1. **Iloczyn kubkowy na produkcie.** Na $M = S^1 \times S^2$ oznacz przez $a \in H^1(M;\mathbb{Z})$ i $b \in H^2(M;\mathbb{Z})$ klasy ściągnięte z czynników. Oblicz $a \smile b$, a^2, b^2 i opisz strukturę pierścienia $H^*(M;\mathbb{Z})$.

2. **Pierścień kohomologii torusa trójwymiarowego.** Niech x, y, z będą standardowymi generatorami $H^1(T^3;\mathbb{Z})$. Wyznacz bazę H^2 i H^3 z ich iloczynów kubkowych. Oblicz $(x+2y) \smile (y+3z) \smile (z+x)$.

   Wskazówka. Pierścień kohomologii T^3 jest algebrą zewnętrzną na trzech generatorach stopnia jeden. Przed mnożeniem uprość wyrażenie przez antyprzemienność.

3. **Krzywe na torusie.** Dwie zorientowane krzywe proste na T^2 reprezentują klasy $(2,1)$ i $(1,3)$ w $H_1(T^2;\mathbb{Z})$. Oblicz ich algebraiczną liczbę przecięcia i minimalną możliwą liczbę przecięć poprzecznych.

4. **Dualność na $S^1 \times S^2$.** Wyznacz obrazy generatorów H^1 i H^2 przez dualność Poincarégo $H^k(M;\mathbb{Z}) \to H_{3-k}(M;\mathbb{Z})$. Przedstaw je jako konkretne podrozmaitości.

5. **Forma przecięcia produktu.** Dla $M = S^2 \times S^2$ wybierz klasy $A = [S^2 \times \{p\}]$, $B = [\{q\} \times S^2]$. Oblicz macierz formy przecięcia na $H_2(M;\mathbb{Z})$ i samoprzecięcia klas $A + B$ oraz $2A - 3B$.

6. **Brak orientacji i homologia najwyższa.** Dla butelki Kleina oblicz $H_2(K;\mathbb{Z})$ oraz $H_2(K;\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$. Wyjaśnij, jakie podstawowe klasy fundamentalne istnieją i jak zmienia się sformułowanie dualności Poincarégo.

7. **Funkcja sklejająca wiązki.** Nad S^2 sklej dwie trywialne rzeczywiste wiązki rzędu dwa za pomocą $g_k : S^1 \to SO(2)$, $g_k(e^{it}) = R_{kt}$. Dla jakich k otrzymujesz orientowalną wiązkę? Oblicz jej liczbę Eulera zgodnie z ustaloną orientacją.

   Wskazówka. Wiązki orientowane płaszczyzn nad S^2 klasyfikuje stopień funkcji sklejającej $S^1 \to SO(2)$. Liczba Eulera mierzy ten stopień z ustaloną konwencją znaku.

8. **Klasa Eulera jako przeszkoda.** Dla zorientowanej wiązki rzędu dwa $E_k \to S^2$ z zadania 7 rozstrzygnij, kiedy istnieje przekrój nigdzie niezerowy. Porównaj odpowiedź z możliwością rozszczepienia $E_k \cong \underline{\mathbb{R}} \oplus L$.

9. **Samoprzecięcie przekroju zerowego.** Niech $E_k \to S^2$ będzie wiązką z zadania 7. Wyznacz liczbę samoprzecięcia sekcji zerowej we wnętrzu przestrzeni całkowitej E_k, przy przyjętej orientacji.

10. **Pierwsza klasa Stiefela–Whitneya.** Na $S^1 \times S^1$ rozważ sumę $L_1 \oplus L_2$, gdzie L_i jest cofnięciem wiązki Möbiusa przez i-tą projekcję. Oblicz w_1 i w_2 tej wiązki oraz ustal jej orientowalność.

    Wskazówka. Użyj wzoru Whitneya na w_1, w_2 sumy oraz faktu, że każda cofnięta wiązka Möbiusa ma niezerową klasę w_1.

11. **Wiązka styczna do produktu sfer.** Korzystając ze wzorów na klasy charakterystyczne sum prostych wyznacz $w_2(T(S^2 \times S^2))$. Rozstrzygnij, czy ta rozmaitość dopuszcza strukturę spinową.

12. **Klasy Cherna sumy prostych.** Niech L, H będą zespolonymi wiązkami liniowymi nad $\mathbb{CP}^2$ z $c_1(L) = h$, $c_1(H) = 2h$. Oblicz c_1 i c_2 wiązki $L \oplus H$ i sprawdź, czy może ona posiadać wszędzie niezerowy przekrój.

    Wskazówka. Zastosuj $c(L \oplus H) = (1 + c_1(L))(1 + c_1(H))$. Niezerowa najwyższa klasa Cherna utrudnia istnienie globalnego nigdzie niezerowego przekroju.

13. **Poincaré–Hopf z brzegiem.** Na domkniętym dysku w $\mathbb{R}^2$ rozważ pola $X_1 = (x, y)$ i $X_2 = (x, -y)$. Oblicz lokalne indeksy ich zer. Zbadaj zachowanie na brzegu i wyjaśnij, dla którego pola można bezpośrednio użyć wersji twierdzenia z polem skierowanym na zewnątrz.

14. **Indeks gradientu nietypowej funkcji na sferze.** Na standardowej $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ rozważ funkcję $f(x, y, z) = xy$ i pole $X = \operatorname{grad}_{S^2} f$. Wyznacz jego zera, oblicz indeks każdego z nich z hesjanu $f|_{S^2}$ i porównaj sumę z charakterystyką Eulera.

    Wskazówka. Zera gradientu na sferze spełniają warunek, że gradient euklidesowy funkcji jest równoległy do promienia. Indeks wynika ze znaku wyznacznika hesjanu ograniczonego.

15. **Forma przecięcia i sygnatura.** Niech M będzie zamkniętą orientowalną 4-rozmaitością, której forma przecięcia w pewnej bazie ma macierz $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{smallmatrix}\right)$. Oblicz wyznacznik, parzystość i sygnaturę formy. Rozstrzygnij, czy jest unimodularna i co mówi to o możliwości realizacji jej jako pełnej formy na wolnej części $H_2(M; \mathbb{Z})$.

    Wskazówka. Forma przecięcia zamkniętej orientowalnej 4-rozmaitości jest unimodularna na części wolnej drugiej homologii. Sprawdź wyznacznik zanim interpretujesz macierz geometrycznie.

16. **Parzystość i klasa Stiefela–Whitneya.** Niech X będzie zamkniętą, zorientowaną, jednospójną 4-rozmaitością, dla której $Q_X = \operatorname{diag}(1, -1)$. Korzystając ze wzoru Wu, rozstrzygnij, czy X jest spinowa. Porównaj z przypadkiem $Q_X = H$.

    Wskazówka. Zastosuj charakterystykę w_2 przez kongruencję $Q(x, x) \equiv \langle w_2, x \rangle \pmod 2$. Porównaj parzystość obu form.

Rozdział 18

Teoria Morse'a: punkty krytyczne, uchwyty i przepływ

1. **Funkcja z trzema punktami krytycznymi.** Dla $f_a : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f_a(x) = x^4 - 2ax^2$, zbadaj punkty krytyczne, ich niezdegenerowanie i indeksy Morse'a w zależności od $a \in \mathbb{R}$. Naszkicuj zmiany topologii podpoziomic dla $a > 0$.

2. **Dwa minima i siodło.** Dla $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x, y) = (x^2 - 1)^2 + y^2$, oblicz punkty krytyczne, ich wartości i indeksy. Opisz typy homotopii podpoziomic przy przechodzeniu przez kolejne wartości krytyczne.

3. **Punkty krytyczne na produkcie.** Na $S^1 \times S^2$ rozważ $f(\theta, p) = \cos\theta + 2p_3$, gdzie p_3 to trzecia współrzędna punktu sfery. Wyznacz wszystkie punkty krytyczne, ich indeksy i liczby $m_k(f)$.

4. **Funkcja na przestrzeni rzutowej.** Niech $0 < \lambda_0 < \cdots < \lambda_n$ oraz $f : \mathbb{RP}^n \to \mathbb{R}$, $f([x]) = (\sum_{j=0}^{n} \lambda_j x_j^2)/(\sum_{j=0}^{n} x_j^2)$. Znajdź punkty krytyczne i ich indeksy Morse'a. Zinterpretuj wynik w świetle homologii ze współczynnikami w $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

   Wskazówka. Punkty krytyczne ilorazu Rayleigha są prostymi własnymi diagonalnej macierzy. Indeks oblicz, porównując różnice wartości własnych w lokalnych współrzędnych rzutowych.

5. **Gradient siodła z wyrazem mieszanym.** Dla $f(x, y) = 2x^2 - 3y^2 + 2xy$ w metryce euklidesowej znajdź przepływ $-\operatorname{grad} f$ przez diagonalizację hesjanu. Wyznacz $W^s(0)$ i $W^u(0)$, ich równania i wymiary.

   Wskazówka. Przepływ antygradientowy jest liniowym układem $\dot{z} = -Hz$. Rozkład na kierunki własne dodatnich i ujemnych wartości własnych H daje rozmaitości stabilną i niestabilną.

6. **Zmiana metryki i podprzestrzeni stabilnych.** Dla $f(x, y) = 2x^2 - 3y^2 + 2xy$ i metryki $g = 4dx^2 + dy^2$ wyznacz operator liniowy pola $-\operatorname{grad}_g f$ i jego podprzestrzenie stabilną oraz niestabilną. Porównaj ich kierunki z wynikami zadania 5.

   Wskazówka. Gradient w metryce G ma macierz $G^{-1}H$, nie sam H. Choć operator może nie być symetryczny euklidesowo, jego wartości własne są rzeczywiste.

7. **Podpoziomice na cylindrze.** Na $S^1 \times \mathbb{R}$ rozważ $f(\theta, t) = t^2 + \cos\theta$. Oblicz punkty krytyczne i indeksy, a następnie opisz topologię $\{f \le c\}$ dla regularnych c w kolejnych przedziałach.

   Wskazówka. Topologię podpoziomic można śledzić przez uchwyty przy kolejnych wartościach krytycznych. Oddziel pojawienie się nowej składowej od dołączenia uchwytu indeksu jeden.

8. **Charakterystyka Eulera z uchwytów.** Rozmaitość zwarta powstaje przez dołączenie m_k uchwytów indeksu k, gdzie $(m_0, m_1, m_2, m_3) = (1, 4, 5, 2)$. Oblicz jej charakterystykę Eulera. Wyznacz ograniczenia na liczby Bettiego, gdy rozmaitość jest zamknięta i orientowalna.

9. **Nierówności Morse'a w przykładzie.** Zamknięta orientowalna powierzchnia rodzaju 3 ma funkcję Morse'a z jednym minimum i jednym maksimum. Wyznacz dolne ograniczenie na liczbę siodeł. Czy osiągnięcie tego ograniczenia jest zgodne z mocnymi nierównościami Morse'a?

10. **Funkcja doskonała na $\mathbb{CP}^2$.** Znając grupy homologii $\mathbb{CP}^2$, podaj najmniejszą liczbę punktów krytycznych, jaką może mieć funkcja Morse'a. Skonstruuj kandydatkę za pomocą funkcji $[z_0 : z_1 : z_2] \mapsto (|z_1|^2 + 2|z_2|^2)/(\sum |z_j|^2)$ i sprawdź jej punkty krytyczne.

    Wskazówka. Zwróć uwagę, że funkcja jest dobrze określona na klasach projektowych. W mapach wokół osi współrzędnych rozwiń ją do wyrazów kwadratowych.

11. **Dwa możliwe dołączenia 1-uchwytu.** Rozważ sumę dwóch dysków $D^2 \sqcup D^2$. Porównaj dołączenie 1-uchwytu łączącego dyski z dołączeniem 1-uchwytu, którego oba końce leżą na brzegu tego samego dysku. Oblicz liczbę składowych i charakterystykę Eulera w obu przypadkach.

12. **Rachunek kompleksu Morse'a.** Załóż, że kompleks Morse'a nad $\mathbb{Z}$ ma $C_2 = \mathbb{Z}$, $C_1 = \mathbb{Z}^2$, $C_0 = \mathbb{Z}$ oraz $\partial_2(1) = (2, 1)$, $\partial_1 = 0$. Oblicz homologie. Sprawdź, czy taki kompleks mógłby być kompleksem Morse'a zamkniętej orientowalnej powierzchni i uzasadnij.

    Wskazówka. Kompleks Morse'a musi odtwarzać homologie rozmaitości. Dla zamkniętej powierzchni porównaj szczególnie H_0 i najwyższą grupę homologii.

13. **Zliczanie trajektorii.** Przyjmij, że pomiędzy punktami krytycznymi p indeksu 2 i q_1, q_2 indeksu 1 istnieją odpowiednio trzy i dwa izolowane przepływy gradientowe, o znakach $(+, +, -)$ oraz $(+, -)$. Oblicz współczynniki w ∂p i omów wpływ odwrócenia orientacji rozmaitości niestabilnej $W^u(p)$.

14. **Trajektorie złamane.** Dla punktów krytycznych p, q, r o indeksach odpowiednio $3, 2, 1$ wyznacz oczekiwane wymiary przestrzeni trajektorii $\mathcal{M}(p, q)$, $\mathcal{M}(q, r)$ oraz $\mathcal{M}(p, r)$. Wyjaśnij, dlaczego pary trajektorii przez q pojawiają się na brzegu jednowymiarowej kompaktifikacji $\mathcal{M}(p, r)$.

    Wskazówka. Przestrzenie trajektorii niezparametryzowanych mają wymiar równy różnicy indeksów minus jeden. Złamanie trajektorii pojawia się jako zdegenerowana granica przy wyjściu z przestrzeni moduli.

15. **Wymiar i konieczność uchwytów.** Niech zamknięta, spójna, orientowalna 3-rozmaitość ma $b_1 = 2$. Wyprowadź z nierówności Morse'a ograniczenia na liczby krytyczne indeksów $0, 1, 2, 3$, a następnie wyznacz najmniejszą możliwą łączną liczbę punktów krytycznych, którą dopuszczają te ograniczenia.

    Wskazówka. Połącz $b_0 = b_3 = 1$, dualność Poincarégo $b_1 = b_2$ oraz mocne nierówności Morse'a. Warunki algebraiczne nie gwarantują jeszcze realizacji funkcją Morse'a.

16. **Niezmienność homologii przy narodzinach pary.** Do danego kompleksu Morse'a dołącz parę generatorów $a \in C_{k+1}$, $b \in C_k$ z $\partial a = b$, $\partial b = 0$. Oblicz zmianę homologii i charakterystyki Eulera. Zinterpretuj ją w języku narodzin znoszącej się pary uchwytów.

Rozdział 19

Twierdzenie Smale'a o h-kobordyzmie

1. **Kobordyzm z konkretnym brzegiem.** Niech $(W; N_-, N_+)$ będzie h-kobordyzmem i załóż, że $N_- = S^2 \times S^3$. Oblicz wszystkie grupy homologii W i N_+ oraz charakterystyki Eulera tych trzech rozmaitości. Rozstrzygnij, czy N_+ mógłby być sferą S^5.

2. **Wykrywanie kobordyzmu, który nie jest typu h.** Niech W będzie zwartym kobordyzmem o $\chi(W) = 3$, a jego brzeg wejściowy N_- ma charakterystykę Eulera równą 2. Wyjaśnij, dlaczego inkluzja $N_- \hookrightarrow W$ nie może być równoważnością homotopijną. Podaj przykład sytuacji, w której równość charakterystyk nie daje takiej równoważności.

3. **Ograniczenie na możliwy brzeg.** Czy istnieje h-kobordyzm $(W; N_-, N_+)$, w którym N_- jest 5-wymiarową przestrzenią soczewkową o grupie podstawowej $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, a N_+ jest po prostu spójna? Uzasadnij odpowiedź. Następnie wyjaśnij, dlaczego zgodność samej grupy podstawowej nie wystarcza do sprawdzenia warunku typu h.

4. **Standardowy produkt.** Dla $N = S^2 \times S^3$ i $W = N \times [0,1]$ zdefiniuj funkcję Morse'a bez punktów krytycznych, wyznacz względny kompleks uchwytowy i opisz dyfeomorfizmy obu brzegów z N.

5. **Macierz z jednostkowym wyznacznikiem.** Kompleks uchwytowy ma $C_3 = C_2 = \mathbb{Z}^2$ oraz $\partial_3 = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Oblicz jego homologię, znajdź operacje elementarne sprowadzające macierz do jednostkowej i zinterpretuj je jako zmiany baz kompleksu.

   Wskazówka. Sprowadzanie macierzy do jednostkowej wykonaj przez całkowitoliczbowe operacje elementarne. Interpretacja geometryczna wymaga jeszcze kontrolowania przecięć sfer.

6. **Macierz z torsją homologiczną.** Dla $\partial_3 = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{smallmatrix}\right) : \mathbb{Z}^2 \to \mathbb{Z}^2$ oblicz homologię względną. Wyjaśnij, dlaczego przy takim jedynym niezerowym operatorze brzegowym nie można otrzymać h-kobordyzmu.

7. **Pojedyncza para uchwytów.** Załóż, że względna funkcja Morse'a na kobordyzmie ma dokładnie jeden uchwyt indeksu k i jeden indeksu $k+1$, a liczba przecięcia sfer przyczepienia i pasa wynosi $m \in \mathbb{Z}$. Wyznacz homologię względną; kiedy dane algebraiczne pozwalają oczekiwać zniesienia pary?

   Wskazówka. Kompleks względny ma tylko różniczkę $\mathbb{Z} \xrightarrow{\cdot m} \mathbb{Z}$. Rozróżnij algebraiczną acykliczność od geometrycznych warunków zniesienia uchwytów.

8. **Znak liczby przecięcia.** Dla dwóch zorientowanych sfer w poziomicy o wymiarach dopełniających się do wymiaru poziomicy oblicz, jak zmienia się algebraiczna liczba przecięcia po odwróceniu orientacji jednej ze sfer i po zamianie kolejności czynników.

9. **Przecięcia geometryczne a algebraiczne.** Dwie sfery spotykają się poprzecznie w pięciu punktach o znakach $(+,+,-,+,-)$. Oblicz algebraiczną liczbę przecięcia. Jakie dodatkowe warunki geometryczne są potrzebne, by zredukować liczbę punktów przecięcia do jednego?

   Wskazówka. Znaki dają algebraiczną liczbę przecięć, lecz do triku Whitneya potrzebujesz par o znakach przeciwnych i odpowiedniej kontroli dysków oraz grupy podstawowej.

10. **Działanie przesunięcia uchwytu.** Niech macierz liczb przecięcia ma postać $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Zapisz przesunięcie uchwytu odpowiadające operacji usunięcia elementu 4 i wyznacz powstałą macierz. Czy sama redukcja algebraiczna automatycznie oznacza geometryczne zniesienie uchwytów?

11. **Wymiar triku Whitneya.** Dla dwóch podrozmaitości w $(m-1)$-wymiarowej poziomicy o wymiarach $k-1$ i $m-k$ sprawdź wymiar ich przecięcia transwersalnego. Następnie wyjaśnij, skąd biorą się przeszkody do zastosowania dysku Whitneya przy zbyt małym m.

    Wskazówka. Wzór na wymiar przecięcia to suma wymiarów minus wymiar otoczenia. Dla dysku Whitneya istotna jest dodatkowo możliwość usunięcia jego wnętrza z innych podrozmaitości.

12. **Liczba uchwytów a acykliczność.** Załóż, że względny rozkład uchwytowy ma tylko uchwyty indeksów 2 i 3, a ich liczby wynoszą odpowiednio r i s. Wyprowadź konieczny warunek na r, s, by kompleks był acykliczny nad $\mathbb{Q}$. Czy warunek ten jest dostateczny nad $\mathbb{Z}$?

    Wskazówka. Acykliczność nad $\mathbb{Q}$ oznacza, że kwadratowa macierz różniczki musi być odwracalna nad $\mathbb{Q}$. Nad $\mathbb{Z}$ wyznacznik powinien być jednostką.

13. **Macierz i geometria.** Dla $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ wyznacz sekwencję elementarnych zmian baz sprowadzającą A do I_3. Wymień odpowiadające im typy przesunięć uchwytów, nie powtarzając ogólnego dowodu twierdzenia Smale'a.

14. **Założenie prostej spójności.** Wyjaśnij, które etapy zastosowania triku Whitneya mogą zawodzić w obecności nietrywialnej $\pi_1(W)$. Skonstruuj dwie pętle zbudowane z dróg biegnących do przecięć, które mają różne klasy w grupie podstawowej.

    Wskazówka. Etykiety przecięć zapisuj jako klasy pętli złożonych z dróg bazowych i fragmentów obu sfer; przeciwne znaki nie wystarczają, gdy klasy w π_1 się różnią.

15. **Granice twierdzenia.** Rozważ sytuacje: $m = 5$ z $\pi_1(W) = 0$ oraz $m = 7$ z niezerową $\pi_1(W)$. Dla każdej wskaż, którego założenia klasycznego twierdzenia Smale'a brakuje i dlaczego nie wolno zacytować jego konkluzji bez dalszych argumentów.

Rozdział 20

Torsja Whiteheada i twierdzenie o s-kobordyzmie

1. **Mnożenie w pierścieniu grupowym.** Dla $\pi = C_3 = \langle t \mid t^3 = 1\rangle$ oblicz $(1 + t - t^2)(2 - t)$ w $\mathbb{Z}[\pi]$. Porównaj wynik z obliczeniem w $\mathbb{Z}[t]/(t^3 - 1)$.

2. **Pierścień grupowy grupy nieprzemiennej.** Niech $\pi = S_3$ oraz $a = (12)$, $b = (123)$. Oblicz $ab - ba$ w $\mathbb{Z}[S_3]$ i wykaż, że nie jest zerem. Wyjaśnij, dlaczego w macierzach nad $\mathbb{Z}[S_3]$ nie można swobodnie zamieniać kolejności czynników.

3. **Jednostki trywialne.** Dla dowolnego $g \in \pi$ sprawdź, że $\pm g$ jest jednostką w $\mathbb{Z}[\pi]$. Zbadaj, jakie klasy wyznaczają macierze diagonalne $\operatorname{diag}(g, g^{-1})$ i $\operatorname{diag}(-g, 1)$ po przejściu do $\mathrm{Wh}(\pi)$.

4. **Macierze elementarne.** Niech R będzie dowolnym pierścieniem z jedynką, a $a, b \in R$. Oblicz $E_{12}(a)E_{12}(b)$ i $E_{12}(a)^{-1}$. Zbadaj, co zmienia się, gdy a, b nie komutują.

5. **Acykliczny kompleks nad pierścieniem grupowym.** Niech $R = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$, $C_3 = C_2 = R$, ∂_3 będzie mnożeniem przez $-t^4$. Oblicz homologię i klasę torsji w $\mathrm{Wh}(\mathbb{Z})$, przyjmując standardowe bazy.

6. **Macierz z elementami Laurentowskimi.** Dla $R = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ rozważ $A = \left(\begin{smallmatrix} t^2 & 1+t \\ 0 & t^{-2} \end{smallmatrix}\right)$. Znajdź A^{-1}, wyznacz rozkład na macierze elementarne i diagonalne oraz oblicz klasę $[A] \in \mathrm{Wh}(\mathbb{Z})$.

   Wskazówka. Macierz górnotrójkątną rozdziel na część diagonalną i macierz elementarną. W $\mathrm{Wh}(\mathbb{Z})$ klasy potęg t są trywialne.

7. **Odwracalność nie wystarcza dla torsji.** Wyjaśnij na poziomie definicji różnicę między warunkiem $A \in GL_r(\mathbb{Z}[\pi])$ i warunkiem $[A] = 0 \in \mathrm{Wh}(\pi)$. Wskaż, dlaczego odwracalność gwarantuje acykliczność dwuwyrazowego kompleksu, ale nie gwarantuje możliwości jego uproszczenia przez dopuszczalne ruchy.

   Wskazówka. Odwracalność różniczki mówi o homologii kompleksu, zaś torsja pyta o jej klasę w ilorazie K_1. Rozdziel te dwa poziomy informacji.

8. **Przykład kompleksu nieacyklicznego.** Nad $R = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ weź $C_3 = C_2 = R$ i ∂_3 dane przez mnożenie przez $t - 1$. Oblicz H_2 i H_3, uzasadnij, że $t - 1$ nie jest jednostką, i wyjaśnij, dlaczego torsja acyklicznego kompleksu nie jest tu zdefiniowana w omawianym sensie.

9. **Jawna stabilizacja macierzy.** Dla $R = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ i $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & t^2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ zapisz $A \oplus I_2$ i sprowadź tę macierz do I_4 przez operacje elementarne. Zinterpretuj dodatkowy blok jako algebraiczny obraz dwóch znoszących się par uchwytów.

10. **Zmiana bazy w dwuwyrazowym kompleksie.** Niech $C_3 = C_2 = R^2$ i $\partial_3 = A \in GL_2(R)$. Wyznacz nową macierz operatora po zastąpieniu baz przez macierze P i Q w stopniach odpowiednio 3 i 2. Oblicz, jak zmienia się reprezentant torsji.

    Wskazówka. Przy bazach zadanych macierzami P, Q nową macierz różniczki otrzymasz przez przemnożenie z lewej i prawej przez odpowiednie odwrotności; pilnuj konwencji wektorów kolumnowych.

11. **Torsja elementarnej pary.** Rozważ acykliczny kompleks $0 \to R \xrightarrow{\mathrm{id}} R \to 0$ z bazami standardowymi, skoncentrowany w stopniach 3 i 2. Oblicz jego torsję i porównaj z kompleksem otrzymanym po zmianie bazy w stopniu 3 przez pomnożenie przez $g \in \pi$.

12. **Prosta homotopia CW.** Rozważ kompleks CW otrzymany z odcinka przez dołączenie pary komórek tworzących wolną ścianę: nowej 1-komórki i nowej 2-komórki. Zbuduj jawne zwinięcie elementarne i wyjaśnij, dlaczego takie rozszerzenie nie zmienia prostej klasy homotopii.

13. **Zastosowanie s-kobordyzmu do macierzy.** Załóż, że $m \geq 6$, a względny kompleks uchwytowy pewnego h-kobordyzmu W nad $R = \mathbb{Z}[\pi]$ ma jedyny niezerowy operator $\partial_3 = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $a \in R$. Oblicz klasę torsji i wyprowadź wniosek o typie dyfeomorficznym W względem jego brzegu wejściowego.

    Wskazówka. Zauważ, że macierz różniczki jest elementarna. Dopiero po obliczeniu jej klasy w $\mathrm{Wh}(\pi)$ przywołaj twierdzenie o s-kobordyzmie.

14. **Nietrywialny pierścień i zerowa torsja.** Niech $R = \mathbb{Z}[\pi]$ dla dowolnej grupy π i $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ dla $a, b \in R$. Sprowadź A do I_3 za pomocą macierzy elementarnych, pamiętając o kolejności mnożenia. Wywnioskuj wartość klasy $[A] \in \mathrm{Wh}(\pi)$.

    Wskazówka. Usuwaj wyrazy nad przekątną w odpowiedniej kolejności; nad nieprzemiennym pierścieniem nie można bezkarnie zamieniać ab na ba.

15. **Działanie inwolucji.** Dla $R = \mathbb{Z}[\pi]$ określ $\overline{\sum n_g g} = \sum n_g g^{-1}$. Sprawdź $\overline{xy} = \bar{y}\,\bar{x}$. Oblicz inwolucję dla dwóch jawnych elementów w $\mathbb{Z}[S_3]$ i wyjaśnij, dlaczego nie jest ona na ogół homomorfizmem pierścieniowym, lecz antyhomomorfizmem.

    Wskazówka. Inwolucja grupowa odwraca kolejność czynników: $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$. Rozszerz tę własność liniowo na pierścień grupowy.

Rozdział 21

Torsja Whiteheada i s-kobordyzm — zadania uzupełniające

1. **Augmentacja nie wykrywa torsji.** Niech $R = \mathbb{Z}[C_5]$, $C_5 = \langle t \mid t^5 = 1\rangle$, i $\varepsilon(\sum a_j t^j) = \sum a_j$. Dla jednostki $u = 1 - t - t^{-1}$ znanej ze skryptu oblicz $\varepsilon(u^k)$ dla $k \in \mathbb{Z}$. Oblicz obrazy klas $[u^k]$ przez homomorfizm $\mathrm{Wh}(C_5) \to \mathrm{Wh}(\{e\})$ indukowany augmentacją i wyjaśnij, dlaczego nie pozwala on rozróżnić tych parami różnych klas.

   Wskazówka. Augmentacja przenosi jednostki pierścienia grupowego do jednostek $\mathbb{Z}$. Porównaj wynik z definicją $\mathrm{Wh}(\{e\})$.

2. **Dwie reprezentacje pierścienia grupowego.** W $\mathbb{Z}[C_5]$ rozważ homomorfizmy $t \mapsto 1$ oraz $t \mapsto \zeta$, gdzie $\zeta = e^{2\pi i/5}$. Dla $a = 2 - t - t^{-1}$ oblicz oba obrazy. Wyjaśnij, dlaczego nierówność $|a(\zeta)| \neq 1$ sama nie dowodzi, że a jest jednostką.

3. **Macierze nad nieprzemiennym pierścieniem.** W $R = \mathbb{Z}[S_3]$ przyjmij $a = (12)$ i $b = (123)$. Oblicz iloczyny $E_{12}(a)E_{23}(b)$ i $E_{23}(b)E_{12}(a)$ w $GL_3(R)$. Znajdź ich komutator i porównaj go z analogicznym rachunkiem dla $E_{23}(b)E_{12}(a)$ z zamienionymi indeksami.

   Wskazówka. Zapisz $E_{ij}(a) = I + a e_{ij}$ i wykorzystaj regułę $e_{ij}e_{kl} = \delta_{jk} e_{il}$. Kolejność ab jest istotna.

4. **Macierz z trzema generatorami.** Niech $a, b, c \in R = \mathbb{Z}[\pi]$ i $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Znajdź A^{-1} z zachowaniem kolejności iloczynów w R, rozłóż A na macierze elementarne i oblicz klasę torsji dwuwyrazowego kompleksu z różniczką A.

   Wskazówka. W odwrotności macierzy trójkątnej wpis w prawym górnym rogu zawiera iloczyn ab. Następnie redukuj wyrazy poza przekątną za pomocą macierzy elementarnych.

5. **Torsja sumy prostej.** Niech C i D będą skończonymi bazowanymi acyklicznymi kompleksami wolnych R-modułów. Używając definicji torsji i blokowych baz, ustal zależność między $\tau(C \oplus D)$, $\tau(C)$ i $\tau(D)$ w $\mathrm{Wh}(\pi)$. Zastosuj ją do sumy dwóch kompleksów z jedynymi różniczkami (u) i (u^{-1}) dla $u \in R^\times$.

   Wskazówka. Suma prosta kompleksów daje macierz blokowo diagonalną. W K_1 iloczyn klas przechodzi na sumę w zapisie addytywnym torsji.

6. **Przyklejanie kobordyzmów.** Załóż, że W_1 jest h-kobordyzmem od N_0 do N_1, a W_2 od N_1 do N_2. Wyraź torsję sklejenia $W_1 \cup_{N_1} W_2$ przez torsje W_1, W_2, precyzując, przez jaki izomorfizm grup Whiteheada przenosi się drugą klasę. Rozpatrz przypadek klas α i $-\alpha$.

   Wskazówka. Skorzystaj ze wzoru addytywności torsji i naturalnego izomorfizmu grup podstawowych wywołanego inkluzją wspólnego brzegu; najpierw sprowadź obie klasy do jednej grupy.

7. **Dwa układy baz.** W kompleksie $0 \to R^2 \xrightarrow{A} R^2 \to 0$ przyjmij $A = \mathrm{diag}(u, 1)$, $u \in R^\times$. Zmień bazę w górnym stopniu za pomocą $P = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, a w dolnym za pomocą $Q = \mathrm{diag}(g, 1)$, $g \in \pi$. Oblicz nową macierz różniczki i sprawdź, że klasa w $\mathrm{Wh}(\pi)$ się nie zmienia.

8. **Kompleks o zerowej charakterystyce Eulera.** Dla $C_3 = R^2$, $C_2 = R^3$, $C_1 = R$ i innych wyrazów równych zeru wyznacz konieczne ograniczenia na rangi różniczek acyklicznego kompleksu. Podaj przykład różniczek nad $R = \mathbb{Z}$, które czynią go acyklicznym, oraz przykład spełniający $\partial^2 = 0$, ale nieacykliczny.

   Wskazówka. Acykliczność rozpatrz kolejno od stopnia pierwszego: różniczka do C_1 musi być surjektywna, a poprzedzająca ją musi opisywać całe jądro.

9. **Przeszkoda w macierzy blokowej.** Dla $u \in \mathbb{Z}[C_5]^\times$ i $A = \left(\begin{smallmatrix} u & a \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ oblicz $[A] \in \mathrm{Wh}(C_5)$. Korzystając z jednostki u ze skryptu, rozstrzygnij, czy dodanie wyrazu a może usunąć niezerową przeszkodę.

   Wskazówka. Macierz rozkłada się na diagonalną i elementarną. Klasa Whiteheada pozostaje bez zmiany po dodaniu takiego wyrazu pozadiagonalnego.

10. **Zmiana orientacji i podniesień komórek.** Wyjaśnij na bazowanym kompleksie nakrycia uniwersalnego, jak zmieniają się macierze brzegowe przy zmianie wybranego podniesienia jednej komórki przez działanie $g \in \pi$. Oblicz wpływ tej operacji i odwrócenia orientacji komórki na torsję Whiteheada.

11. **Wykrywanie przeszkody bez homologii.** Rozważ dwa dwuwyrazowe kompleksy nad $\mathbb{Z}[C_5]$ o różniczkach odpowiednio $A = I_2$ i $B = \mathrm{diag}(u, 1)$, gdzie u jest nietrywialną jednostką ze skryptu. Porównaj ich homologie, torsje i wyniki po zastosowaniu augmentacji $\mathbb{Z}[C_5] \to \mathbb{Z}$.

12. **Skutek geometryczny niezerowej torsji.** Niech $m \geq 6$ i niech h-kobordyzm $(W; N_-, N_+)$ ma torsję reprezentowaną przez $\mathrm{diag}(u, u^{-1})$. Rozstrzygnij, czy W musi być produktem względem N_-. Powtórz, gdy macierz torsji zastąpimy przez $\mathrm{diag}(u, 1)$ i $[u] \neq 0$.

    Wskazówka. Torsję bloku diagonalnego oblicz addytywnie. Warunek z twierdzenia o s-kobordyzmie dotyczy klasy całej macierzy, nie każdej jej jednostki osobno.

Rozdział 22

Chirurgia geometryczna i odwzorowania normalne

1. **Chirurgia na rozłącznej sumie okręgów.** Dla $M = S^1 \sqcup S^1$ przeprowadź chirurgię indeksu 0 na parze punktów należących do różnych składowych oraz na parze punktów tej samej składowej. Opisz rezultat w obu przypadkach, liczbę składowych i zmianę χ.

2. **Chirurgia na powierzchni rodzaju dwa.** W zamkniętej orientowalnej powierzchni Σ_2 wybierz nieoddzielającą prostą zamkniętą krzywą i wykonaj chirurgię usuwającą jej pierścieniowe otoczenie i wklejającą dwa dyski. Wyznacz wynik, grupę podstawową i charakterystykę Eulera. Co zmieni się dla krzywej oddzielającej?

3. **Sfera jako wynik chirurgii punktowej.** Dla $n \geq 2$ wykonaj chirurgię indeksu 0 na dwóch małych dyskach osadzonych w S^n. Wykaż, że wynik jest dyfeomorficzny z $S^{n-1} \times S^1$, i wskaż dualną chirurgię przywracającą S^n.

4. **Rachunek charakterystyki Eulera.** Dla chirurgii typu (p, q) na n-rozmaitości, gdzie $p + q = n$, czyli $S^p \times D^q$ zastępujemy przez $D^{p+1} \times S^{q-1}$, wyprowadź wzór na zmianę χ. Oblicz ją dla $n = 4$ i $p = 0, 1, 2$.

   Wskazówka. W zmianie charakterystyki Eulera odejmujesz wkład $S^p \times D^q$ i dodajesz wkład $D^{p+1} \times S^{q-1}$. Zastosuj multiplikatywność χ.

5. **Dwa obramowania w innym wymiarze.** Wyznacz $\pi_1(SO(3))$ i opisz klasy homotopii obramowań trywialnej zorientowanej wiązki normalnej okręgu w orientowalnej 4-rozmaitości. Wyjaśnij, które dane operacji chirurgicznej zmienia wybór obramowania.

   Wskazówka. Zmiana obramowania okręgu jest pętlą w $SO(3)$; jej klasa homotopii określa różnicę dwóch framacji.

6. **Homologia śladu chirurgii.** Niech W będzie śladem pojedynczej chirurgii typu (p, q) wykonanej na M^n. Oblicz $H_k(W, M; \mathbb{Z})$ dla wszystkich k i sprawdź wynik dla $p = 1$, $n = 5$. Opisz rolę rdzenia dołączonego uchwytu.

   Wskazówka. Ślad chirurgii otrzymuje się przez dołączenie jednego uchwytu indeksu $p + 1$. Względna homologia pary koncentruje się w stopniu indeksu uchwytu.

7. **Operacja w sferze pięciowymiarowej.** Na S^5 wykonaj chirurgię na standardowo osadzonej S^1 ze standardowym obramowaniem. Wskaż możliwy model otrzymanej rozmaitości oraz policz jej grupy homologii, korzystając z rozkładu sfery na odpowiednie części.

8. **Działanie na grupę podstawową.** Rozważ chirurgię na osadzonej pętli w M^n dla $n \geq 5$. Opisz działanie na π_1 w zależności od tego, jaki element $[\gamma] \in \pi_1(M)$ reprezentuje pętla. Zastosuj do $M = S^1 \times S^{n-1}$ i pętli stanowiącej generator $\pi_1(M)$.

   Wskazówka. Dołączenie uchwytu o indeksie dwa prowadzi do relacji zabijającej klasę pętli; użyj twierdzenia van Kampena w modelu śladu.

9. **Zanik homologii środkowej.** Załóż, że M jest po prostu spójną zamkniętą 6-rozmaitością, a klasa $x \in H_3(M;\mathbb{Z})$ jest reprezentowana przez sferę z trywialną wiązką normalną. Określ, jakie dodatkowe warunki są potrzebne, by chirurgia na tej sferze mogła usunąć x bez powstania niechcianej homologii. Uzasadnij odpowiedź za pomocą ciągu dokładnego pary.

   Wskazówka. W środkowym wymiarze potrzebujesz kontrolować nie tylko reprezentowalność klasy przez sferę, ale też samoprzecięcia i dualne klasy przecinające.

10. **Warunek przedłużenia mapy.** Niech $f : M \to X$ będzie odwzorowaniem ciągłym, a chirurgia przebiega wzdłuż osadzonej sfery $i : S^p \hookrightarrow M$. Wykaż, że przedłużenie f na ślad uchwytu wymaga zerowania $[f \circ i] \in \pi_p(X)$ (z właściwym wyborem punktów bazowych). Czy ten warunek zapewnia przedłużenie danych normalnych?

    Wskazówka. Przedłużenie mapy przez rdzeń uchwytu to problem wypełnienia mapy na sferze dyskiem. Do przedłużenia danych normalnych trzeba ponadto kontrolować obramowanie.

11. **Względne jądro homotopii.** Dla odwzorowania stopnia 1, $f : M \to X$, i jego wersji $f_* : H_k(M;\mathbb{Z}) \to H_k(X;\mathbb{Z})$ oblicz jądra w przypadku $M = X\#(S^k \times S^{n-k})$ oraz mapy zgniatającej drugi składnik sumy spójnej do punktu, dla $2 \leq k < n-k$ i $X = S^n$.

12. **Stopień i chirurgia.** Niech $f : M^n \to X^n$ ma stopień d, a $F : W^{n+1} \to X$ przedłuża f przez ślad chirurgii do $f' : M' \to X$. Zastosuj własności klas fundamentalnych, aby porównać $\deg f$ i $\deg f'$. Podaj przykład, w którym homologiczne własności map nie wystarczają do jej przedłużenia normalnego.

13. **Granica wymiaru środkowego.** Dla chirurgii na $S^p \subset M^n$ porównaj zakresy $2p < n$ i $2p = n$. Na podstawie wymiarów oczekiwanych przecięć wskaż, dlaczego w drugim zakresie pojawiają się samoprzecięcia i forma kwadratowa.

    Wskazówka. Porównaj wymiar przecięcia dwóch ogólnych zanurzonych p-sfer, równy $2p - n$. W wymiarze środkowym pojawiają się punkty przecięcia o wymiarze zero.

14. **Chirurgia i orientacja.** Wyznacz, w jakich warunkach obrana orientacja na M wyznacza orientację na rozmaitości po chirurgii. Przeanalizuj jawnie zgodność orientacji na wspólnym brzegu $S^p \times S^{q-1}$ dwóch sklejanych kawałków.

15. **Dwie kolejne operacje.** Na standardowym torusie T^2 wykonaj chirurgię na nieoddzielającej pętli, a następnie chirurgię indeksu 0 na dwóch dyskach w otrzymanej rozmaitości. Ustal końcową liczbę składowych, genus i charakterystykę Eulera. Porównaj kolejność operacji w możliwych przypadkach.

16. **Połączenie sumy spójnej z chirurgią.** Uzasadnij, że $M^n\#(S^p \times S^{n-p})$ można dla $1 \leq p \leq n-2$ opisać przez odpowiednio obramowaną chirurgię na M tylko przy dodatkowych warunkach dotyczących wybranej sfery. Prześledź w modelu lokalnym zmianę odpowiadających części CW.

    Wskazówka. Suma spójna z produktem sfer ma standardowy rozkład uchwytowy. Zidentyfikuj uchwyt tworzący generator i dualny uchwyt go znoszący.

17. **Przykład nierozwiązywalnego problemu normalnego.** Podaj odwzorowanie $f : M \to X$ i sferę chirurgiczną $i : S^p \to M$, dla których $f \circ i$ nie jest homotopijnie trywialne. Wyjaśnij, dlaczego żaden wybór obramowania nie pozwoli przedłużyć f przez dany uchwyt.

18. **Chirurgie komplementarne.** Dla $p + q = n$ porównaj indeks uchwytu śladu chirurgii i indeks uchwytu widzianego od drugiego końca. Sprawdź tę relację w wymiarach $n = 3, 4, 5$ na nietrywialnych parach (p, q).

19. **Operacja Dehna a ramowanie.** Dla niewęzła $K \subset S^3$ rozważ dołączenie 2-uchwytu z obramowaniem całkowitym p. Zidentyfikuj trójwymiarowy brzeg dla $p = 0, 1, 2$, wyznacz jego pierwszą homologię i porównaj z macierzą formy przecięcia śladu.

    Wskazówka. Dla całkowitoliczbowej operacji Dehna na niewęźle użyj chirurgicznego opisu brzegu 2-uchwytu oraz relacji $H_1 \cong \operatorname{coker}(p)$.

Rozdział 23

Formy kwadratowe i przeszkoda chirurgiczna

1. **Inwolucja w nieprzemiennym pierścieniu.** Niech $\pi = S_3$ i $R = \mathbb{Z}[\pi]$ z inwolucją $\overline{\sum n_g g} = \sum n_g g^{-1}$. Dla $x = 1 + (12) - (123)$ i $y = (23) + (123)$ oblicz $\overline{xy}$ i $\bar{y}\bar{x}$. Zbadaj, czy $x\bar{x}$ jest niezmienniczy względem inwolucji.

2. **Moduł formy hermitowskiej.** Dla $R = \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ z $\bar{t} = t^{-1}$ rozważ $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & t \\ t^{-1} & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Sprawdź $A = \bar{A}^T$, oblicz augmentację tej macierzy i sygnaturę otrzymanej rzeczywistej formy.

3. **Zmiana bazy formy seskwiliniowej.** Jeśli A reprezentuje ε-hermitowską formę na wolnym lewym R-module, wyprowadź odpowiednią regułę zmiany macierzy przy przejściu do nowej bazy. Oblicz ją dla $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ \varepsilon & 0 \end{smallmatrix}\right)$ i diagonalnej zmiany bazy przez $u, v \in R^\times$ w przypadku przemiennego R.

   Wskazówka. W konwencji lewych modułów dobierz konsekwentnie zapis wektorów kolumnowych i macierzy. Reguła powinna zawierać transpozycję i inwolucję pierścienia.

4. **Hiperboliczność i lagranżjan.** Dla formy symetrycznej $H = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ na $\mathbb{Z}^4$ znajdź dwa dopełniające się lagranżjany, oblicz sygnaturę i wskaż bazy, w których uwidacznia się para hiperboliczna.

   Wskazówka. Lagrangian jest izotropową podgrupą rangi połowy całej przestrzeni, równą swojemu ortogonalnemu dopełnieniu. W macierzy hiperbolicznej widać go bez diagonalizacji.

5. **Sygnatura a stabilizacja.** Dla $A = \operatorname{diag}(1, 1, -1, -1, 1, 1)$ i $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & I_2 \\ I_2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ oblicz sygnatury A, B i $A \oplus B$. Czy dołączenie B zmienia klasę w grupie Wittowskiej symetrycznych form nad $\mathbb{R}$?

6. **Parzysta forma unimodularna.** Rozważ $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$. Oblicz jej wyznacznik, parzystość i sygnaturę. Wyjaśnij, dlaczego nie reprezentuje unimodularnej formy przecięć zamkniętej po prostu spójnej 4-rozmaitości.

7. **Forma antysymetryczna.** Dla $J = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ i $A = J \oplus J$ na $\mathbb{Z}^4$ znajdź bazy symplektyczne, oblicz wyznacznik i pokaż, że każda z dwóch widocznych par dopuszcza lagranżjan. Odnieś wynik do nieparzystego przypadku teorii chirurgii.

8. **Dwie formy kwadratowe na płaszczyźnie nad $\mathbf{F}_2$.** Niech $V = (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ z formą dwuliniową $b((x, y), (x', y')) = xy' + x'y$. Zbadaj funkcje $q_0(x, y) = xy$ i $q_1(x, y) = xy + x + y$. Sprawdź tożsamość kwadratową i oblicz oba niezmienniki Arfa, licząc zera każdej funkcji.

Wskazówka. Niezmiennik Arfa licz przez bazę symplektyczną albo przez liczbę zer kwadratowego uszczegółowienia; sprawdź tożsamość $q(v+w) = q(v) + q(w) + b(v,w)$.

9. **Suma ortogonalna i Arf.** Dla dwóch płaszczyzn kwadratowych (V_0, q_0) i (V_1, q_1) z poprzedniego zadania oblicz Arf formy $q_0 \oplus q_1$. Sprawdź wynik bezpośrednio, wybierając bazę symplektyczną dla sumy.

10. **Kwadratowe uszczegółowienie.** Dla symplektycznej formy b na $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^4$ z macierzą $J_2 \oplus J_2$ nad $\mathbf{F}_2$ podaj wszystkie możliwe wartości $q(e_i)$ dla wybranej bazy symplektycznej i skonstruuj przykład uszczegółowienia q o Arf równym 1.

    Wskazówka. W bazie symplektycznej wartości q na wektorach bazowych można wybierać niezależnie, po czym tożsamość kwadratowa wyznacza wartości na sumach.

11. **Rachunek przecięcia z grupą podstawową.** Niech dwie zanurzone sfery wymiaru środkowego w nakryciu uniwersalnym mają punkty przecięcia etykietowane przez g, h, g i znaki $+, -, +$. Zapisz wynik parowania w $\mathbb{Z}[\pi]$. Oblicz jego augmentację i wyjaśnij, kiedy dwa punkty o przeciwnych znakach mogą tworzyć parę Whitneya.

    Wskazówka. Do każdej pary punktów przecięcia dołącz etykietę z π_1; augmentacja zapomina etykiety, ale nie przesądza istnienia dysku Whitneya.

12. **Etykiety po zmianie podniesienia.** Niech $\lambda(x,y) \in \mathbb{Z}[\pi]$ oznacza parowanie dwóch klas, a ich podniesienia zmieniono przez $g, h \in \pi$. Wyznacz, jak zmienia się współczynnik parowania zgodnie z ustaloną konwencją lewego modułu, i sprawdź zachowanie sygnatury po augmentacji w przypadku $\pi = 1$.

    Wskazówka. Zapisz seskwiliniowość parowania osobno w obu zmiennych i koniecznie ustal, czy moduły są lewe, czy prawe.

13. **Kiedy nie ma przeszkody środkowej?** Załóż, że zwarta po prostu spójna $2k$-rozmaitość ma jądro chirurgii w stopniu k z formą stanowiącą sumę trzech płaszczyzn hiperbolicznych. Oblicz jej klasę w odpowiedniej grupie L i opisz, jakie przeszkody geometryczne trzeba jeszcze skontrolować przed wykonaniem chirurgii.

14. **Skutek sygnatury osiem.** Rozważ nieosobliwą parzystą formę całkowitą $E_8 \oplus H$, gdzie H jest płaszczyzną hiperboliczną. Oblicz sygnaturę i wartość przeszkody sygnaturowej w $L_0(\mathbb{Z})$ dla standardowej normalizacji. Czy dołączenie kolejnej płaszczyzny hiperbolicznej może ją wyzerować?

    Wskazówka. Sygnatura płaszczyzny hiperbolicznej jest zerowa. Dla form parzystych unimodularnych porównaj wynik z normalizacją generatora $L_0(\mathbb{Z})$.

15. **Porównanie wymiarów $4k$ i $4k+2$.** Korzystając z opisu $L_n(\mathbb{Z})$ przedstawionego w skrypcie, wyznacz grupy i sposób wykrywania klasy przeszkody w wymiarach 6, 8, 10 i 12. Podaj dla każdego przykładowe dane algebraiczne o zerowej i niezerowej przeszkodzie.

16. **Pierścień Laurentowski i rozszczepienie.** Dla $\pi = \mathbb{Z}$ wykorzystaj opis grup $L_n(\mathbb{Z}[t, t^{-1}])$ podany w skrypcie, aby obliczyć je w czterech kolejnych wymiarach w stosownej dekoracji. Wskaż, który składnik pochodzi z $L_{n-1}(\mathbb{Z})$, i wyjaśnij rolę wyboru dekoracji.

    Wskazówka. Użyj właściwej wersji rozszczepienia dla pierścienia Laurentowskiego wraz z dokładnie tą dekoracją grup L, która występuje w skrypcie.

17. **Przeszkoda odwzorowania stopnia jeden.** Załóż, że odwzorowanie normalne $f : M^{4k} \to X^{4k}$ ma po prostu spójny cel i nieosobliwą formę na jądrze środkowej homologii o sygnaturze

16. Oblicz przeszkodę chirurgiczną przy standardowej konwencji i wskaż, co wynika z jej niezerowości.

18. **Kontrola formy przez wektory izotropowe.** Dla $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ znajdź prymitywne wektory izotropowe i zbadaj, czy posiada ona lagranżjan rangi dwa w sensie form unimodularnych. Jakie znaczenie ma wyznacznik A?

Wskazówka. Sprawdź nieosobliwość formy i warunek rangi lagranżjanu. Sama obecność jednego prymitywnego wektora izotropowego nie oznacza metaboliczności.

19. **Relacja między K_1 a L-teorią.** Wyjaśnij na przykładzie formy hiperbolicznej nad $\mathbb{Z}[\pi]$, dlaczego zerowanie torsji macierzy przejścia nie jest tym samym warunkiem co zerowanie klasy chirurgicznej. Sformułuj przykład algebraiczny ujawniający różnicę między tymi dwiema przeszkodami.

20. **Metaboliczność i sygnatura.** Dla form H, $H \oplus H$ oraz $I_{1,1}$ wyznacz maksymalne podgrupy izotropowe. Które z tych form są metaboliczne nad $\mathbb{Z}$? Porównaj z nieunimodularną formą $\operatorname{diag}(1, -2)$, która ma sygnaturę zero, lecz nie zawiera niezerowego wektora izotropowego.

Wskazówka. Sygnatura zero jest warunkiem słabszym niż istnienie lagranżjanu całkowitoliczbowego. Przed szukaniem izotropii przeanalizuj równanie kwadratowe $q(v) = 0$.

Rozdział 24

Ciąg dokładny chirurgii i zbiór struktur

1. **Struktura jako dane, nie tylko rozmaitość.** Dla dwóch równoważności homotopijnych $f_i : M_i \to X$ zapisz warunek, pod którym reprezentują ten sam element zbioru struktur $\mathcal{S}(X)$. Wytłumacz na przykładzie złożenia z nietrywialną samorównoważnością homotopijną X, dlaczego sam typ dyfeomorficzny M_i nie rozstrzyga równoważności struktur.

2. **Włókno normalnego niezmiennika.** Traktując ciąg chirurgii jako ciąg zbiorów z wyróżnionymi elementami i działaniami grup, wyjaśnij, co oznacza dokładność w punkcie $[X, G/O]$. Zastosuj ją do sytuacji, w której zadany normalny niezmiennik ma niezerową przeszkodę w $L_n(\mathbb{Z}[\pi_1 X])$.

   Wskazówka. Dokładność przy normalnym niezmienniku oznacza, że jego przeszkoda chirurgiczna znika dokładnie wtedy, gdy leży w obrazie mapy ze zbioru struktur.

3. **Punkt bazowy i działanie grupy L.** Zapisz na schemacie, jak element $L_{n+1}(\mathbb{Z}[\pi_1 X])$ działa na zbiór struktur, oraz jak stabilizator wybranego elementu wpływa na rozmiar jego orbity. Uzasadnij, dlaczego nie wolno traktować całego ciągu automatycznie jako ciągu grup abelowych.

   Wskazówka. Narysuj orbitę elementu zbioru struktur pod działaniem grupy L_{n+1}. O liczbie jej elementów decyduje iloraz przez stabilizator.

4. **Cel po prostu spójny w wymiarze siedem.** Używając odpowiednich grup $L_n(\mathbb{Z})$, uprość fragment ciągu chirurgii dla po prostu spójnej zamkniętej 7-rozmaitości X. Wyznacz, w których miejscach grupa przeszkód jest zerowa, i wskaż, jakie informacje nadal mogą być potrzebne do wyznaczenia $\mathcal{S}(X)$.

   Wskazówka. Podstaw grupy $L_7(\mathbb{Z})$ i $L_8(\mathbb{Z})$ do odpowiedniego fragmentu ciągu; nie utożsamiaj automatycznie zerowania przeszkody z jednoznacznością struktury.

5. **Struktury na sferze.** Dla $X = S^7$ porównaj zbiór struktur z grupą sfer homotopijnych Θ_7, uwzględniając oznaczenia i konwencje skryptu. Wyjaśnij, dlaczego fakt $\pi_1(S^7) = 0$ nie wymusza jednoelementowości zbioru struktur.

   Wskazówka. Porównaj definicję struktury nad S^7 z równoważnościami homotopijnymi sfer homotopijnych; uwzględnij wpływ automorfizmów homotopijnych celu.

6. **Zerowa przeszkoda a brak jednoznaczności.** Skonstruuj abstrakcyjny przykład ciągu dokładnego zbiorów z działaniem, w którym dwa różne elementy zbioru struktur mają ten

sam normalny niezmiennik. Wyraź algebraicznie, jakie dane o działaniu L_{n+1} rozróżniają te struktury.

7. **Zadanie z ustalonym brzegiem.** Niech $(X, \partial X)$ jest zwartą rozmaitością z brzegiem, a $f : (M, \partial M) \to (X, \partial X)$ jest równoważnością homotopijną ograniczającą się do ustalonego dyfeomorfizmu brzegu. Napisz właściwą wersję zbioru struktur i wymień, które deformacje normalne muszą być relatywne do brzegu.

8. **Dysk relatywnie do brzegu.** Rozważ D^n z ustalonym punkt po punkcie brzegiem, $n \geq 5$. Wyjaśnij, jak sklejanie dwóch dysków wzdłuż brzegu wiąże możliwe struktury względne z homotopijnymi sferami wymiaru n. Które dodatkowe dane identyfikacji brzegu mają znaczenie?

   Wskazówka. W konstrukcji przez podwojenie dysku decydujące znaczenie ma wybrana identyfikacja na brzegu. Porównaj ją z definicją grupy sfer homotopijnych.

9. **Homotopijny niezmiennik normalny.** Dla dwóch homotopijnych odwzorowań do G/O wyjaśnij, dlaczego reprezentują tę samą klasę normalną. Przeanalizuj rolę wybranego stabilnego izomorfizmu wiązek w definicji odwzorowania normalnego.

10. **Skutek $L_n = 0$.** Załóż w odpowiednim wymiarze i kategorii, że $L_n(\mathbb{Z}[\pi_1 X]) = 0$. Wyprowadź z dokładności wniosek o obrazie odwzorowania $\mathcal{S}(X) \to [X, G/O]$. Wyjaśnij, dlaczego nie wynika stąd automatycznie ani iniektywność, ani trywialność $\mathcal{S}(X)$.

    Wskazówka. Z dokładności w punkcie $[X, G/O]$ wnioskuj jedynie o obrazie mapy normalnej. O jej włóknach mówi działanie poprzedniej grupy L.

11. **Rola wymiaru w teorii.** Podaj po dwa przykłady wymiarów i grup podstawowych, w których klasyczny ciąg chirurgii ma zastosowanie w sformułowaniu ze skryptu albo wymaga dodatkowych założeń. Dla każdego wskaż konkretny etap argumentu, w którym pojawia się wymóg wysokiego wymiaru.

12. **Normalny niezmiennik kompozycji.** Rozważ równoważność homotopijną $f : M \to X$ i dyfeomorfizm $h : N \to M$. Porównaj normalne niezmienniki f i $f \circ h$. Ustal, w jakim sensie wynik zależy od ustalonych identyfikacji wiązek normalnych.

13. **Dwie dekoracje grupy L.** Porównaj role L^s i L^h w klasyfikacji prostych i zwykłych równoważności homotopijnych. Wyjaśnij, jaki problem może powstać przy zastąpieniu jednej dekoracji drugą, jeśli $\mathrm{Wh}(\pi_1 X) \neq 0$.

    Wskazówka. Dekoracja s odpowiada prostym równoważnościom homotopijnym; przejście do h wymaga kontroli torsji Whiteheada.

14. **Obliczenia w czterech stopniach.** Dla X po prostu spójnego i wymiarów $n = 6, 7, 8, 9$ wstaw do schematu ciągu chirurgii znane grupy $L_n(\mathbb{Z})$ i $L_{n+1}(\mathbb{Z})$. Porównaj miejsca, w których istnieje przeszkoda istnienia struktury, i miejsca, w których może występować nietrywialne działanie na struktury.

15. **Przeszkoda w wymiarze $4k$.** Przyjmując identyfikację $L_{4k}(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$ przez odpowiednio znormalizowaną sygnaturę, porównaj przeszkody reprezentowane przez formy H, E_8 i $E_8 \oplus (-E_8)$. Oddziel obliczenie klasy algebraicznej od wniosku o realizacji chirurgii.

    Wskazówka. Klasy przeszkód są wyznaczane przez sygnaturę po właściwej normalizacji. Porównaj algebraiczną klasę z warunkiem istnienia geometrycznej realizacji.

Rozdział 25

Hipoteza Poincarégo w wymiarze dwa i w wysokich wymiarach

1. **Powierzchnia z daną charakterystyką.** Niech M będzie zamkniętą spójną orientowalną powierzchnią o $\chi(M) = -6$. Wyznacz jej rodzaj, grupy homologii całkowitej i minimalną liczbę generatorów $\pi_1(M)$. Wyjaśnij, czy M może być po prostu spójna.

2. **Dwie topologie z tą samą charakterystyką.** Znajdź orientowalną i nieorientowalną zamkniętą powierzchnię o tej samej ujemnej charakterystyce Eulera. Oblicz ich pierwsze grupy homologii z $\mathbb{Z}$ i z $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ i wskaż, który niezmiennik pozwala je rozróżnić.

3. **Skończona grupa podstawowa powierzchni.** Korzystając z klasyfikacji powierzchni, sklasyfikuj zamknięte spójne powierzchnie z niezerową skończoną grupą podstawową. Czy orientowalna powierzchnia może mieć niezerową skończoną π_1?

4. **Sfera homotopijna z wyciętymi dyskami.** Niech Σ^n będzie sferą homotopijną, $n \geq 6$, a W powstaje przez usunięcie wnętrz dwóch rozłącznych dysków. Oblicz grupy względne $H_*(W, S^{n-1}; \mathbb{Z})$ i wyjaśnij, jak wykorzystać twierdzenie Smale'a do rozpoznania W.

   Wskazówka. Po wycięciu dwóch dysków użyj długiego ciągu pary i van Kampena. Przed cytowaniem Smale'a sprawdź osobno obie inkluzje brzegowe.

5. **Po co dodatkowe ograniczenie wymiaru?** Dla poprzedniego zadania porównaj wymiary kobordyzmów otrzymanych ze sfer homotopijnych wymiarów $4, 5, 6$. Wskaż dokładnie, w których przypadkach klasyczne twierdzenie o h-kobordyzmie ma wystarczająco duży wymiar, a w których nie rozstrzyga problemu.

6. **Sfera homotopijna a homologiczna.** Podaj zamkniętą 3-rozmaitość mającą homologie całkowite sfery S^3, ale niebędącą sferą homotopijną. Wyjaśnij, którego warunku brakuje i jak zmienia się sytuacja przy założeniu prostej spójności.

7. **Homologia po prostu spójnej pięciorozmaitości.** Niech M^5 będzie zamknięta, zorientowana i po prostu spójna, a $H_2(M; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^r \oplus T$ z T skończoną. Użyj dualności Poincarégo i twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych, aby wyrazić grupy homologii i kohomologii w pozostałych stopniach.

   Wskazówka. Najpierw policz kohomologie przez dualność Poincarégo, a następnie użyj twierdzenia o współczynnikach uniwersalnych do wykrycia miejsc, gdzie pojawia się torsja.

8. **Zakaz samotnej torsji nieparzystej.** Załóż, że M^5 jest zamknięta i po prostu spójna. Wyjaśnij, dlaczego $\operatorname{Tor} H_2(M; \mathbb{Z})$ nie może być izomorficzna z $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, korzystając z niezdegenerowanej antysymetrycznej formy wiązania. Czy przeszkoda znika dla $(\mathbb{Z}/3\mathbb{Z})^2$?

Wskazówka. Na części torsyjnej istnieje niesingularne parowanie antysymetryczne z wartościami w $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$; poszukaj partnera dla niezerowego elementu.

9. **Macierz formy wiązania.** Na $T = (\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^2$ rozważ $b((a,b),(c,d)) = (ad-bc)/7 \pmod{\mathbb{Z}}$. Sprawdź niezdegenerowanie i antysymetrię formy oraz wyznacz jej grupę automorfizmów wśród macierzy 2×2 nad $\mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$.

   Wskazówka. Dla macierzy formy nad $\mathbb{Z}/7$ warunek zachowania standardowej formy symplektycznej sprowadza się do równania macierzowego $A^T J A = J$.

10. **Klasa w_2 na części wolnej.** Niech $H_2(M;\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$ dla zamkniętej po prostu spójnej 5-rozmaitości. Ile różnych homomorfizmów $H_2 \to \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ może reprezentować w_2? Sklasyfikuj ich orbity względem działania $GL_2(\mathbb{Z})$ i zinterpretuj różnicę między przypadkiem spinowym a niespinowym.

    Wskazówka. Rozważ działanie $GL_2(\mathbb{Z})$ na wektorach z $(\mathbb{Z}/2)^2$. Przy redukcji modulo dwa porównaj orbitę zera i niezerowych wektorów.

11. **Dane Bardena dla dwóch modeli.** Porównaj modele $S^2\times S^3$ oraz nietrywialną zorientowaną wiązkę S^3 nad S^2. Oblicz H_2, porównaj w_2 i zastosuj twierdzenie klasyfikacyjne, aby wyjaśnić, dlaczego nie są dyfeomorficzne, mimo tej samej homologii.

    Wskazówka. Dwie wiązki nad S^2 mają taką samą homologię przestrzeni całkowitej, ale różnią się klasą w_2; zestaw ją z klasyfikacją Bardena.

12. **Składniki torsyjne w modelach M_k.** Dla modeli z części o klasyfikacji Bardena oblicz $H_2(M_3;\mathbb{Z})$ i $H_2(M_8;\mathbb{Z})$. Określ ich liczbę generatorów i porównaj formy wiązania w świetle danych podanych w skrypcie.

13. **Kiedy nie da się zastosować klasyfikacji?** Wyjaśnij, dlaczego klasyfikacja po prostu spójnych zamkniętych 5-rozmaitości nie klasyfikuje automatycznie zwartych ściągalnych 5-rozmaitości z brzegiem S^4. Zidentyfikuj różnicę w kategoriach i w założeniach.

14. **Iloczyn z S^1 a hipoteza Poincarégo.** Niech Σ^n będzie sferą homotopijną. Wyznacz $\pi_1(\Sigma\times S^1)$ i jej homologie. Wyjaśnij, dlaczego nawet gdy Σ jest homeomorficzna z S^n, o gładkim typie $\Sigma\times S^1$ nie wolno wnioskować jedynie z homotopii.

Rozdział 26

Sfery Milnora i egzotyczne struktury gładkie

1. **Działanie funkcji sklejającej.** Dla kwaternionów jednostkowych $u \in S^3$ rozważ $g_{h,j}(u)(v) = u^h v u^j$. Sprawdź, że $g_{h,j}(u)$ zachowuje normę i orientację $\mathbb{R}^4$ oraz wyznacz jej wartość w $u = 1$.

2. **Dwie klasy charakterystyczne.** Korzystając z wzorów $e(E_{h,j}) = (h + j)\alpha$, $p_1(E_{h,j}) = 2(h-j)\alpha$ (przy spójnie ustalonej orientacji), oblicz te klasy dla $(h, j) = (3, -2), (2, -1), (4, -3)$ oraz $(-1, 2)$. Które wiązki mają tę samą klasę Eulera, a które ten sam p_1?

3. **Gdy całkowita przestrzeń nie jest sferą homotopijną.** Wyznacz całkowite homologie wiązki sferycznej $S(E_{h,j}) \to S^4$ w przypadku $h + j = 3$. Wykorzystaj ciąg Gysina albo Mayera–Vietorisa i porównaj z przypadkiem $h + j = 1$.

   Wskazówka. Użyj ciągu Gysina dla wiązki $S^3 \to M \to S^4$. Kluczowe odwzorowanie mnoży przez liczbę Eulera wiązki.

4. **Przypadek zerowej klasy Eulera.** Załóż $h + j = 0$. Oblicz grupy homologii całkowitej przestrzeni $S(E_{h,j})$ oraz porównaj je z homologiami $S^3 \times S^4$. Czy sama zgodność homologii wystarcza, by uznać przestrzenie za dyfeomorficzne?

5. **Warunek na sferę homotopijną.** Dla $h + j = \pm 1$ przeanalizuj ciąg Mayera–Vietorisa rozkładu na dwie części nad półsferami. Oblicz wyznacznik macierzy występującej w odwzorowaniu na H_3, a następnie wyznacz homologie całkowitej przestrzeni.

   Wskazówka. W rozkładzie przestrzeni całkowitej na dwie trywializacje nad półsferami śledź homomorfizm na H_3 wyznaczany przez funkcję sklejającą.

6. **Parametr $k = h - j$.** Przy $h + j = 1$ pokaż, że $k = h - j$ jest nieparzysty, i odwrotnie, dla dowolnego nieparzystego k wyznacz odpowiadającą parę (h, j). Zapisz $p_1(E_{h,j})$ przez k.

7. **Niezmiennik Milnora w przykładach.** Dla $k = 9, 11, 13, 15, 17, 19$ oblicz $\lambda(M_k) \in \mathbb{Z}/7$ na podstawie wzoru ze skryptu. Wskaż pary różnych parametrów, których ten niezmiennik nie rozróżnia.

   Wskazówka. Oblicz kwadraty parametrów modulo odpowiednio dobraną liczbę; dla wartości λ uwzględnij tylko właściwą kongruencję ze skryptu.

8. **Dokładniejszy niezmiennik Eellsa–Kuipera.** Dla $k = 9, 11, 13, 15, 17, 19$ oblicz $\mu(M_k) = (k^2 - 1)/224 \pmod{\mathbb{Z}}$. Sprawdź, które z nich reprezentują różne klasy zorientowanego dyfeomorfizmu.

Wskazówka. Najpierw wyznacz liczby $k^2 - 1$, a następnie porównuj je modulo 224, pamiętając, że niezmiennik ma wartości w $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.

9. **Kongruencja klasyfikacyjna.** Rozstrzygnij, czy M_3 i M_{115} są zorientowanie dyfeomorficzne. Następnie znajdź najmniejsze dodatnie nieparzyste $l > 3$, dla którego M_l jest zorientowanie dyfeomorficzna z M_3.

   Wskazówka. Równość niezmienników sprowadź do kongruencji $k^2 \equiv l^2 \pmod{224}$. Dodatkowo sprawdź zakres stosowalności kryterium klasyfikacyjnego.

10. **Odwrócenie orientacji.** Oblicz, jak zmieniają się λ i μ po odwróceniu orientacji sfery homotopijnej. Znajdź przykład parametrów k, l, dla których M_k i M_l są dyfeomorficzne po odwróceniu orientacji jednej z nich, ale nie są zorientowanie dyfeomorficzne.

    Wskazówka. Odwrócenie orientacji zmienia znak addytywnego niezmiennika w $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Nie myl równoważności zorientowanej z niezorientowaną.

11. **Dodawanie w Θ_7.** Przyjmując $\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28$ i addytywność μ, wyznacz rząd klasy $[M_3]$, znając $\mu(M_3) = 1/28$. Oblicz klasy $[M_3]\#[M_5]$ i $[M_3]\#(-[M_3])$ przez ich niezmienniki.

12. **Realizacja klas w rodzinie Milnora** Korzystając z wyliczonego już w skrypcie zbioru szesnastu wartości $28\mu(M_k) \pmod{28}$, rozstrzygnij, czy klasy o niezmiennikach $2/28$, $5/28$, $8/28$ i $25/28$ występują w tej rodzinie. W przypadku klasy $8/28$ znajdź jeden parametr k.

13. **Podwojenie wypełnienia.** Niech B będzie zwartą zorientowaną spinową 8-rozmaitością z brzegiem będącym sferą homotopijną. Rozważ jej podwojenie $B \cup_{\partial B} (-B)$. Oblicz sygnaturę podwojenia i określ, co można wnioskować o klasach Pontriagina; nie zakładaj bez uzasadnienia, że całe podwojenie ma trywialną wiązkę styczną.

    Wskazówka. Przy sklejaniu B i $-B$ sygnatury sumują się z uwzględnieniem odwróconej orientacji. Oddziel zachowanie liczb charakterystycznych od twierdzenia o orientowalnym spinowym podwojeniu.

14. **Rola klasy Pontriagina.** Dla dwóch wiązek $E_{h,j}$ o $h + j = 1$ i różnych $h - j$ porównaj $p_1(E)$ i znormalizowany niezmiennik rozmaitości brzegowej. Podaj przykład różnych wiązek dających zorientowanie dyfeomorficzne sfery brzegowe.

    Wskazówka. Klasa $p_1(E_{h,j})$ zależy liniowo od $h - j$, a niezmiennik brzegu od odpowiedniej kongruencji kwadratowej; porównaj oba rodzaje informacji.

15. **Grupa sfer homotopijnych.** Wyjaśnij na poziomie operacji sumy spójnej, dlaczego elementem neutralnym w Θ_7 jest $[S^7]$, a odwrotnością klasy $[\Sigma]$ jest $[-\Sigma]$. Wskaż twierdzenie ze skryptu potrzebne, by przejść od h-kobordyzmu do dyfeomorfizmu.

16. **Homeomorfizm a dyfeomorfizm.** Dla M_3 ustal, jakie niezmienniki homotopijne i topologiczne zgadzają się z S^7, a który obliczony w skrypcie niezmiennik gładki je rozróżnia. Podaj powód, dla którego argument nie jest sprzeczny z wysokowymiarową hipotezą Poincarégo.

17. **Zmiana pary przez symetrię.** Porównaj wiązki $E_{h,j}$ i $E_{j,h}$, ich klasy Eulera i Pontriagina. W przypadku $h + j = 1$ zbadaj relacje między parametrami k i $-k$ i wartościami $\mu(M_k)$; opisz, czego sama równość niezmiennika nie mówi o wybranym izomorfizmie wiązek.

18. **Działanie odwrócenia orientacji na klasach sfer.** W grupie $\Theta_7 \cong \mathbb{Z}/28$ ustal klasy o rzędzie 1, 2, 4, 7, 14 i 28. Dla których klas odwrócenie orientacji daje tę samą klasę w Θ_7?

Rozdział 27

Teoria Cherna–Weila i Cherna–Gaussa–Bonneta

1. **Krzywizna koneksji abelowej.** Na trywialnej zorientowanej wiązce płaszczyzn nad $\mathbb{R}^2$ rozważ formę koneksji $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -\alpha \\ \alpha & 0 \end{smallmatrix}\right)$, gdzie $\alpha = x^2\,dy - y\,dx$. Oblicz $\Omega = dA + A \wedge A$ i formę Eulera $e_\nabla(E)$.

2. **Druga koneksja, ta sama klasa.** Na torusie $T^2 = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ w trywialnej wiązce orientowanych płaszczyzn weź $\alpha_0 = 0$ i $\alpha_1 = \sin(2\pi x)\,dy$. Oblicz formy Eulera obu koneksji, znajdź jawnie ich różnicę jako formę dokładną i oblicz całki po torusie.

3. **Pfaffian w wymiarze cztery.** Dla macierzy form $\Omega = (\Omega_{ij})_{1\le i,j\le 4}$ z $\Omega_{ji} = -\Omega_{ij}$ rozpisz $\mathrm{Pf}(\Omega)$ za pomocą trzech iloczynów klinowych. Zastosuj do bloków $\Omega_{12} = \alpha$, $\Omega_{34} = \beta$ i pozostałych wyrazów zerowych.

   Wskazówka. Dla antysymetrycznej macierzy 4×4 Pfaffian ma trzy składniki. Wygodnie rozwinąć go według pierwszego wiersza.

4. **Dwa kierunki krzywizny.** Niech $E = E_1 \oplus E_2$ będzie ortogonalną sumą dwóch orientowanych wiązek rzędu 2 o koneksji blokowo diagonalnej. Oblicz formy $e_\nabla(E)$ i $p_{1,\nabla}(E)$ przez $\alpha = e_\nabla(E_1)$ i $\beta = e_\nabla(E_2)$.

   Wskazówka. W koneksji blokowej krzywizna nie miesza dwóch bloków. Użyj mnożeniowości klasy Eulera oraz addytywności p_1.

5. **Iloczyn dwóch sfer.** Wyposaż $S^2(r) \times S^2(s)$ w metrykę produktową. Korzystając z Pfaffianu krzywizny oblicz całkę formy Eulera po tym produkcie, a następnie porównaj ją z $\chi(S^2 \times S^2)$. Zbadaj zależność od r, s.

   Wskazówka. Dla metryki produktowej krzywizny w dwóch niezależnych płaszczyznach to $1/r^2$ i $1/s^2$. W Pfaffianie porównaj je z elementem objętości.

6. **Torus i płaska koneksja.** Na T^2 oblicz formę Eulera standardowej płaskiej koneksji. Następnie zinterpretuj niezerowe, lecz dokładne, formy Eulera wynikające ze zmiany koneksji. Czy forma punktowo niezerowa musi reprezentować niezerową klasę Eulera?

7. **Zmiana orientacji.** Ustal, jak zmienia się $\mathrm{Pf}(\Omega)$ po odwróceniu orientacji rzeczywistej wiązki rzędu $2m$. Sprawdź rachunek na przykładzie macierzy blokowej rzędu 4 i porównaj wynik z zachowaniem $p_1(E)$.

   Wskazówka. Pfaffian zmienia znak przy zmianie orientacji ramy o wyznaczniku ujemnym; wielomiany Pontriagina pozostają niezmienione.

8. **Wielomian niezmienniczy.** Dla $P(A,B)=\operatorname{tr}(AB)$ na $\mathfrak{so}(n)$ sprawdź niezmienniczość przy jednoczesnym sprzężeniu przez $SO(n)$. Oblicz $P(\Omega,\Omega)$ dla koneksji blokowej z dwoma blokami 2×2.

9. **Transgresja dla linii zespolonej.** Na trywialnej hermitowskiej linii nad T^2 rozważ koneksje $d+i\alpha_0$ i $d+i\alpha_1$. Wyprowadź formę transgresji pierwszej klasy Cherna i sprawdź ją dla $\alpha_0=0$, $\alpha_1=\sin(2\pi x)\,dy$.

   Wskazówka. Dla koneksji liniowej $d+i\alpha$ krzywizna jest formą $i\,d\alpha$. Różnica przedstawicieli c_1 jest pochodną zewnętrzną różnicy potencjałów.

10. **Chern–Simons w rodzinie.** Dla $A_t=A_0+tB$ wyprowadź jawny wzór na formę transgresji odpowiadającą niezmienniczemu wielomianowi stopnia 2, $P(X,Y)=\operatorname{tr}(XY)$. Zastosuj go do przypadku przemiennego, w którym $[A_0,B]=0$ i $B\wedge B=0$.

    Wskazówka. Użyj rodziny krzywizn $F_t=dA_t+A_t\wedge A_t$ i oblicz $\frac{d}{dt}P(F_t,F_t)$; następnie zastosuj niezmienniczość P.

11. **Gauss–Bonnet dla pierścienia.** Niech $A=\{r^2\le x^2+y^2\le R^2\}\subset\mathbb{R}^2$ z metryką euklidesową, $0<r<R$. Oblicz całki krzywizny geodezyjnej na obu składowych zorientowanego brzegu i sprawdź wzór Gaussa–Bonneta z brzegiem.

12. **Sektor kołowy z narożnikami.** Dla sektora dysku o kącie $\theta\in(0,2\pi)$ i promieniu R oblicz wkład całek krzywizny geodezyjnej i kątów zewnętrznych narożników do wzoru Gaussa–Bonneta. Wyjaśnij, dlaczego formuła dla gładkiego brzegu wymaga odpowiedniej poprawki.

    Wskazówka. Przy brzegach z narożnikami Gauss–Bonnet zawiera sumę kątów zewnętrznych. Ustal orientację obwodu przed liczeniem wkładów łuków.

13. **Zmiana metryki na powierzchni.** Niech $g'=e^{2u}g$ na zamkniętej orientowalnej powierzchni. Korzystając z transformacji krzywizny Gaussa, sprawdź, że całki $\int K_g\,dA_g$ i $\int K_{g'}\,dA_{g'}$ są równe. Zastosuj do płaskiego torusa z niekonstantnym u.

14. **Przeszkoda do niezerowej sekcji.** Niech $E\to M$ będzie zorientowaną wiązką parzystej rangi nad zamkniętą rozmaitością. Wyjaśnij, jakie ograniczenie na parowanie $\langle e(E),[M]\rangle$ wynika z istnienia globalnej sekcji nigdzie niezerowej, gdy ranga $E=\dim M$. Zastosuj do TM dla $M=S^2\times S^2$.

15. **Euler a Pontriagin na rozkładzie.** Załóż, że zorientowana wiązka rzeczywista rzędu 4 rozkłada się jako $E=L_1\oplus L_2$, gdzie L_i to zorientowane wiązki płaszczyzn. Oblicz $e(E)$ i $p_1(E)$ w kategoriach $e(L_1)$ i $e(L_2)$, a następnie przyjmij $e(L_1)=2x$, $e(L_2)=3y$ dla odpowiednich klas stopnia 2.

16. **Brak krzywizny a holonomia.** Na trywialnej linii zespolonej nad S^1 rozważ koneksję $d+ia\,d\theta$, $a\in\mathbb{R}$. Oblicz krzywiznę, klasę Cherna i holonomię wokół okręgu. Wyjaśnij, dlaczego niezerowa holonomia nie wymusza niezerowej klasy charakterystycznej.

17. **Pontriagin na sumie prostych zespolonych.** Dla $E=L_1\oplus L_2$ na $\mathbb{C}P^2$, gdzie $c_1(L_i)=a_i h$, oblicz $c_1(E)$, $c_2(E)$ oraz $p_1(E_{\mathbb{R}})$. Wyznacz wszystkie pary (a_1,a_2) o $c_1(E)=0$ i $p_1(E_{\mathbb{R}})=8h^2$; osobno rozstrzygnij, czy wartość $-8h^2$ jest możliwa.

    Wskazówka. Dla rzeczywistej wiązki pod zespoloną E użyj $p_1(E_{\mathbb{R}})=c_1(E)^2-2c_2(E)$. Po podstawieniu wyrażeń w a_i sprowadź warunek do równania diofantycznego.

Rozdział 28

Teoria Hodge'a i metoda Bochnera

1. **Gwiazda na prostokątnym torusie.** Na T^2 weź metrykę $g = a^2 dx^2 + b^2 dy^2$, gdzie $a, b > 0$, i orientację $dx \wedge dy$. Oblicz $*1$, $*dx$, $*dy$ i $*(dx \wedge dy)$. Sprawdź bezpośrednio $*^2$ na formach stopni $0, 1, 2$.

2. **Gwiazda w trzech wymiarach.** Na euklidesowej $\mathbb{R}^3$ wyznacz $*(dx \wedge dy)$, $*(dy \wedge dz)$ i $*(dz \wedge dx)$. Oblicz $*\alpha$ dla $\alpha = x\,dx + y\,dy + z\,dz$ oraz $d(*\alpha)$.

3. **Współróżniczka w praktyce.** Dla $\alpha = x^2\,dy - xy\,dx$ na euklidesowej $\mathbb{R}^2$ oblicz $d\alpha$, $\delta\alpha$ i $\Delta\alpha = (d\delta + \delta d)\alpha$. Zweryfikuj wynik we współrzędnych.

   Wskazówka. Współróżniczkę oblicz przez $\delta = (-1)^{n(k+1)+1} * d *$ w przyjętej konwencji; możesz też sprawdzić wynik laplasjanem współczynnikowym.

4. **Harmoniczne funkcje wielomianowe.** Wyznacz wszystkie jednorodne wielomiany harmoniczne stopnia 2 w dwóch zmiennych. Następnie wyjaśnij, dlaczego istnienie niezerowej funkcji harmonicznej na $\mathbb{R}^2$ nie przeczy twierdzeniu o harmonicznych funkcjach na zwartej rozmaitości.

5. **Harmoniczne 1-formy na torusie.** Dla płaskiego T^2 znajdź bazę przestrzeni harmonicznych 1-form, oblicz macierz ich iloczynów L^2 przy metryce z zadania 1 i podaj harmonicznego reprezentanta klasy $3[dx] - 2[dy]$.

6. **Kohomologia i produkt.** Niech $M = S^2 \times T^2$ z metryką produktową. Oblicz liczby Bettiego i wymiary przestrzeni form harmonicznych wszystkich stopni. Skonstruuj jawne generatory form harmonicznych korzystając z form na czynnikach.

   Wskazówka. Dla metryki produktowej formy harmoniczne otrzymuje się przez iloczyny zewnętrzne ściągniętych form harmonicznych czynników.

7. **Forma dokładna na rozmaitości niezwartej.** Na euklidesowej $\mathbb{R}$ sprawdź, że dx jest jednocześnie dokładna, domknięta i harmoniczna. Wyjaśnij, które założenie klasycznego twierdzenia Hodge'a uniemożliwia przeniesienie wniosku o zerowaniu dokładnych form harmonicznych na ten przypadek.

8. **Konforemna zmiana gwiazdy.** Dla $g' = e^{2u} g$ na zorientowanej n-rozmaitości oblicz zależność między $*_{g'}$ i $*_g$ na k-formach. Sprawdź, że w wymiarze $n = 2$ gwiazda na 1-formach nie zależy od konforemnego czynnika.

   Wskazówka. Policz, jak pod skalowaniem $g \mapsto e^{2u} g$ zmieniają się norma k-form i element objętości. Wykorzystaj definicję gwiazdy przez parowanie.

9. **Hodge na 4-torusie.** W standardowej metryce na T^4 znajdź bazy przestrzeni samodualnych i antysamodualnych harmonicznych 2-form. Oblicz b_2^+, b_2^- i sygnaturę formy przecięcia.

   Wskazówka. Rozdziel bazowe 2-formy na pary wymieniane przez $*$. Z ich sum i różnic uzyskasz podprzestrzenie własne gwiazdy.

10. **Forma przecięcia w prostym przykładzie.** Dla $M = \mathbb{CP}^2 \# (-\mathbb{CP}^2)$ oblicz macierz formy przecięcia na $H^2(M;\mathbb{Z})$ i rozkład $H^2(M;\mathbb{R})$ na podprzestrzenie dodatnią i ujemną. Wyznacz $b_2^{\pm}$ i sygnaturę.

11. **Bochner a topologiczna przeszkoda do metryki.** Rozważ $M = S^1 \times S^2$ i jego 3-krotne nakrycie wzdłuż czynnika S^1. Oblicz $b_1(M)$ i b_1 nakrycia. Zastosuj twierdzenie Bochnera ze skryptu, aby rozstrzygnąć, czy któraś z tych rozmaitości może mieć metrykę o dodatnio określonym tensorze Ricciego.

    Wskazówka. Zastosuj tożsamość Bochnera dla harmonicznych 1-form: dodatni Ricci wyklucza niezerowe formy harmoniczne. Porównaj z obliczonym b_1.

12. **Bochner przy półdodatniej krzywiźnie.** Na produkcie $S^2 \times S^1$ z metryką produktową rozważ formę $d\theta$ z czynnika okręgu. Oblicz $\nabla(d\theta)$, $\Delta(d\theta)$ i $\mathrm{Ric}^{\#}(d\theta)$. Wyjaśnij, dlaczego półdodatnia krzywizna Ricciego nie prowadzi do zaniku H^1.

13. **Holonomia i pierwszy Betti.** Załóż, że zamknięta rozmaitość ma $\mathrm{Ric} \geq 0$ i że reprezentacja holonomii na przestrzeni stycznej w pewnym punkcie nie ma niezerowych wektorów ustalonych. Korzystając z rezultatów Bochnera ze skryptu, wyznacz $b_1(M)$. Podaj przykład, dla którego holonomia ma dokładnie jeden niezależny wektor ustalony.

    Wskazówka. Przy $\mathrm{Ric} \geq 0$ każda harmoniczna 1-forma jest równoległa. W punkcie jej wartość musi być nieruchoma względem holonomii.

14. **Weitzenböck w przestrzeni płaskiej.** Dla $\alpha = (x^2 - y^2)\,dx + 2xy\,dy$ na $\mathbb{R}^2$ porównaj $\Delta_H \alpha$ z laplasjanem koneksyjnym $\nabla^*\nabla\alpha$. Wyjaśnij, dlaczego człon Ricciego znika.

15. **Zerowe mody i indeks.** Niech $D : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$ ma macierz $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Oblicz $\ker D$, $\ker D^*$ i indeks $\dim\ker D - \dim\ker D^*$. Porównaj z superśladem operatora $\exp[-t\,\mathrm{diag}(D^*D, DD^*)]$.

16. **Sygnatura produktu powierzchni.** Dla $M = \Sigma_g \times \Sigma_h$ oblicz $b_2(M)$ i sygnaturę formy przecięcia, korzystając ze wzoru Künnetha. Wyznacz $b_2^{\pm}(M)$ i porównaj je z wynikami dla T^4.

    Wskazówka. Zastosuj Künnetha do $H^2(\Sigma_g \times \Sigma_h)$; parowanie na składnikach mieszanych pozwala znaleźć pary dodatnie i ujemne.

17. **Całkowitość liczby $\widehat{A}$.** Dla formalnych liczb charakterystycznych $\langle p_1^2, [M^8]\rangle = 16a$ i $\langle p_2, [M^8]\rangle = b$ zapisz wzór $\widehat{A}(M) = (7\langle p_1^2\rangle - 4\langle p_2\rangle)/5760$ i wyznacz warunek podzielności wymagany dla spinowej 8-rozmaitości. Zastosuj do $(a,b) = (0, 1440)$ i $(1, 0)$, nie zakładając realizowalności obu par.

    Wskazówka. Indeks operatora Diraca jest liczbą całkowitą. Po podstawieniu wzoru na $\widehat{A}$ otrzymasz warunek kongruencyjny, nie automatyczny dowód realizowalności.

18. **Wirtualny wymiar moduli ASD.** Dla głównej wiązki $SU(2)$ o drugim numerze Cherna k nad zamkniętą po prostu spójną 4-rozmaitością użyj wzoru $\mathrm{ind} = 8k - 3(1 - b_1 + b_2^+)$ podanego w skrypcie. Oblicz indeks dla S^4, $\mathbb{CP}^2$ i $S^2 \times S^2$ przy $k = 1, 2$, z właściwą orientacją.

19. **Indeks i orientacja czterowymiarowa.** Niech M będzie zamkniętą orientowalną 4-rozmaitością. Wyjaśnij, jak zamiana orientacji przestawia b_2^+ i b_2^- oraz zmienia znak liczby $k = \langle c_2(P), [M] \rangle$ dla ustalonej wiązki. Oblicz konsekwencję dla formalnego wzoru indeksowego ASD i wskaż, dlaczego wniosek nie oznacza utożsamienia moduli ASD obu orientacji.

Wskazówka. Odwrócenie orientacji zamienia formy samodualne z antysamodualnymi. Liczba Chernowska zależy od orientacji klasy fundamentalnej.

Rozdział 29

Grupy Liego i ich algebry

1. **Grupa afiniczna prostej.** Niech $G = \{\left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right) : a > 0,\ b \in \mathbb{R}\}$. Wyznacz prawo mnożenia, odwrotność, przestrzeń styczną w jedności oraz nawias w jej algebrze Liego. Sprawdź, czy grupa jest przemienna i czy jest spójna.

2. **Eksponenta macierzy trójkątnej.** Dla $X = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ oblicz $\exp(tX)$, uwzględniając przypadek $a = 0$. Porównaj otrzymaną rodzinę z podgrupami jednoparametrowymi grupy afinicznej z poprzedniego zadania.

3. **Grupa Heisenberga.** Dla $H = \{\begin{pmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : x, y, z \in \mathbb{R}\}$ wyznacz działanie mnożenia we współrzędnych (x, y, z), centrum i grupę komutatorów. Oblicz nawias w bazie E_{12}, E_{23}, E_{13}.

4. **Eksponenta nilpotentna.** Dla $X = aE_{12} + bE_{23} + cE_{13} \in \mathfrak{h}$ oblicz $\exp(X)$ i $\log(I + N)$ dla nilpotentnej macierzy N odpowiedniego typu. Zapisz wzór Bakera–Campbella–Hausdorffa dla $X, Y \in \mathfrak{h}$.

   Wskazówka. Dla ściśle górnotrójkątnych macierzy 3×3 zachodzi $X^3 = 0$. Utnij szereg wykładniczy i logarytmiczny po skończonej liczbie wyrazów.

5. **Algebra $\mathfrak{sl}_2$.** Dla $H = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$, $E = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $F = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ oblicz wszystkie nawiasy. Wyznacz centrum $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ i podalgebry rozpięte przez wybrane pary generatorów.

6. **Działanie adjungowane.** W $SL(2, \mathbb{R})$ weź $g = \operatorname{diag}(e^t, e^{-t})$. Oblicz $\operatorname{Ad}_g(H)$, $\operatorname{Ad}_g(E)$ i $\operatorname{Ad}_g(F)$. Wyznacz różniczkę w $t = 0$ i porównaj ją z ad_H.

7. **Forma Killinga w przykładzie.** Oblicz macierz $B(X, Y) = \operatorname{tr}(\operatorname{ad}_X \operatorname{ad}_Y)$ na $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$ względem bazy (H, E, F). Wyznacz sygnaturę i porównaj z algebrą $\mathfrak{so}(3)$.

   Wskazówka. Oblicz macierze operatorów $\operatorname{ad}_H, \operatorname{ad}_E, \operatorname{ad}_F$ w zadanej bazie; następnie bierz ślady ich iloczynów.

8. **Centralizator.** Dla $X = \operatorname{diag}(1, 1, -2) \in \mathfrak{sl}_3(\mathbb{R})$ wyznacz przestrzeń $\{Y \in \mathfrak{sl}_3(\mathbb{R}) : [X, Y] = 0\}$, jej wymiar i strukturę algebraiczną.

9. **Jednoparametrowa podgrupa torusa.** Na $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ rozważ $\gamma(t) = [t, \alpha t]$. Ustal, kiedy obraz γ jest zamkniętym okręgiem, a kiedy jest gęsty w T^2. Wyznacz jądro homomorfizmu $\gamma : \mathbb{R} \to T^2$ w obu przypadkach.

   Wskazówka. Krzywa $t \mapsto [t, \alpha t]$ jest okresowa, gdy istnieje $t \neq 0$ z $t, \alpha t \in \mathbb{Z}$. Dla nieokresowości użyj kryterium gęstości podgrupy torusa.

10. **Homomorfizm a różniczka.** Dla $\Phi : GL(n,\mathbb{R}) \to \mathbb{R}_{>0}$, $\Phi(A) = |\det A|$, oblicz $d\Phi_I$ i sprawdź, że jest homomorfizmem algebr Liego do abelowej algebry $\mathbb{R}$. Wyznacz jądro i porównaj z $\mathfrak{sl}_n$.

11. **Nakrycie dwóch grup obrotów.** Korzystając z mapy $SU(2) \to SO(3)$ omówionej w skrypcie, wyznacz obrazy $\pm I$, jądro homomorfizmu i obrazy podgrupy diagonalnej $\operatorname{diag}(e^{it}, e^{-it})$. Oblicz, po jakim okresie zamyka się odpowiednia podgrupa w $SU(2)$ i w $SO(3)$.

    Wskazówka. Porównaj elementy $\pm I$ w $SU(2)$ z ich działaniem przez sprzężenie na algebrze kwaternionów urojonych. Okres po przejściu do $SO(3)$ może się zmienić.

12. **Algebra ruchów płaszczyzny.** Dla $SE(2) = \mathbb{R}^2 \rtimes SO(2)$ znajdź bazę algebry Liego odpowiadającą dwóm translacjom i jednemu obrotowi. Oblicz nawiasy i działanie Ad obrotu na translacjach.

13. **Działania przez sprzężenie.** Niech $G = GL(2,\mathbb{R})$ działa na $M_2(\mathbb{R})$ przez $A \cdot X = AXA^{-1}$. Dla $X = \operatorname{diag}(1,2)$ znajdź stabilizator, przestrzeń styczną do orbity i wymiar orbity.

14. **Kiedy eksponenta nie jest surjektywna?** Wskaż macierz w $SL(2,\mathbb{R})$, która nie jest eksponentą żadnej rzeczywistej macierzy z $\mathfrak{sl}_2(\mathbb{R})$, i uzasadnij to za pomocą własności wartości własnych rzeczywistej macierzy 2×2. Porównaj z sytuacją w $SO(2)$.

    Wskazówka. Jeśli macierz rzeczywista 2×2 ma sprzężone wartości własne, to jej eksponenta podlega ograniczeniom co do ujemnych wartości własnych. Zbadaj także przypadek nietrywialnego bloku Jordana.

15. **Lewostronnie niezmiennicze pola.** W grupie Heisenberga we współrzędnych z zadania 3 wyznacz trzy lewostronnie niezmiennicze pola odpowiadające bazie w jedności. Oblicz ich nawiasy bezpośrednio z pochodnych współrzędnych.

16. **Macierzowe rozwiązanie równania różniczkowego.** Dla stałej macierzy $X \in \mathfrak{gl}_n(\mathbb{R})$ rozwiąż równanie $\dot{A}(t) = A(t)X$ z $A(0) = A_0 \in GL(n,\mathbb{R})$. Zastosuj do rotacji płaszczyzny i do macierzy nilpotentnej E_{12}.

17. **Podgrupy normalne i ideały.** Dla grupy Heisenberga wyznacz co najmniej dwa nietrywialne ideały jej algebry Liego. Znajdź odpowiadające spójne podgrupy normalne i opisz otrzymane ilorazy.

18. **Baker–Campbell–Hausdorff w przypadku dwustopniowo nilpotentnym.** Dla macierzy $X = E_{12}$, $Y = E_{23}$ w $\mathfrak{gl}_3(\mathbb{R})$ wyznacz $\exp(X)\exp(Y)$ oraz $\log(\exp(X)\exp(Y))$. Zweryfikuj wzór $X + Y + \frac{1}{2}[X,Y]$ w tym przykładzie.

    Wskazówka. Ponieważ $[X,Y]$ jest centralny, wszystkie nawiasy zagnieżdżone stopnia co najmniej trzy znikają. Szereg BCH kończy się na członie $\frac{1}{2}[X,Y]$.

29a. Geometria Kleina: przestrzenie jednorodne i ich symetrie

1. **Przestrzeń punktów zorientowanych.** Grupa $SE(2)$ działa na parach (p, v), gdzie $p \in \mathbb{R}^2$, $v \in S^1$ jest kierunkiem. Sprawdź przechodniość działania, znajdź stabilizator wybranej pary i przedstaw przestrzeń tych par jako G/H.

2. **Dwie grupy, ta sama przestrzeń.** Porównaj działania grup translacji $\mathbb{R}^2$ i grupy ruchów $SE(2)$ na płaszczyźnie. Oblicz stabilizatory zera, wymiary orbit i odpowiednie jednorodne opisy $\mathbb{R}^2 \cong G/H$.

3. **Niezmiennicza metryka na ilorazie.** Niech G działa przechodnio na $M = G/H$. Wyprowadź konieczność niezmienniczości iloczynu skalarnego na T_oM względem reprezentacji izotropowej $H \to GL(T_oM)$. Zastosuj do standardowego działania $GL(n, \mathbb{R}) \ltimes \mathbb{R}^n$ na $\mathbb{R}^n$ i rozstrzygnij, czy może istnieć niezerowa niezmiennicza metryka Riemannowska.

   Wskazówka. Metryka niezmiennicza na G/H odpowiada dodatnio określonemu iloczynowi skalarnemu niezmienniczemu względem izotropii. Dla pełnej grupy liniowej sprawdź już działanie dylatacji.

4. **Przestrzeń dodatnich macierzy.** Niech $GL(n, \mathbb{R})$ działa na dodatnio określonych macierzach symetrycznych przez $g \cdot A = gAg^T$. Znajdź stabilizator I, udowodnij przechodniość i oblicz wymiar przestrzeni ilorazowej $GL(n, \mathbb{R})/O(n)$.

   Wskazówka. Zastosuj rozkład Cholesky'ego lub dodatni pierwiastek macierzy A. Stabilizator I wyznacza równanie $gg^T = I$.

5. **Grassmannian jako iloraz.** Dla działania $SO(4)$ na zorientowanych 2-płaszczyznach w $\mathbb{R}^4$ opisz stabilizator płaszczyzny $\mathrm{span}(e_1, e_2)$ i wyznacz wymiar $SO(4)/(SO(2) \times SO(2))$.

6. **Działanie niezupełnie swobodne.** Grupa C_m działa na $\mathbb{C}$ przez obroty $z \mapsto e^{2\pi i/m} z$. Opisz stabilizatory punktów, topologię ilorazu i lokalną strukturę orbifoldową w obrazie zera. Wyjaśnij, dlaczego sam homeomorfizm ilorazu z $\mathbb{R}^2$ nie usuwa informacji o grupie lokalnej.

   Wskazówka. Stabilizatory są trywialne poza początkiem, lecz w zerze działa całe C_m. Rozróżnij topologię przestrzeni ilorazowej od danych orbifoldowych.

7. **Iloraz torusa przez symetrię.** Na T^2 rozważ inwolucję $[x, y] \mapsto [-x, y]$. Wyznacz zbiór punktów stałych i opisz iloraz topologiczny jako powierzchnię z brzegiem. Porównaj jego strukturę z ilorazem przez inwolucję $[x, y] \mapsto [-x, -y]$.

8. **Działanie niewłaściwe.** Niech $\mathbb{R}$ działa na T^2 przez $t \cdot [x, y] = [x + t, y + \alpha t]$, gdzie $\alpha \notin \mathbb{Q}$. Wyznacz orbity i stabilizatory. Sprawdź, że działanie nie jest właściwe, analizując odwzorowanie $\mathbb{R} \times T^2 \to T^2 \times T^2$.

   Wskazówka. Właściwe działanie powinno dawać przeciwobrazy zwartych podzbiorów w $T^2 \times T^2$ będące zwartymi w $\mathbb{R} \times T^2$. Wykorzystaj gęstość orbity do zbudowania ciągu przeczącego temu warunkowi.

9. **Dlaczego stabilizator musi być domknięty?** Rozważ grupę topologiczną $G = \mathbb{R}$ i jej niedomkniętą podgrupę $H = \mathbb{Q}$. Wykaż, że topologia ilorazowa na G/H nie jest Hausdorffa. Porównaj z gęstą orbitą działania jednoparametrowego na T^2 z zadania 8, której stabilizator jest domknięty.

   Wskazówka. W ilorazie $\mathbb{R}/\mathbb{Q}$ każdy niepusty otwarty zbiór obrazu ma gęste pełne przeciwobrazy; porównaj warunek Hausdorffa z separowaniem dwóch klas.

10. **Hiperboliczna droga pionowa.** W półpłaszczyźnie Poincarégo z metryką $g = (dx^2+dy^2)/y^2$ oblicz długość pionowego odcinka od $(0, a)$ do $(0, b)$, gdzie $a, b > 0$. Wyznacz działanie dylatacji $(x, y) \mapsto (cx, cy)$ na tę długość.

11. **Podgrupa paraboliczna.** Dla działania $PSL(2, \mathbb{R})$ na półpłaszczyźnie oblicz działanie macierzy $\left(\begin{smallmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Znajdź jej punkty stałe na brzegu idealnym i wyznacz horocykle niezmiennicze przez to działanie.

12. **Geometria cusp w wymiarze dwa.** Rozważ $C = \{(x, y) : y > 1\}/(x \sim x + 1)$ z metryką hiperboliczną. Oblicz pole obszaru C, długości przekrojów $y = \text{const}$ i ich zachowanie przy $y \to \infty$.

13. **Torus: które automorfizmy są izometriami?** Dla płaskiego torusa $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ sprawdź, kiedy liniowe przekształcenie $A \in GL_2(\mathbb{Z})$ indukuje izometrię standardowej metryki. Porównaj z warunkiem indukowania dyfeomorfizmu torusa.

14. **Butelka Kleina jako płaski iloraz.** Niech grupa Γ jest generowana przez izometrie $a(x, y) = (x + 1, y)$ i $b(x, y) = (-x, y + 1)$ płaszczyzny. Sprawdź, że działa swobodnie, właściwie nieciągle i kokompaktowo. Wyznacz relację $bab^{-1} = a^{-1}$ i opisz fundamentalną dziedzinę ilorazu.

    Wskazówka. Użyj grupy krystalograficznej z relacją $bab^{-1} = a^{-1}$. Dla properności i kokompaktowości wystarczy wskazać fundamentalny pasek i kontrolować skończoność przecięć przesuniętych zbiorów zwartych.

15. **Stabilizator i krzywizna.** Załóż, że grupa izometrii działa przechodnio na spójnej powierzchni Riemannowskiej. Uzasadnij, że krzywizna Gaussa jest stała. Podaj przykład przechodniego działania grupy afinicznej, dla którego nie można zastosować tego argumentu.

16. **Niezmiennicza metryka na sferze.** Wykaż, że każdy $SO(3)$-niezmienniczy iloczyn skalarny na T_pS^2 jest proporcjonalny do standardowego. Wywnioskuj, że każda metryka Riemannowska na S^2 niezmiennicza względem standardowego działania $SO(3)$ jest okrągła z dokładnością do skali.

    Wskazówka. Izotropia punktu na sferze zawiera obroty $SO(2)$ płaszczyzny stycznej. Iloczyn skalarny niezmienniczy pod wszystkimi obrotami musi być skalarną wielokrotnością euklidesowego.

17. **Właściwość działania na przestrzeni zwartej.** Niech niezwarta grupa Liego G działa na zwartej przestrzeni Hausdorffa M. Rozstrzygnij, czy takie działanie może być właściwe. Zastosuj do działania $\mathbb{R}$ na okręgu przez obroty.

Rozdział 30

Potok Ricciego przed osobliwościami

1. **Potok na rozmaitości hiperbolicznej.** Niech (M^n, g_0) będzie zwartą rozmaitością o stałej krzywiźnie sekcyjnej -1. Znajdź rozwiązanie potoku Ricciego postaci $g(t) = c(t)g_0$ i oblicz krzywiznę sekcyjną, skalarną oraz objętość w funkcji t.

2. **Metryka Einsteina o dodatniej stałej.** Jeżeli $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$, $\lambda > 0$, oblicz maksymalny dodatni czas istnienia rozwiązania homotetycznego, tempo zaniku objętości oraz skalara $R(t)$. Wyraź odpowiedź przez n, λ i $\mathrm{Vol}(M, g_0)$.

3. **Dwa czynniki o różnych znakach krzywizny.** Weź $M = S^2 \times \Sigma_g$, $g \geq 2$, z metrykami czynników o krzywiznach odpowiednio $+1$ i -1. Wyznacz zwykły potok Ricciego, oba czynniki skali i maksymalny przedział czasu. Oblicz zachowanie objętości w pobliżu końca istnienia.

   Wskazówka. Dla produktu dwóch powierzchni potok zachowuje postać metryki produktowej, a każdy czynnik skali spełnia osobne równanie liniowe.

4. **Dwie skale krzywizny.** Niech $M = M_1 \times M_2$, gdzie $\mathrm{Ric}(g_i) = \lambda_i g_i$. Rozwiąż potok dla początkowej metryki $a_0 g_1 \oplus b_0 g_2$ i ustal pierwszy czas osobliwy przy $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 \leq 0$.

5. **Ewolucja całkowitej krzywizny skalarnej.** Dla zwartej rozmaitości bez brzegu wyprowadź wzór $\frac{d}{dt}\int_M R\,d\mu = \int_M (2|\,\mathrm{Ric}\,|^2 - R^2)\,d\mu$ przy zwykłym potoku. Sprawdź, że w wymiarze dwa pochodna znika, i powiąż to ze wzorem Gaussa–Bonneta.

   Wskazówka. Użyj $\partial_t d\mu = -R\,d\mu$ oraz równania ewolucji $\partial_t R = \Delta R + 2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$. Na zwartej rozmaitości scałkuj laplasjan przez części.

6. **Pole powierzchni rodzaju trzy.** Zamknięta orientowalna powierzchnia rodzaju 3 ma początkowe pole $A_0 = 20\pi$. Oblicz jego zmianę w zwykłym potoku Ricciego i ustal, czy globalny argument oparty tylko na polu wymusza skończony czas osobliwy.

7. **Tempo zmiany objętości.** Niech zamknięta n-rozmaitość ma w chwili $t = 0$ skalar $R \geq c > 0$. Zapisz $\frac{d}{dt}\,\mathrm{Vol}(M, g(t))\Big|_{t=0}$ i wyprowadź nierówność zależną od c i objętości początkowej.

8. **Reakcja i dyfuzja skalara.** Na zwartej powierzchni rozważ $\partial_t R = \Delta R + R^2$. Zastosuj zasadę maksimum do oszacowania z dołu $\min_M R(t)$ przez rozwiązanie odpowiedniego ODE. Przeanalizuj oddzielnie ujemne i dodatnie minimum początkowe.

   Wskazówka. W równaniu ewolucji skalara oddziel człon dyfuzyjny ΔR i reakcyjny $2|\,\mathrm{Ric}\,|^2$. Do nierówności punktowych wykorzystaj Cauchy'ego–Schwarza dla wartości własnych Ric.

9. **Skalowanie konkretnego rozwiązania.** Niech g_0 będzie metryką hiperboliczną w wymiarze 3 z $K = -1$ i $g(t) = (1 + 4t)g_0$. Dla $t_0 = 1$, $Q = 9$ oblicz $\widetilde{g}(s) = Q g(t_0 + s/Q)$, jej krzywiznę

skalarną i objętość względem objętości g_0. Wyznacz przedział nowego czasu s wynikający z $t \geq 0$.

10. **Osobliwość modelowa i blow-up.** Dla $g(t) = (1-4t)g_{S^3}$, $0 \leq t < 1/4$, wybierz chwile $t_j \to 1/4$ i skale $Q_j = (1-4t_j)^{-1}$. Oblicz metryki $Q_j g(t_j + s/Q_j)$ i ich przedziały istnienia w nowym czasie.

    Wskazówka. Przy zmianie skali $g \mapsto Qg$ normy krzywizny skalują się przez Q^{-1}. Dopasuj zmianę zmiennej czasu tak, aby potok pozostał rozwiązaniem.

11. **Zmiana zegara w potoku znormalizowanym.** Dla metryki Einsteina $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$ oblicz potok znormalizowany do stałej objętości. Wyznacz jawny związek czasu zwykłego i znormalizowanego, zgodnie z konwencją przyjętą w skrypcie.

12. **Metryka Bergera: dwa warunki początkowe.** Dla równań $A' = -8 + 4C/A$, $C' = -4C^2/A^2$ rozważ $(A(0), C(0)) = (2, 1)$ i $(1, 3)$. Oblicz pochodne A', C' i $\rho' = \frac{d}{dt}(C/A)$ w chwili zero. Wyjaśnij kierunek zmiany anizotropii.

    Wskazówka. Metrykę Bergera zapisz w nieruchomej bazie lewostronnie niezmienniczych form; równania potoku dla współczynników otrzymasz z wartości własnych Ric.

13. **Wspólny kierunek w metrykach Bergera.** Użyj równań z poprzedniego zadania, aby pokazać, że dla każdej dodatniej pary (A, C) iloraz C/A nie może przekroczyć wartości 1 od dołu ani przejść przez nią od góry w chwili regularnej ewolucji. Jaki wniosek daje jednoznaczność równań ODE?

14. **Skalowanie nieokrągłej metryki Bergera.** Dla metryki Bergera z parametrami $A = 2$, $C = 1$ oblicz składowe tensora Ricciego w bazie pól lewostronnie niezmienniczych. Porównaj otrzymane składowe i krzywiznę skalarną ze składowymi i skalarem dla metryki o parametrach $A = 6$, $C = 3$.

15. **Lokalna transformacja przez dyfeomorfizm.** Niech ϕ_t będzie przepływem pola $X = x\partial_x - y\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$ i $g_0 = dx^2 + dy^2$. Oblicz $\left.\frac{d}{dt}\right|_0 \phi_t^* g_0 = \mathcal{L}_X g_0$. Wyjaśnij rolę takiego członu w modyfikacji DeTurcka.

16. **Pochodna tensora Ricciego w rozwiązaniu Einsteina.** Dla $g(t) = c(t)g_0$ o $\mathrm{Ric}(g_0) = \lambda g_0$ oblicz $\partial_t \mathrm{Ric}(g(t))$ we współrzędnych stałych. Sprawdź zgodność z ewolucją tensora Ricciego opisaną w skrypcie.

17. **Laplacjan i stała zmiana skali.** Dla funkcji f i $g' = cg$, $c > 0$, oblicz zależność między $\Delta_{g'} f$ i $\Delta_g f$. Wykorzystaj ją do sprawdzenia zgodności wymiarów w równaniu ewolucji krzywizny skalarnej.

18. **Krzywizna dwóch iloczynów.** Niech $g = g_{S^2} \oplus g_{T^2}$, gdzie pierwsza metryka ma krzywiznę $+1$, a druga jest płaska. Oblicz wartości własne operatora Ricciego, R i $|\,\mathrm{Ric}\,|^2$. Sprawdź wzór na $\partial_t R$ w chwili zero.

19. **Nieciągłość przedłużenia w chwili osobliwej.** Dla modelu $S^2 \times \Sigma_g$ z zadania 3 oblicz normę krzywizny w czasie i uzasadnij, dlaczego nawet jeśli współczynniki metryki nie wybuchają, nie można przedłużyć potoku przez pierwszy czas osobliwy jako gładkiej metryki Riemannowskiej.

    Wskazówka. Aby wykluczyć gładkie przedłużenie, znajdź skalarne niezmienniki krzywizny rozbieżne przy zbliżaniu do chwili osobliwej.

20. **Oszacowanie przedłużenia.** Załóż, że rozwiązanie potoku na zwartej M jest określone dla $0 \le t < T < \infty$ i spełnia $\sup_{M\times[0,T)} |\operatorname{Rm}| \le K$. Sformułuj wniosek z kryterium Hamiltona, a następnie zastosuj kontrapozycję do każdego rozwiązania o rzeczywistym skończonym czasie maksymalnym.

21. **Soliton gradientowy.** Niech g ma $\operatorname{Ric}(g) = \lambda g$. Sprawdź, że spełnia równanie solitonowe $\operatorname{Ric} + \nabla^2 f = \lambda g$ dla stałej funkcji f. Podaj przykład zwężającego się, stacjonarnego i rozszerzającego się solitonu tego rodzaju.

    Wskazówka. Soliton gradientowy spełnia równanie tensorowe zawierające Ric i $\nabla^2 f$. Najpierw zbadaj jego ślad i skalowanie metryki.

22. **Własności znormalizowanego potoku na powierzchni.** Na zamkniętej powierzchni rodzaju $g \ge 2$ wykaż, że metryka o stałej krzywiźnie $K = -1$ jest punktem stałym znormalizowanego potoku. Zbadaj, co dzieje się z początkowym mnożnikiem skali $c > 0$ metryki hiperbolicznej.

30a. Hipoteza Poincarégo w wymiarze trzy: potok Ricciego z chirurgią

1. **Krzywizny w wymiarze trzy.** Niech tensor Ricciego w ortonormalnej bazie ma wartości własne r_1, r_2, r_3. Wyznacz krzywizny sekcyjne trzech płaszczyzn współrzędnych oraz skalar. Rozstrzygnij, czy dodatniość skalara oznacza dodatniość wszystkich krzywizn sekcyjnych.

   Wskazówka. W wymiarze trzy operator krzywizny jest wyznaczony przez Ricciego. Skorzystaj z tożsamości $K_{ij} = r_i + r_j - R/2$ w bazie diagonalizującej Ric.

2. **Zmiana skali na walcu.** Dla metryki $g = r^2 g_{S^2} + dz^2$ na $S^2 \times \mathbb{R}$ oblicz krzywiznę skalarną, krzywizny sekcyjne i normę tensora Ricciego. Znajdź skalę, w której skalar w wybranym punkcie jest równy 1.

3. **Blow-up osobliwości.** Załóż, że $Q_i = |\mathrm{Rm}|(x_i, t_i) = i^2 \to \infty$, a kula o promieniu i^{-1} przy x_i ma objętość $v_i i^{-3}$. Dla $g_i(s) = Q_i g(t_i + s/Q_i)$ oblicz $|\mathrm{Rm}_{g_i}|(x_i, 0)$ oraz promień i objętość tej kuli po przeskalowaniu. Co oznacza warunek $\inf_i v_i > 0$?

   Wskazówka. Pamiętaj, że przy $g' = Qg$ odległości mnożą się przez $\sqrt{Q}$, a objętości w wymiarze trzy przez $Q^{3/2}$. Normy krzywizny mnożą się przez Q^{-1}.

4. **Płaski model zapadania.** Na $\mathbb{R}^2 \times S^1_\varepsilon$ z okręgiem długości $2\pi\varepsilon$ oblicz asymptotykę objętości kuli promienia 1 przy $\varepsilon \to 0$. Porównaj ją z normą krzywizny i wyjaśnij, dlaczego do uzyskania trójwymiarowej granicy potrzeba kontroli objętości.

5. **Normalizacja entropii.** W definicji entropii $\mathcal{W}(g, f, \tau)$ ze skryptu przyjmij f stałą na zamkniętej 3-rozmaitości o objętości V. Wyznacz stałą f wymuszoną przez normalizację całki do 1, a następnie zapisz $\mathcal{W}$ za pomocą V, τ i średniej krzywizny skalarnej.

   Wskazówka. Znormalizuj gęstość $(4\pi\tau)^{-3/2} e^{-f} d\mu$ do masy jeden. Dopiero potem podstaw stałą f do funkcjonału.

6. **Warunek równości w monotoniczności.** Załóż, że na gładkim przedziale potoku entropia Perelmana pozostaje stała. Wyprowadź z podanego w skrypcie wzoru warunek tensorowy $\mathrm{Ric} + \nabla^2 f = g/(2\tau)$. Sprawdź go dla odpowiednio przeskalowanej metryki na okrągłej sferze.

   Wskazówka. W pochodnej entropii Perelmana występuje całka nieujemnego kwadratu tensora. Równość wymaga zaniku tego kwadratu w rozważanym rozwiązaniu.

7. **Czapa asymptotycznie walcowa.** Rozważ metrykę obrotową $g = ds^2 + \tanh^2(s) g_{S^2}$, $s \geq 0$. Sprawdź warunek gładkości w biegunie $s = 0$, oblicz krzywizny sekcyjne płaszczyzn radialnych i stycznych do sfer oraz opisz zachowanie metryki przy $s \to \infty$.

Wskazówka. Dla metryki $ds^2 + f(s)^2 g_{S^2}$ użyj wzorów $K_{\mathrm{rad}} = -f''/f$ i $K_{\tan} = (1-(f')^2)/f^2$; gładkość w czapie wymaga właściwego zachowania f przy zerze.

8. **Geometria przekroju szyjki.** Niech dokładna szyjka ma metrykę $g = h^2(2g_{S^2} + dz^2)$. Wyznacz pole centralnego przekroju, skalar i objętość odcinka $S^2 \times [-L, L]$. Oblicz kombinacje bezwymiarowe uzyskane przez podzielenie pola przez h^2, a objętości przez h^3.

9. **Niezapadanie a naturalna skala.** Na cylindrze $S^2(h) \times \mathbb{R}$ porównaj przybliżone zachowanie $\mathrm{Vol}(B(x,r))/r^3$ w zakresach $r \ll h$ i $r \gg h$. Wyjaśnij, dlaczego sam spadek tego ilorazu dla dużych r nie zaprzecza warunkowi κ-niezapadania przy ograniczeniu $|\mathrm{Rm}| \le r^{-2}$.

   Wskazówka. Warunek κ-niezapadania stosuj tylko w skalach, dla których spełniona jest hipoteza ograniczenia krzywizny. Duże promienie na cienkim walcu nie spełniają jej automatycznie.

10. **Topologia cięcia jednej szyjki.** Przyjmij, że centralny przekrój szyjki jest dwustronną sferą S^2 w zamkniętej orientowalnej 3-rozmaitości M. Opisz dwie możliwości: sfera oddzielająca i nieoddzielająca. Porównaj wynik cięcia i wypełnienia przekrojów kulami z rozkładem M na sumy spójne.

11. **Grupa podstawowa sumy spójnej.** Dla $M = L(5,1)\#(S^2 \times S^1)\#L(7,1)$ oblicz $\pi_1(M)$ i jej abelianizację. Rozstrzygnij, czy założenia wersji twierdzenia o wygasaniu podanej w skrypcie są spełnione.

12. **Kontrola oszacowania na sferze okrągłej.** Na okrągłej S^3 o początkowej krzywiźnie sekcyjnej 1 rozważ całkowicie geodezyjną sferę równikową S^2. Oblicz jej pole podczas zwykłego potoku Ricciego do chwili osobliwej, a następnie podstaw wartości Scal i $|A|^2$ do wzoru ze skryptu na pochodną pola minimalnej sfery. Sprawdź, czy zachodzi równość.

    Wskazówka. Pod homotetycznym potokiem okrągłej S^3 promień zależy od czasu, a pole równika skaluje się jak kwadrat promienia. Porównaj pochodną z równaniem wariacyjnym.

13. **Pętla grupowa a wygasanie.** Porównaj grupy podstawowe S^3, $S^2 \times S^1$, T^3 i $\Sigma_g \times S^1$ dla $g \ge 2$. Dla których modeli warunek grupowy twierdzenia Perelmana o wygasaniu ze skryptu jest spełniony? Nie zakładaj odwrotności tego twierdzenia.

14. **Model cięcia w $S^2 \times S^1$.** Przetnij $S^2 \times S^1$ wzdłuż przekroju $S^2 \times \{p\}$. Opisz otrzymaną rozmaitość z brzegiem, a następnie dołącz kule D^3 do obu jej składowych brzegowych. Rozpoznaj otrzymaną zamkniętą 3-rozmaitość i odtwórz $S^2 \times S^1$ przez operację odwrotną.

15. **Rozpoznanie końcowej topologii.** Załóż, że zamknięta zorientowana 3-rozmaitość jest połączoną sumą sferycznych form przestrzennych i kopii $S^2 \times S^1$. Pokaż, że dodatkowy warunek $\pi_1(M) = 1$ wymusza zniknięcie wszystkich nietrywialnych czynników, korzystając z van Kampena i twierdzenia o rozkładzie na czynniki pierwsze.

30b. Geometryzacja Thurstona i geometrie trójwymiarowe

1. **Przykłady ośmiu geometrii.** Dla S^3, T^3, zamkniętej rozmaitości hiperbolicznej, $S^2 \times S^1$, $\Sigma_2 \times S^1$, niebanalnej wiązki okręgowej nad T^2, wiązki jednostkowych wektorów stycznych do Σ_2 oraz wiązki torusowej z hiperboliczną monodromią przyporządkuj jedną z ośmiu geometrii Thurstona. Dla każdego modelu wskaż wyróżniający niezmiennik.

2. **Przestrzeń soczewkowa.** Dla $L(7,2)$ wyznacz grupę podstawową, pierwszą homologię i rząd grupy działającej swobodnie na S^3. Sprawdź bezpośrednio, że działanie z definicji przestrzeni soczewkowej nie ma punktów stałych poza identycznością.

3. **Skończoność grupy podstawowej.** Niech $M = S^3/\Gamma$ będzie ilorazem przez skończoną grupę izometrii działającą swobodnie. Oblicz $\pi_1(M)$ i rozstrzygnij, czy M może mieć taką samą grupę podstawową jak T^3 lub $S^2 \times S^1$.

4. **Wiązki produktowe o dwóch rodzajach krzywizny.** Dla $M = \Sigma_g \times S^1$ z metryką produktową oblicz krzywizny sekcyjne płaszczyzn stycznych do powierzchni i płaszczyzn mieszanych. Porównaj $g = 0$, $g = 1$ oraz $g \geq 2$.

5. **Krata w grupie Heisenberga.** Dla macierzy $\left(\begin{smallmatrix} 1 & x & z \\ 0 & 1 & y \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ z całkowitymi x, y, z oblicz prawo mnożenia, komutator dwóch elementów i centrum grupy. Wykaż, że grupa jest nilpotentna klasy dwa, ale nie jest abelowa.

6. **Homologia nilrozmaitości.** Niech M będzie nietrywialną orientowaną wiązką okręgową nad T^2 o liczbie Eulera $e = 2$. Korzystając z ciągu Gysina, oblicz $H^1(M;\mathbb{Z})$ i $H^2(M;\mathbb{Z})$ oraz porównaj je z odpowiednimi grupami T^3.

   Wskazówka. W ciągu Gysina mnożenie przez klasę Eulera $e = 2$ jest kluczową strzałką między kohomologiami T^2. Oddziel część wolną i torsyjną.

7. **Grupa i monodromia geometrii Sol.** Dla $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in GL(2,\mathbb{Z})$ oblicz wyznacznik, wartości własne i ich moduły. Rozstrzygnij, czy torusowa wiązka z monodromią A spełnia warunek hiperbolicznej monodromii prowadzący do geometrii Sol.

8. **Abelianizacja grupy wiązki torusowej.** Dla $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right) \in SL(2,\mathbb{Z})$ rozważ $G = \mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$. Oblicz G_{ab} i porównaj z H_1 odpowiadającej wiązki nad S^1. Powtórz dla $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$, wyjaśniając wcześniej, dlaczego druga macierz nie definiuje automorfizmu torusa.

   Wskazówka. Abelianizacja $\mathbb{Z}^2 \rtimes_A \mathbb{Z}$ ma postać $\mathbb{Z} \oplus \operatorname{coker}(A - I)$. Najpierw sprawdź jednak, czy $A \in GL(2,\mathbb{Z})$.

9. **Pole podstawowe orbifoldu.** Oblicz $\chi^{\mathrm{orb}}(S^2(2,2,5))$, $\chi^{\mathrm{orb}}(S^2(2,4,4))$, $\chi^{\mathrm{orb}}(S^2(2,4,5))$ i $\chi^{\mathrm{orb}}(T^2(2,2))$. W każdym przypadku wskaż znak i odpowiadający typ geometrii powierzchniowej, gdy orbifold jest dobry.

Wskazówka. Dla orbifoldu z punktami stożkowymi użyj $\chi^{\mathrm{orb}} = \chi(|B|) - \sum_i (1 - 1/m_i)$; znak nie rozstrzyga jakości orbifoldu bez dodatkowego kryterium.

10. **Orbifold złej jakości.** Porównaj $S^2(2)$ i $S^2(2,2)$: oblicz charakterystyki orbifoldowe, sprawdź kryterium dobrego orbifoldu podane w skrypcie i wyjaśnij, dlaczego dodatnia charakterystyka sama nie rozstrzyga o istnieniu pokrycia przez powierzchnię.

11. **Lokalny model włókna wyjątkowego.** Dla działania C_5 na $D^2 \times S^1$ danego przez $(z, u) \mapsto (e^{2\pi i/5} z, e^{4\pi i/5} u)$ sprawdź swobodność działania na przestrzeni całkowitej oraz stabilizator środka dysku w bazie. Oblicz rząd włókna wyjątkowego.

12. **Geometria Seiferta zależna od skręcenia.** Dla orientowanych wiązek okręgowych nad S^2, T^2 i Σ_2 przyjmij kolejno liczby Eulera 0 i 1. Korzystając z tabeli geometrii Seiferta, przyporządkuj sześć typów geometrii i wyjaśnij, dlaczego żadna nie jest typu Sol.

    Wskazówka. Dla wiązek Seiferta sprawdź dwie dane: znak orbifoldowej charakterystyki Eulera bazy oraz znikanie bądź nieznikanie skręcenia Eulera.

13. **Wiązka styczna do powierzchni hiperbolicznej.** Oblicz liczbę Eulera wiązki $U\Sigma_g \to \Sigma_g$ dla $g = 2, 3$. Ustal geometrię przestrzeni całkowitej i porównaj z geometrią $\Sigma_g \times S^1$.

14. **Wykrywanie granicy między Nil i Euklidesem.** Dla zorientowanej wiązki okręgowej $M_e \to T^2$ opisz, jak zmienia się abelianizacja $\pi_1(M_e)$ przy $e = 0$ i $e \neq 0$. Pokaż na przykładzie $e = 1, 3$, że samo pierwsze Betti nie wyznacza liczby Eulera wiązki.

15. **Rozkład wzdłuż torusa.** Rozważ sklejanie dwóch zwartych rozmaitości trójwymiarowych wzdłuż składowych brzegowych będących torusami. Opisz, jakie informacje o wkładach do π_1 daje twierdzenie van Kampena i dlaczego grupa fundamentalna rezultatu zależy od wybranego dyfeomorfizmu sklejającego.

    Wskazówka. Dla sklejania wzdłuż nieściśliwego torusa skorzystaj z iloczynu amalgamowanego grup podstawowych. Homomorfizmy włożenia zależą od mapy sklejenia.

16. **Pierwszość i nierozkładalność.** Zbadaj $S^2 \times S^1$, $\mathbb{RP}^3 \# \mathbb{RP}^3$ i T^3 pod kątem pierwszości i nierozkładalności. Wyjaśnij, dlaczego pojęć tych nie należy utożsamiać w dowodzie geometryzacji.

17. **Torus ściskalny.** Niech $T = \partial(S^1 \times D^2)$ będzie torusem brzegowym pełnego torusa. Oblicz jądro homomorfizmu $\pi_1(T) \to \pi_1(S^1 \times D^2)$ i podaj krzywą prostą reprezentującą jego generator. Porównaj z torusem nieściśliwym w rozkładzie JSJ.

18. **Przeszkoda do geometrii hiperbolicznej.** Wyjaśnij, dlaczego zamknięta rozmaitość T^3 nie może być zamkniętą rozmaitością hiperboliczną, porównując grupy podstawowe i ich podgrupy abelowe. Przeanalizuj podobnie $\Sigma_g \times S^1$ dla $g \geq 2$.

19. **Od potoku do rozkładu geometrycznego.** Przyjmij jako dane twierdzenie geometryzacyjne i opis długoczasowego potoku z chirurgią ze skryptu. Dla rozmaitości będącej sumą spójną części sferycznej, torusowej wiązki typu Sol i części hiperbolicznej wskaż, które podziały odpowiadają sferom, a które torusom JSJ, oraz jakich geometrii można oczekiwać po odpowiednich rozcięciach.

    Wskazówka. Najpierw rozdziel rozkład na sumę spójną (cięcia wzdłuż sfer) od rozkładu JSJ (cięcia wzdłuż torusów nieściśliwych). Dopiero potem przypisz geometrię elementom.

Rozdział 31

Formy przecięcia i uchwyty w wymiarze cztery

1. **Jednoparametrowa rodzina form.** Dla $m \in \mathbb{Z}$ rozważ $A_m = \left(\begin{smallmatrix} m & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Wyznacz wyznacznik, sygnaturę i parzystość odpowiadającej formy. Dla parzystego m podaj całkowitą zmianę bazy sprowadzającą ją do formy hiperbolicznej H. Co zmienia się dla nieparzystego m?

2. **Forma trójdiagonalna.** Zbadaj formę o macierzy $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$: oblicz jej wyznacznik, sygnaturę oraz parzystość. Czy może być formą przecięcia zamkniętej, jednospójnej, zorientowanej 4-rozmaitości? Uzasadnij odpowiedź.

   Wskazówka. Wyznacznik i parzystość macierzy rozpatruj osobno od sygnatury; do postaci diagonalnej nad $\mathbb{R}$ można użyć kryterium Sylvestera, ale do klasyfikacji całkowitej wymagane są macierze unimodularne.

3. **Samoprzecięcia i zmiana bazy.** Niech Q ma macierz $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ w bazie (u, v). Oblicz kwadraty wektorów $u + kv$ dla $k = -2, -1, 0, 1, 2$ oraz macierz formy w bazie $(u + v, v)$. Sprawdź niezmienniczość wyznacznika i sygnatury.

4. **Forma przecięcia sum spójnych.** Dla $X = 3\mathbb{C}P^2 \# 2\overline{\mathbb{C}P^2}$ oblicz $b_2(X)$, $\sigma(X)$, $\chi(X)$, macierz Q_X w naturalnej bazie oraz parzystość. Zbadaj, czy X jest spinowa.

5. **Dwie powierzchnie produktowe.** W $\Sigma_g \times \Sigma_h$ rozważ klasy $[\Sigma_g \times \{q\}]$ i $[\{p\} \times \Sigma_h]$. Oblicz ich samoprzecięcia i wzajemne przecięcie. Jaką formę otrzymujemy na podgrupie, którą generują?

6. **Pierwiastki i odbicia.** W kracie E_8 wybierz wektor bazowy v o $Q(v, v) = 2$. Wykaż, że odwzorowanie $s_v(x) = x - Q(x, v)v$ zachowuje kratę i formę. Oblicz $s_v(v)$ i działanie na dwóch wektorach bazowych sąsiadujących z v w grafie E_8.

   Wskazówka. Odbicie względem wektora o odpowiednim kwadracie ma postać $s_v(x) = x - 2Q(x, v)Q(v, v)^{-1}v$. Sprawdź, kiedy zachowuje kratę całkowitą.

7. **Dodanie płaszczyzny hiperbolicznej.** Wyznacz rząd, wyznacznik, sygnaturę i parzystość form $E_8 \oplus H$, $-E_8 \oplus 2H$ oraz $E_8 \oplus (-E_8)$. Które z nich są określone dodatnio, a które nieokreślone?

   Wskazówka. Dodanie płaszczyzny hiperbolicznej zmienia rangę i parę dodatnich/ujemnych kierunków, ale nie sygnaturę. Oddziel niezmienniki stabilne od bezwzględnych.

8. **Charakterystyczne wektory modulo dwa.** Dla unimodularnej macierzy symetrycznej $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ znajdź wszystkie klasy $k \in (\mathbb{Z}/2)^2$ spełniające $k^T A x \equiv x^T A x \pmod 2$ dla każdego $x \in \mathbb{Z}^2$. Zinterpretuj wynik jako algebraiczny odpowiednik klasy Wu.

Wskazówka. Wektor charakterystyczny k spełnia $Q(x,x) \equiv Q(x,k) \pmod 2$ dla każdego x w kracie. Wystarczy sprawdzić warunek na bazie.

9. **Obramowany splot dwuskładowy.** Przyjmij, że diagram uchwytów 2 ma macierz sprzężeń $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$. Wyznacz formę przecięcia śladu, jej wyznacznik i sygnaturę, a następnie oblicz H_1 trójwymiarowego brzegu jako $\operatorname{coker} A$.

10. **Plumbowanie liniowe.** Niech trzy sfery w plumbowaniu mają kwadraty $-2, -3, -2$, a sąsiednie przecinają się raz. Zapisz macierz formy, sprawdź jej określoność i oblicz grupę H_1 brzegu, posługując się postacią Smitha.

    Wskazówka. Macierz plumbowania odczytuj z samoprzecięć sfer i ich geometrycznych przecięć. Homologię brzegu wiąże z nią dokładny ciąg pary.

11. **Przesunięcie uchwytu.** Dla $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ wykonaj zmianę bazy $u' = u + 2v$, $v' = v$. Oblicz $P^{T} A P$ i wyjaśnij, dlaczego odpowiadające przesunięcie uchwytu nie zmienia izometrii formy mimo zmiany macierzy.

    Wskazówka. Przesunięcie uchwytu odpowiada całkowitoliczbowej zmianie bazy $Q \mapsto P^{T} Q P$. Pilnuj, by $\det P = \pm 1$.

12. **Brzeg przy osobliwej macierzy.** Rozważ $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. Oblicz $\ker A$ i $\operatorname{coker} A$ nad $\mathbb{Z}$. Określ część wolną i torsyjną pierwszej homologii brzegu odpowiedniego śladu 2-uchwytów.

13. **Parzystość a zmiana bazy.** Sprawdź, czy forma $H \oplus [1]$ może być izometryczna nad $\mathbb{Z}$ z $H \oplus [-1]$. Porównaj sygnatury, a następnie wyjaśnij, dlaczego samo porównanie parzystości nie rozstrzyga tego przykładu.

14. **Liczba geometrycznych przecięć.** Dwie zorientowane sfery przecinają się w sześciu punktach o znakach $+, +, +, -, -, -$. Co można wywnioskować o ich liczbie przecięcia? Jakie dodatkowe informacje o pętlach Whitneya i obramowaniach są potrzebne, by próbować usunąć punkty przecięcia w wymiarze cztery?

    Wskazówka. Algebraiczna liczba przecięć jest sumą znaków; geometryczna jest liczbą punktów. Para punktów o przeciwnych znakach nie zawsze daje się usunąć bez dodatkowych warunków.

15. **Dwie formy o tej samej sygnaturze.** Porównaj formy $2H$ oraz $I_{2,2} = \operatorname{diag}(1, 1, -1, -1)$. Wykaż, że nie są izometryczne nad $\mathbb{Z}$, chociaż mają tę samą rangę, wyznacznik i sygnaturę.

16. **Charakterystyka Eulera a forma.** Niech X będzie zamkniętą, spójną, jednospójną, zorientowaną topologiczną 4-rozmaitością i $b_2(X) = r$. Korzystając z dualności Poincarégo, wyznacz wszystkie jej liczby Bettiego i $\chi(X)$. Zastosuj wynik do form rang 0, 2 i 8.

17. **Obramowanie a sygnatura.** Dla rodziny $A_t = \left(\begin{smallmatrix} t & 1 \\ 1 & -2 \end{smallmatrix}\right)$, $t \in \mathbb{Z}$, wyznacz wartości t, dla których forma jest dodatnio określona, ujemnie określona albo nieokreślona. Dla których t jest unimodularna?

18. **Konsekwencja dla gładkości.** Korzystając z twierdzenia Donaldsona (rozdział 34), oceń, które z form E_8, $E_8 \oplus E_8$, $H \oplus E_8$ podlegają bezpośrednio przeszkodzie diagonalizacji formy określonej. Wyraźnie odróżnij wniosek negatywny od przypadku, którego to twierdzenie nie rozstrzyga.

    Wskazówka. Rozpatrz łącznie określoność formy, jej parzystość i unimodularność. Twierdzenia Freedmana i Donaldsona mają różne hipotezy oraz kategorie wniosku.

19. **Homologia brzegu a wyznacznik.** Przyjmij, że ślad 2-uchwytów ma nieosobliwą macierz sprzężeń A rozmiaru r. Wyznacz rząd skończonej grupy $H_1(\partial W;\mathbb{Z})$ w dwóch nowych przykładach: $A=[7]$ i $A=\left(\begin{smallmatrix}0&3\\3&0\end{smallmatrix}\right)$. Porównaj jej strukturę w obu przypadkach.

Wskazówka. Dla uchwytowej rozmaitości czterowymiarowej pierwszą homologię brzegu w wielu przykładach opisuje cokernel macierzy łączenia. Sprawdź pełny dokładny ciąg pary.

Rozdział 32

Uchwyty Cassona i zanurzanie dysków

1. **Drzewo o nieregularnym rozgałęzieniu.** Na pierwszym piętrze narysuj uchwyt z trzema załamaniami o znakach $+, +, -$. W drugim piętrze przypisz odpowiednim trzem uchwytom kolejno 1, 2 i 3 załamania, a każdemu uchwytowi trzeciego piętra po dwa. Podaj liczby załamań r_1, r_2, r_3 i rangi grup $\pi_1(T_1), \pi_1(T_2), \pi_1(T_3)$.

2. **Regularna wieża.** Załóż, że każdy uchwyt na każdym piętrze ma dokładnie trzy punkty podwójne. Oblicz liczbę uchwytów w piętrze n, liczbę wszystkich uchwytów w T_n oraz rangę $\pi_1(T_n)$. Porównaj tempo wzrostu liczby uchwytów z zachowaniem grupy podstawowej w przejściu do granicy.

   Wskazówka. Uchwyt Cassona koduje się nieskończonym drzewem zakorzenionym, a liczba wierzchołków na kolejnych poziomach zależy od rozgałęzienia. Liczby skończonych pięter nie są jeszcze typem granicy.

3. **Różne znaki, te same rangi.** Skonstruuj dwa różne drzewa znakowane o jednakowej liczbie gałęzi w każdym wierzchołku, ale różnych znakach. Wyjaśnij, jaką informację o wieżach wykrywają rangi $\pi_1(T_n)$, a jakiej informacji o plumbowaniach nie wykrywają.

4. **Etykiety przecięć.** Niech $\pi = \langle t \rangle \cong \mathbb{Z}$. Dla czterech punktów przecięcia o danych $(\varepsilon, g) = (+, 1), (+, t), (-, 1), (-, t)$ oblicz $\lambda(A, B)$. Powtórz rachunek po zastąpieniu ostatniej etykiety przez t^2. W którym przypadku same dane algebraiczne dopuszczają sparowanie wszystkich punktów?

   Wskazówka. Etykieta przecięcia składa się ze znaku i elementu grupy podstawowej. Rozdziel tę informację od zwykłej sumy algebraicznych znaków.

5. **Zerowa zwykła liczba przecięcia to za mało.** Niech $\pi = \mathbb{Z}$ i $\lambda(A, B) = 1 - t \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$. Oblicz augmentację tego elementu. Dlaczego z jej znikania nie wolno wnioskować, że da się znaleźć parę punktów z nullhomotopijnym okręgiem Whitneya?

   Wskazówka. Rozważ dwa punkty o przeciwnych znakach, ale o różnych etykietach grupowych. W liczbie całkowitej zniosą się, lecz nie muszą tworzyć dopuszczalnej pary Whitneya.

6. **Liczba samoprzecięcia i jej redukcja.** W $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]/\langle t - t^{-1} \rangle$ porównaj klasy $\mu_1 = 2 + t + t^{-1}$, $\mu_2 = t + t^{-1}$ oraz $\mu_3 = 2 + t - t^{-1}$. Wskaż, które stają się równe po dodatkowym ilorazowaniu przez $\mathbb{Z} \cdot 1$.

7. **Zamiana dwóch płatów.** Dla jednego punktu podwójnego z etykietą g opisz zmianę etykiety po zamianie kolejności płatów. Oblicz odpowiednie klasy w grupie samoprzecięć dla $\pi = \mathbb{Z}/3$ i porównaj je z klasami w pierścieniu grupowym bez ilorazowania.

8. **Macierz dualności.** Dwie immersyjne sfery B_1, B_2 i dwa dyski A_1, A_2 mają macierz $(\lambda(A_i, B_j)) = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1-t \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ nad $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$. Sprawdź, czy jest odwracalna. Znajdź nowy układ formalnych generatorów, dla którego macierz parowania staje się jednostkowa, i wyjaśnij, dlaczego nie jest to jeszcze geometryczny dowód zanurzania dysków.

   Wskazówka. Wyznacz macierz parowań między sferami i dyskami dualnymi. Do zastosowania twierdzenia o dyskach wymagany jest odpowiedni układ dualności, nie sama zgodność rang.

9. **Sprawdzenie hipotezy grupowej.** Zbuduj ciągi podnormalne o ilorazach skończonych lub nieskończenie cyklicznych dla grup $\mathbb{Z}^2$, $\mathbb{Z}/6$ i $\mathbb{Z} \rtimes (\mathbb{Z}/2)$, gdzie element nietrywialny działa przez $n \mapsto -n$. Które z nich obejmuje cytowana w skrypcie wersja twierdzenia Freedmana–Quinna?

   Wskazówka. Sprawdź dokładnie, w której grupie podstawowej należy testować hipotezę o „dobrej” grupie. Nie należy przenosić własności automatycznie między otoczeniem dysków i całą rozmaitością.

10. **Wniosek z twierdzenia o dyskach.** W rozmaitości M^4 z $\pi_1(M) = \mathbb{Z}^2$ dane są trzy właściwie immersyjne obramowane dyski i trzy sfery spełniające $\lambda(A_i, B_j) = \delta_{ij}$, $\lambda(B_i, B_j) = 0$ i $\mu(B_j) = 0$. Sformułuj dokładnie, jaki rodzaj dysków zapewnia twierdzenie o zanurzaniu, oraz czego nie orzeka o gładkości i regularnej homotopii wyjściowych immersji.

11. **Nieuprawniona implikacja.** Załóż, że dla nieskończonej wieży CH stwierdzono tylko $\pi_1(CH) = 0$. Czy wynika stąd homeomorfizm pary $(CH, \partial_- CH)$ ze standardowym otwartym 2-uchwytem? Wskaż, jakiej dodatkowej informacji topologicznej dostarcza twierdzenie Freedmana.

12. **Obramowanie dysku Whitneya.** Wyjaśnij na przykładzie pary punktów przecięcia, dlaczego zerowa liczba przecięcia w $\mathbb{Z}[\pi]$ nie wystarcza do wykonania gładkiego ruchu Whitneya w wymiarze cztery. Osobno uwzględnij możliwość przecinania wnętrza dysku i problem jego obramowania.

    Wskazówka. Przy dysku Whitneya zbadaj trywialność jego wiązki normalnej względnie do obramowania brzegu; sam fakt istnienia topologicznego dysku nie rozstrzyga framacji.

13. **Meridian i sfera dualna.** Rozważ obramowaną, lokalnie płasko zanurzoną sferę $S \subset M^4$ i sferę dualną B przecinającą S geometrycznie w jednym punkcie. Zastosuj opis chirurgii ze skryptu do dwóch niezależnych takich par, aby określić wpływ kolejnych operacji na generatory grupy podstawowej dopełnienia.

14. **Dyski z relacjami grupowymi.** Niech $\pi = \langle a, b \mid ab = ba \rangle$. Dla punktów z etykietami $a, b, ab, a^{-1}b^{-1}$ i znakami odpowiednio $+, +, -, -$ oblicz element $\lambda \in \mathbb{Z}[\pi]$. Czy zniknięcie augmentacji gwarantuje, że $\lambda = 0$?

15. **Zależność od wybranych ścieżek.** Wskazanie punktu bazowego i ścieżek do dwóch powierzchni może zmieniać etykiety punktów przecięcia przez mnożenie z lewej i prawej strony elementami grupy. Zbadaj algebraicznie, jak przechodzi $\lambda = 1 + t$ w $\mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ przy równoczesnym pomnożeniu wszystkich etykiet przez t^2.

    Wskazówka. Zmiana ścieżek bazowych sprzęga lub przemnaża etykiety przecięć elementami π_1. Oddziel element zależny od wyboru od informacji niezmienniczej.

16. **Topologiczne a gładkie przedłużenie.** Załóż, że dane twierdzenie daje lokalnie płaski dysk topologiczny z zadanym obramowanym brzegiem. Wyjaśnij, dlaczego nie wolno bez dodatkowych hipotez uważać tego dysku za gładki i zastosować do niego zwykłego twierdzenia o otoczeniu tubularnym z kategorii DIFF.

17. **Skończone piętra i granica.** Dla wieży z $r_1 = 2$, $r_2 = 5$, $r_3 = 7$ oblicz grupy podstawowe trzech skończonych etapów oraz obrazy homomorfizmów między nimi. Czy którykolwiek z tych skończonych etapów musi być jednospójny?

    Wskazówka. Każde skończone piętro jest tylko etapem zanurzonych dysków. Topologiczne osadzenie uzyskuje się dopiero po zastosowaniu twierdzenia do odpowiedniej nieskończonej wieży.

18. **Granice zastosowalności.** Porównaj grupy $\pi_1(M) = 1$, $\pi_1(M) = \mathbb{Z}^3$ i $\pi_1(M) = F_2$ pod względem możliwości bezpośredniego zastosowania wersji twierdzenia o dyskach podanej w rozdziale. W przypadku, w którym założenia twierdzenia nie są spełnione, wyjaśnij, dlaczego samo to nie stanowi kontrprzykładu do istnienia zanurzonych dysków.

Rozdział 33

Klasyfikacja topologicznych rozmaitości czterowymiarowych

1. **Dopuszczalne pary niezmienników.** Dla form H, E_8, $2E_8$, $E_8 \oplus H$ i $[1] \oplus [-1]$ oblicz sygnaturę, parzystość i wszystkie wartości $k \in \mathbb{Z}/2$, dla których twierdzenie Freedmana zapewnia zamkniętą jednospójną topologiczną 4-rozmaitość o danych (Q, k).

   Wskazówka. Dla form unimodularnych sprawdź oddzielnie parzystość, określoność i dopuszczalny niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna. Nie każda formalna para danych jest realizowalna.

2. **Dwie rozmaitości o tej samej formie.** Dla nieparzystej unimodularnej formy $Q = \operatorname{diag}(1, 1, -1)$ skonstruuj na poziomie twierdzenia klasyfikacyjnego dwa różne zorientowane typy topologiczne. Podaj niezmiennik, który je rozróżnia.

3. **Orientacja i klasyfikacja.** Wyznacz, co dzieje się z Q_X, sygnaturą oraz $\operatorname{ks}(X)$ po odwróceniu orientacji X. Zastosuj do przypadku $Q_X = E_8 \oplus [-1]$.

   Wskazówka. Odwrócenie orientacji zastępuje Q przez $-Q$ i odpowiednio zmienia sygnaturę. Niezmiennik ks ma wartości w $\mathbb{Z}/2$.

4. **Dlaczego wymagana jest unimodularność?** Rozważ $Q = [3]$ oraz $Q = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Oblicz ich wyznaczniki i wyjaśnij, dlaczego nie są dopuszczalnymi formami przecięcia zamkniętych jednospójnych 4-rozmaitości.

5. **Ranga i charakterystyka Eulera.** Dla rozmaitości objętych twierdzeniem Freedmana oblicz $\chi(X)$ na podstawie rangi Q_X. Porównaj przypadki $Q = 0$, $H \oplus H$ oraz $E_8 \oplus H$.

6. **Niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna sum spójnych.** Niech X i Y będą jednospójnymi topologicznymi 4-rozmaitościami o niezmiennikach $(E_8, 1)$ oraz $([1], 1)$. Oblicz (Q, ks) dla $X \# Y$, a następnie dla $X \# Y \# Y$. Zbadaj warunek parzystości nowej formy.

   Wskazówka. Przy sumie spójnej formy przecięcia sumują się ortogonalnie, a niezmiennik Kirby'ego–Siebenmanna jest addytywny modulo dwa.

7. **Parzysta forma z zerową przeszkodą stabilną.** Dla $Q = E_8 \oplus E_8 \oplus H$ oblicz wymuszoną wartość ks i wskaż, co można stwierdzić o istnieniu modelu topologicznego. Czy samo zerowanie ks daje w wymiarze cztery strukturę gładką?

   Wskazówka. Znikanie stabilnej przeszkody Kirby'ego–Siebenmanna nie gwarantuje istnienia gładkiej struktury w wymiarze cztery. Porównaj także określone formy z Donaldsonem.

8. **Porównanie dwóch sposobów odróżniania.** Dwie zorientowane jednospójne topologiczne 4-rozmaitości mają izometryczne nieparzyste formy przecięcia, lecz różne ks. Czy są homeomorficzne z zachowaniem orientacji? Co zmieniłoby się, gdyby znać jedynie równość sygnatur i liczb Bettiego?

9. **Macierz w niestandardowej bazie.** Niech Q ma macierz $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Znajdź całkowitą bazę, w której ma postać $\operatorname{diag}(1, -1)$. Zastosuj twierdzenie Freedmana do określenia liczby dopuszczalnych typów topologicznych dla tej formy.

   Wskazówka. Dla dwóch macierzy tej samej formy szukaj zmiany bazy z $GL_n(\mathbb{Z})$, a nie tylko izometrii rzeczywistej. Wymagany warunek to $P^T Q P = Q'$.

10. **Forma z torsją?** Wyjaśnij, dlaczego dla zamkniętej jednospójnej 4-rozmaitości $H_2(X;\mathbb{Z})$ nie ma torsji, mimo że w ogólnej definicji formy przecięcia używa się ilorazu przez Tor. Wskaż dokładnie miejsce zastosowania założenia o grupie podstawowej.

11. **Obliczenie klasy w_2 z formy.** Dla $Q = H \oplus [1]$ wyznacz funkcjonał $x \mapsto Q(x,x) \pmod 2$. Czy odpowiadająca mu jednospójna 4-rozmaitość może mieć strukturę spinową? Porównaj z $2H$.

    Wskazówka. Zastosuj formułę Wu: klasa w_2 jest elementem charakterystycznym redukcji formy przecięcia modulo dwa.

12. **Ograniczenie do kategorii TOP.** Wyjaśnij, dlaczego twierdzenie Freedmana pozwala porównywać topologicznie rozmaitości o zadanych formach i ks, ale nie przesądza o liczbie struktur gładkich. Podaj przykład z tego i następnego rozdziału, ilustrujący istotność rozróżnienia.

13. **Brak informacji o grupie podstawowej.** Porównaj S^4 oraz $S^1 \times S^3$ pod względem rangi H_2, charakterystyki Eulera i grupy podstawowej. Wskaż, dlaczego nie wolno zastosować twierdzenia klasyfikacyjnego do stwierdzenia ich homeomorficzności.

14. **Niespójność danych.** Student podaje parę $Q = E_8$, $k = 0$, a następnie parę $Q = H$, $k = 1$, jako niezmienniki zamkniętych jednospójnych 4-rozmaitości. Zidentyfikuj osobno wszystkie naruszone warunki klasyfikacji.

    Wskazówka. Dane formy i ks podlegają relacjom zgodności; sprawdź ograniczenia sygnaturowe w przypadku form parzystych.

15. **Podstawowe modele.** Wyznacz Q, sygnaturę, parzystość i ks dla $\mathbb{C}P^2 \# \overline{\mathbb{C}P^2}$, $S^2 \times S^2$ i $\mathbb{C}P^2 \# \mathbb{C}P^2$. Które pary można odróżnić bez obliczania ks?

16. **Dwie różne sumy.** Czy forma $H \oplus [1]$ jest izometryczna z formą $[1] \oplus [1] \oplus [-1]$? Skonstruuj odpowiednią zmianę bazy lub znajdź przeszkodę. Co wynika dla modeli o równym ks?

17. **Hipoteza Poincarégo a wzmacnianie wniosku.** Załóż, że X jest zamkniętą, jednospójną topologiczną 4-rozmaitością i $H_2(X;\mathbb{Z}) = 0$. Ustal jej dopuszczalne dane (Q, ks) i wskaż dokładny wniosek klasyfikacyjny. Wyjaśnij, dlaczego nie jest to automatycznie twierdzenie o dyfeomorfizmie.

18. **Przeszkoda stabilna i gładka.** Dla form E_8, $2E_8$ oraz $H \oplus E_8$ porównaj wnioski z niezmiennika Kirby'ego–Siebenmanna i z twierdzenia Donaldsona o formach określonych. Rozdziel przypadki wykluczone od przypadków, których te dwa narzędzia nie rozstrzygają.

    Wskazówka. Oddziel stabilną wygładzalność od istnienia gładkiej struktury na samej rozmaitości. Użyj twierdzenia Donaldsona tylko przy spełnieniu jego hipotez.

19. **Skończona lista kandydatów.** Wypisz wszystkie typy topologiczne gwarantowane przez twierdzenie Freedmana, których forma jest izometryczna z $\mathrm{diag}(1,-1,-1)$, a następnie porównaj ich liczby Bettiego i klasy spinowe.

Rozdział 34

Twierdzenie Donaldsona i teoria połączeń ASD

1. **Rozkład form na składowe własne gwiazdy.** W standardowo zorientowanej $\mathbb{R}^4$ rozłóż $\omega = 2\,\mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^2 + 3\,\mathrm{d}x^3\wedge\mathrm{d}x^4 + \mathrm{d}x^1\wedge\mathrm{d}x^3$ na ω^+ i ω^-. Oblicz ich normy punktowe i zweryfikuj ortogonalność.

2. **Nowe lokalne połączenie ASD.** Niech $T \in \mathfrak{su}(2)$ będzie stałą niezerową macierzą i $A = T(x^1\mathrm{d}x^3 + x^2\mathrm{d}x^4)$ na $\mathbb{R}^4$. Oblicz F_A, sprawdź antysamodualność oraz wyjaśnij, dlaczego energia tego połączenia na całej przestrzeni jest nieskończona.

   Wskazówka. Dla macierzowej formy koneksji oblicz $F_A = dA + A\wedge A$. Następnie rozłóż 2-formy na wartości własne gwiazdy Hodge'a.

3. **Cechowanie w podgrupie abelowej.** Dla $A = T(x^1\mathrm{d}x^2 - x^3\mathrm{d}x^4)$ oraz $g(x) = \exp(T\varphi(x))$, gdzie φ jest dowolną funkcją gładką, wyznacz A^g i F_{A^g}. Zinterpretuj różnicę między zmianą lokalnego opisu a zmianą krzywizny.

4. **Energia a rozkład krzywizny.** Na zamkniętej zorientowanej 4-rozmaitości niech $k = c_2(E)[X]$. Zakładając $\|F_A^+\|_{L^2}^2 = 3\pi^2$, wyznacz $\|F_A^-\|_{L^2}^2$ i energię całkowitą dla $k = 0, 1, 2$. Które wyniki są zgodne z nieujemnością norm?

   Wskazówka. Użyj ortogonalnego rozkładu $F = F^+ + F^-$ oraz relacji między $\int \operatorname{tr}(F\wedge F)$ i liczbą Cherna; pilnuj konwencji znaku.

5. **Przypadek samodualny.** Dla połączenia spełniającego $F_A^- = 0$ wykorzystaj tożsamość energii do ustalenia znaku k i wartości energii. Porównaj ze znakiem liczby Cherna dla połączeń ASD przy konwencjach skryptu.

6. **Wpływ odwrócenia orientacji.** Jak zmieniają się operacja $*$ na 2-formach, rozkład $F_A = F_A^+ + F_A^-$ oraz liczba $c_2(E)[X]$ po odwróceniu orientacji X? Zapisz odpowiadające równanie dla połączenia, które było ASD przed zmianą orientacji.

7. **Skalowanie instantonu BPST.** Dla gęstości energii $|F_{A_\lambda}|^2 = 48\lambda^4/(r^2+\lambda^2)^4$ oblicz, jak zmieniają się maksimum, szerokość charakterystyczna i całka energii przy $\lambda \mapsto c\lambda$. Zinterpretuj koncentrację krzywizny w granicy $\lambda \to 0^+$.

   Wskazówka. W podstawieniu $x = \lambda y$ w czterowymiarowej całce energii czynnik objętości i potęga gęstości krzywizny mogą się zrównoważyć.

8. **Energia w kuli.** Dla tej samej gęstości oblicz wyrażenie $\int_{|x|\le R} |F_{A_\lambda}|^2\,\mathrm{d}^4x$ jako funkcję R/λ. Sprawdź granice dla $R/\lambda \to 0$ i $R/\lambda \to \infty$.

Wskazówka. Przejdź na współrzędne radialne w $\mathbb{R}^4$, gdzie $d^4x = 2\pi^2 r^3 dr$ po całkowaniu po sferze. Zmienne bezwymiarowe upraszczają całkę.

9. **Krzywizna i globalna trywialność.** Wyjaśnij, dlaczego lokalny wzór A_λ na $S^4 \setminus \{\infty\}$ nie świadczy o istnieniu globalnej trywializacji wiązki, skoro $c_2(E)[S^4] = 1$. W jaki sposób funkcja przejścia może kodować niezerową klasę Cherna?

10. **Cechowanie i geometria moduli.** Dla płaskiego połączenia $A = 0$ na trywialnej wiązce nad torusem T^4 wypisz połączenia otrzymane przez przekształcenia cechowania $g : T^4 \to \mathrm{SU}(2)$. Czy wszystkie są różnymi punktami przestrzeni moduli? Uzasadnij odpowiedź.

11. **Wymiar oczekiwany.** Korzystając z wzoru $d = 8k - 3(1 + b_2^+(X))$ dla jednospójnej 4-rozmaitości i wiązki $\mathrm{SU}(2)$, oblicz d dla $k = 1, 2, 3$ na S^4, $\mathbb{C}P^2$ i $S^2 \times S^2$ z podanymi orientacjami.

    Wskazówka. Dla ustalonej orientacji oblicz najpierw b_2^+ z formy przecięcia. Podstaw go do wzoru indeksowego dopiero po sprawdzeniu założenia $b_1 = 0$.

12. **Wybór orientacji a indeks.** Dla $X = \mathbb{C}P^2 \# 2\overline{\mathbb{C}P^2}$ wyznacz $b_2^+(X)$ w standardowej orientacji i po jej odwróceniu. Porównaj wartości oczekiwanego wymiaru moduli dla $k = 2$.

13. **Zakres twierdzenia o diagonalizacji.** Przeanalizuj formy $2E_8$, $H \oplus E_8$ i $H \oplus (-E_8)$ w świetle twierdzenia Donaldsona. Dla których można stwierdzić niemożność bycia formą przecięcia gładkiej zamkniętej jednospójnej 4-rozmaitości, a dla których twierdzenie nie ma zastosowania?

    Wskazówka. Twierdzenie o diagonalizacji wymaga zamkniętej, gładkiej, jednospójnej rozmaitości oraz formy określonej. Dla form nieokreślonych sam ten wynik niczego nie przesądza.

14. **Forma określona w innej bazie.** Niech $Q = -\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Wykaż, że jest ujemnie określona i unimodularna, po czym znajdź bazę całkowitą, w której $Q = -I_2$. Porównaj liczbę par wektorów $\{\pm v\}$ o kwadracie -1 w obu bazach.

    Wskazówka. Szukaj wektora o kwadracie -1, potem jego ortogonalnego dopełnienia w kracie. W dwuwymiarowym przykładzie pomoże całkowitoliczbowa zmiana bazy.

15. **Liczenie wektorów o kwadracie -1.** Dla $Q = -I_4$ oraz $Q = -2I_4$ oblicz liczbę par $\{\pm v\}$ spełniających $Q(v, v) = -1$. Zbadaj osobno unimodularność i oceń, które przypadki można porównywać z twierdzeniem o diagonalizacji.

16. **Dwie przeszkody do gładkości.** Porównaj pary danych $(Q, \mathrm{ks}) = (E_8, 1)$ i $(2E_8, 0)$. Wyjaśnij, którą przeszkodę do wygładzenia wykrywa już ks, a kiedy konieczna jest informacja o formie określonej.

17. **Rokhlin a Donaldson.** Przyjmując twierdzenie Rokhlina, zbadaj formy E_8, $2E_8$ i $3E_8$ pod kątem możliwej sygnatury gładkiej zamkniętej rozmaitości spinowej. Porównaj tę próbę z ograniczeniem Donaldsona i wskaż, dla których form argument Rokhlina nie wystarcza.

    Wskazówka. Twierdzenie Rokhlina ogranicza sygnaturę gładkich rozmaitości spinowych, a Donaldson formy określone. Najpierw sprawdź spinowość przez parzystość formy.

18. **Granica argumentu indeksowego.** Załóż, że formuła indeksu dla moduli ASD daje dodatni wymiar oczekiwany. Wyjaśnij, dlaczego sama dodatniość indeksu nie gwarantuje istnienia niepłaskiego połączenia ASD, gładkości moduli ani zwartości przestrzeni rozwiązań.

19. **Osobliwości i energia.** Rozważ rodzinę instantonów BPST o skali $\lambda_n \to 0$. Oszacuj energię poza dowolną ustaloną kulą $B_\varepsilon(0)$ i opisz jej granicę. Wyjaśnij, dlaczego tego zjawiska nie widać z samego ograniczenia całkowitej energii.

    Wskazówka. Po przeskalowaniu promienia przez λ większość energii przenosi się do coraz mniejszej kuli. Użyj wyrażenia z zadania 8.

20. **Efekt dodania hiperbolicznej formy.** Niech $Q = E_8 \oplus H$ będzie formą topologicznej 4-rozmaitości. Sprawdź, że twierdzenie Donaldsona o diagonalizacji form *określonych* nie rozstrzyga jej wygładzalności. Dlaczego dopisanie jednego składnika H zmienia zakres stosowalności argumentu?

    Wskazówka. Dodanie H czyni formę nieokreśloną. Zbadaj, które hipotezy twierdzenia Donaldsona przestają być spełnione.

21. **Krzywizna niebędąca antysamodualną.** Dla $F = T(\mathrm{d}x^1 \wedge \mathrm{d}x^2 + 2\mathrm{d}x^3 \wedge \mathrm{d}x^4)$ oblicz F^+ i F^- i stosunek ich norm. Zinterpretuj wynik jako punktowy wkład w tożsamość energii.

Rozdział 35

Egzotyczne struktury gładkie na $\mathbb{R}^4$

1. **Trzy rodzaje odwzorowań.** Sformułuj różnicę między homeomorfizmem, dyfeomorfizmem a zanurzeniem gładkim dla dwóch rozmaitości homeomorficznych z $\mathbb{R}^4$. Podaj, które z tych relacji zachowują w szczególności możliwość gładkiego zanurzenia zadanego zwartego świadka K.

2. **Nieegzotyczna zmiana współrzędnych.** Rozważ strukturę gładką na topologicznej $\mathbb{R}^4$ przeniesioną przez homeomorfizm $h(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1^3, x_2, x_3, x_4)$ ze standardowej struktury. Wyjaśnij, dlaczego powstała rozmaitość jest dyfeomorficzna ze standardową $\mathbb{R}^4$, chociaż odwzorowanie identycznościowe między odpowiednimi atlasami nie musi być dyfeomorfizmem.

3. **Ślad splotu o dwóch składowych.** Niech L będzie splotem dwóch niezaczepionych niewęzłów z obramowaniami zerowymi. Oblicz $H_2(M_L; \mathbb{Z})$, formę przecięcia i ∂M_L. Następnie porównaj ze śladem splotu Hopfa z dwoma obramowaniami zerowymi; ustal formę przecięcia i wyjaśnij, dlaczego ten splot nie może być topologicznie plastrowalny.

   Wskazówka. Dla śladu dołączenia 2-uchwytów forma przecięcia jest macierzą obramowań i liczb wiązania. Gładka plastrowalność wymaga dodatkowej kontroli dysków w B^4.

4. **Gdy dyski są tylko topologiczne.** Dla splotu topologicznie plastrowalnego, o którym nie wiadomo, czy jest gładko plastrowalny, zapisz dokładnie, jaki typ zanurzenia $M_L \hookrightarrow \mathbb{R}^4$ wynika z twierdzenia o śladzie. Wskaż, dlaczego nie można automatycznie zastąpić słowa „topologiczne” słowem „gładkie”.

   Wskazówka. Twierdzenie o śladzie w kategorii TOP nie daje automatycznie gładkiego zanurzenia. Zachowaj kategorię przy przechodzeniu od dysków do otoczeń tubularnych.

5. **Zwarty świadek niezanurzalności.** Niech $K \subset R$ będzie zwartą gładką podrozmaitością z brzegiem, której nie da się gładko zanurzyć w R'. Wyjaśnij, co wynika o istnieniu zanurzenia $R \hookrightarrow R'$ i dyfeomorfizmu $R \to R'$. Zastosuj obserwację do dwóch różnych świadków K_1, K_2.

   Wskazówka. Jeśli R zanurza się w R', ograniczenie tego zanurzenia do dowolnej zwartej podrozmaitości $K \subset R$ również jest gładkim zanurzeniem.

6. **Od przeszkody Gompfa do standardowej $\mathbb{R}^4$.** Załóż, że zwarta rozmaitość X z twierdzenia Gompfa nie zanurza się z zachowaniem orientacji w żadnej zamkniętej jednospójnej gładkiej 4-rozmaitości o ujemnie określonej formie przecięcia. Wyjaśnij, jak otrzymać niezanurzalność X w standardowej $\mathbb{R}^4$ przez osadzenie tej ostatniej w odpowiedniej zamkniętej rozmaitości. Zaznacz rolę orientacji.

   Wskazówka. Załóż istnienie zanurzenia w standardowej $\mathbb{R}^4$ i skomponuj je z odpowiednim standardowym otwartym osadzeniem w zamkniętej rozmaitości. Sprawdź orientacje obu kroków.

7. **Zachowanie orientacji.** Dlaczego przeszkoda do zanurzenia $R \hookrightarrow R'$ sformułowana tylko dla zanurzeń zachowujących orientację nie musi automatycznie wykluczać zanurzeń odwracających orientację? Przepisz wniosek, który jest uprawniony bez dodatkowych założeń.

8. **Suma przy końcu dwóch standardowych przestrzeni.** W konkretnym modelu brzegowej sumy kul przeanalizuj sumę przy końcu dwóch kopii standardowej $\mathbb{R}^4$. Wyznacz jej typ topologiczny i gładki. Wyjaśnij, dlaczego w rozdziale wybór konkretnego modelu sumy przy końcu jest wystarczający.

   Wskazówka. W wybranym modelu sumy przy końcu rozważ usuwanie odpowiednich półprzestrzeni i sklejanie cylindrycznych końców; odróżnij homeomorfizm od konkretnego modelu gładkiego.

9. **Suma przy końcu z zwartymi świadkami.** Dwie ogolone rozmaitości R, R' zawierają zwarte gładkie rozmaitości K, K'. Korzystając z własności sumy przy końcu, wskaż model, w którym oba świadki występują rozłącznie. Jaką przeszkodę do zanurzenia w rozmaitości docelowej otrzymamy, jeśli choć jeden ze świadków nie może się w niej zanurzyć?

   Wskazówka. Umieść obie zwarte podrozmaitości poza obszarem sklejania końców. Każde późniejsze zanurzenie sumy przy końcu ogranicza się do zanurzeń obu świadków.

10. **Wnioskowanie indukcyjne.** W konstrukcji Gompfa załóż, że na kroku n wybiera się nowego zwartego świadka X_n niezanurzalnego we wcześniejszych modelach, po czym buduje R_{n+1} zawierającą X_n. Zapisz precyzyjnie implikację wykluczającą zanurzenie $R_{n+1} \hookrightarrow R_i$ dla $i \leq n$.

    Wskazówka. W argumentacji indukcyjnej wykorzystywany jest konkretny świadek nowego etapu. Zapisz sprzeczność między jego obecnością w R_{n+1} a niedopuszczalnym zanurzeniem w R_i.

11. **Niezanurzalność nie jest symetryczna.** Zbadaj logicznie relację „R zanurza się gładko w R'”. Czy sama niezanurzalność $R \hookrightarrow R'$ wyklucza zanurzenie w przeciwnym kierunku? Dlaczego już jedna kierunkowa przeszkoda wystarcza, by wykluczyć dyfeomorfizm?

12. **Małe i duże egzotyczne $\mathbb{R}^4$.** Porównaj wnioski z twierdzenia De Michelisa–Freedmana i z konstrukcji Gompfa pod względem zanurzania w standardowej $\mathbb{R}^4$. Wyjaśnij, dlaczego „mała” egzotyczna $\mathbb{R}^4$ nie musi być dyfeomorficzna ze standardową mimo istnienia odpowiedniego zanurzenia.

    Wskazówka. Małość oznacza istnienie gładkiego zanurzenia w standardowej $\mathbb{R}^4$, a nie istnienie dyfeomorfizmu na całą przestrzeń. Zestaw to z definicją dużej egzotycznej $\mathbb{R}^4$.

13. **Rola otwartości.** Porównaj zbiory niezmienników, których użyto do klasyfikacji zamkniętych jednospójnych 4-rozmaitości, z argumentem przez zwarte przeszkody dla otwartej $\mathbb{R}^4$. Wyjaśnij, dlaczego sama forma przecięcia nie może rozróżniać wszystkich egzotycznych struktur na $\mathbb{R}^4$.

14. **Homologia przestrzeni euklidesowej.** Dla dowolnej gładkiej rozmaitości R homeomorficznej z $\mathbb{R}^4$ oblicz jej homologie, grupę podstawową, charakterystykę Eulera w sensie homotopijnym i liczbę końców. Czy te niezmienniki mogą odróżnić standardową i egzotyczną strukturę gładką?

15. **Gładkie dyski i splot.** Niech $L \subset S^3$ jest splotem, którego składowe ograniczają parami rozłączne gładkie dyski w B^4. Jakie własności śladu M_L wynikają z faktu, że te dyski posiadają otoczenia normalne? Jakie twierdzenie trzeba dodatkowo wykorzystać, by wyprowadzić zanurzenie śladu w $\mathbb{R}^4$?

16. **Nierozstrzygnięta alternatywa.** Załóż, że topologicznie plastrowalny splot L ma ślad, który nie zanurza się gładko w standardowej $\mathbb{R}^4$. Co można stwierdzić o gładkiej plastrowalności L? Czy wynika z tego, że L nie jest topologicznie plastrowalny? Uzasadnij obie odpowiedzi.

17. **Suma przy końcu a znikanie przeszkód.** Omów, dlaczego dołączenie kolejnej ogolonej $\mathbb{R}^4$ w konstrukcji sumy przy końcu nie eliminuje automatycznie przeszkody pochodzącej od istniejącej zwartej podrozmaitości. W odpowiedzi wykorzystaj zachowanie jej gładkiego zanurzenia w nowej przestrzeni.

    Wskazówka. Przeszkoda pochodząca od zwartego podzbioru przetrwa, o ile jego włączenie do sumy przy końcu pozostaje gładkim zanurzeniem. Nie wymaga to klasyfikacji całej otwartej rozmaitości.

18. **Liczność rodziny struktur.** Z twierdzenia De Michelisa–Freedmana wynika istnienie kontinuum różnych typów gładkich egzotycznych $\mathbb{R}^4$. Porównaj to stwierdzenie z wnioskiem o nieskończenie wielu typach z konstrukcji Gompfa. Wyjaśnij, których własności dodatkowych te twierdzenia wymagają i dlaczego ich wniosków nie należy utożsamiać.

19. **Zestawienie pięciu rozdziałów.** Zbuduj diagram logiczny łączący: formy przecięcia, twierdzenie Freedmana, uchwyty Cassona, twierdzenie Donaldsona oraz konstrukcję egzotycznych $\mathbb{R}^4$. Przy każdej strzałce wskaż, czy chodzi o bezpośredni rachunek, zastosowanie twierdzenia ze skryptu, czy o zewnętrzny rezultat o istnieniu.

    Wskazówka. Ułóż diagram oddzielający strzałki TOP i DIFF: Freedman klasyfikuje topologicznie, Donaldson ogranicza gładkie formy określone, a uchwyty Cassona i konstrukcje zanurzeniowe łączą oba światy.